

VoIP – Voice over IP

Prof. Dr.-Ing. habil. Lutz Winkler
Fakultät Elektro- und Informationstechnik
<https://www.telecom.hs-mittweida.de>
lutz.winkler@hs-mittweida.de

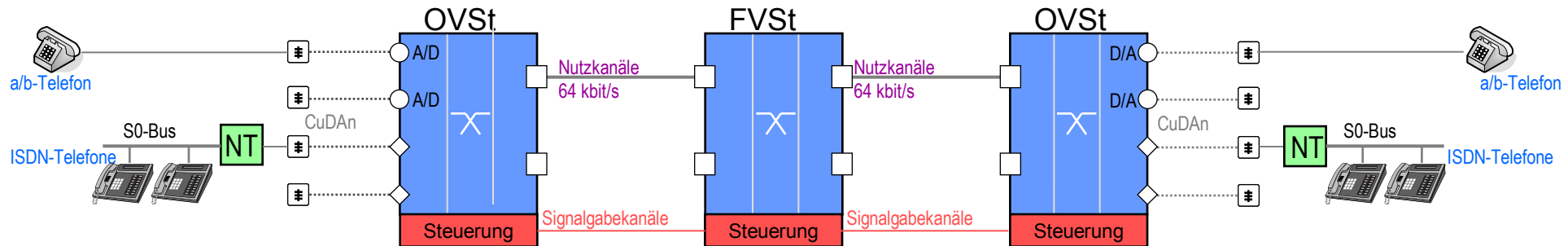
- Ziel

- Prinzip von VoIP, Unterschiede zur klassischen Telefonie
- Implementationsansätze von ITU und IETF
- Funktion und Nutzung typischer Protokolle

- Inhalt

Einführung	3
Standardisierung	10
ITU-H.323-Lösung	12
ITU-H.323-Beispiel	20
IETF-SIP/SDP-Lösung	23
IETF-SIP/SDP-Beispiele	47
IETF-SDP	46
RTP	67
Probleme bei VoIP durch NAT/NAPT	72
STUN, TURN	78
Literatur	85

- Bisher wurde Sprachkommunikation über leitungs- und kanalvermittelnde Netze abgewickelt, z.B. → Fernsprechnetze, → Funkfernsprechnetze.
- VoIP ist:
 - Realisierung von Sprachkommunikation über paketvermittelnde Netze, z.B. → Internet.
 - Diese Idee wird von verschiedenen Standardisierungsgremien und Firmen verfolgt.
 - Es gibt eine Vielfalt von VoIP-Lösungen und eine VoIP-Begriffsvielfalt.
- Grundsätzlich sind dabei folgende Probleme zu lösen:
 - **Signalgabe:** wie kommt eine Session zwischen Endgeräten zustande?
 - **Nutzsignalübertragung:** wie werden analoge Signale codiert und in Echtzeit über ein Paketnetz übertragen.
- Seit Jahren gibt es schon Internet-Telefonie für PC's:
 - „Internet Phone“ (VocalTec, 1995), proprietäre Codecs, Protokolle und Verzeichnisdienste,
 - "NetMeeting" (Microsoft, 1998) basierend auf H.323,
 - "Skype" (2003 schwedische/dänische Firma, später Microsoft), proprietäre Codecs, Protokolle und Verzeichnisdienste.
- Wichtige Lösungsansätze für kommerzielle VoIP-Lösungen lieferten und liefern:
 - **ITU, IETF**, Firmen (z.B. CISCO).

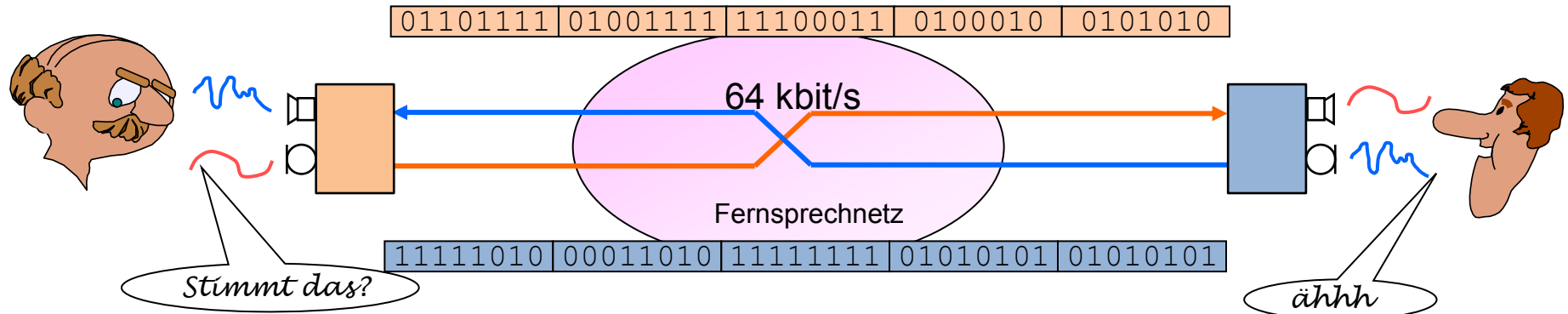


- Das Fernsprechnet stellt analoge (a/b) und digitale (ISDN) Anschlüsse bereit.
- Ortsvermittlungen sind über Fernvermittlungen (FVSt) untereinander erreichbar.
- Vermittlungssteuerungen nutzen zur Kommunikation untereinander ein Paketnetz.
- Jeder Teilnehmer hat eine Rufnummer nach E.163/164 (12-/15-stellig).

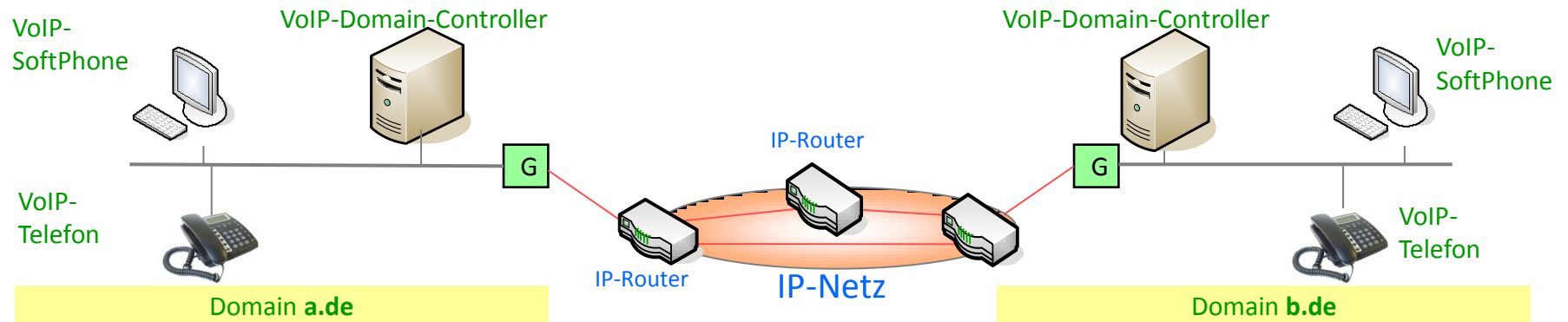
E.163_164_address = <Landeskennung><Ortsnetznummer><Teilnehmernummer>

z . B . 49 3727 551155 ,
 43 1 88024352

- Eine Kommunikationsbeziehung hat drei Phasen:
 - **Verbindungsaufbau** per Signalgabe:
 - das Netz routet einen Weg und schaltet im Erfolgsfall
 - eine Duplexverbindung zwischen A- und B-Teilnehmer.
 - **Nutzung** dieser 64-kbit/s-Verbindung (cs, circuit switched)
 - **Verbindungsabbau** über Signalgabe → Auslösen der Duplexverbindung



- **PLUS:**
 - Garantierte QOS, es stehen 64 kbit/s pro Richtung exklusiv zur Verfügung.
 - hohe Verfügbarkeit des Fernsprechnetzes und der Endgeräte.
- **MINUS:**
 - Schlechte Kanal-Nutzung → zu etwa 70% wird „Nichts“ übertragen (Sprechpausen, Duplex).
 - 64-kbit/s-Kanäle werden geschaltet, neue Kodierungen benötigen geringere Datenraten:
 - ADPCM benötigt nur 32 kbit/s (Adaptive Differenz PCM)
 - LD-CELP 16 kbit/s (Code-Excitation Linear Predictive Coding, Sprachzeitabschnitt wird durch Parameter beschrieben).
 - LD-ACELP 8 kbit/s.
 - Übertragungskapazität der Cu-DA'n wird bei ab-/ISDN-Fernsprechen „verschwendet“.
 - Bei DSL-Nutzung bis zu 50 Mbit/s, bei ISDN-Nutzung 160 kbit/s.

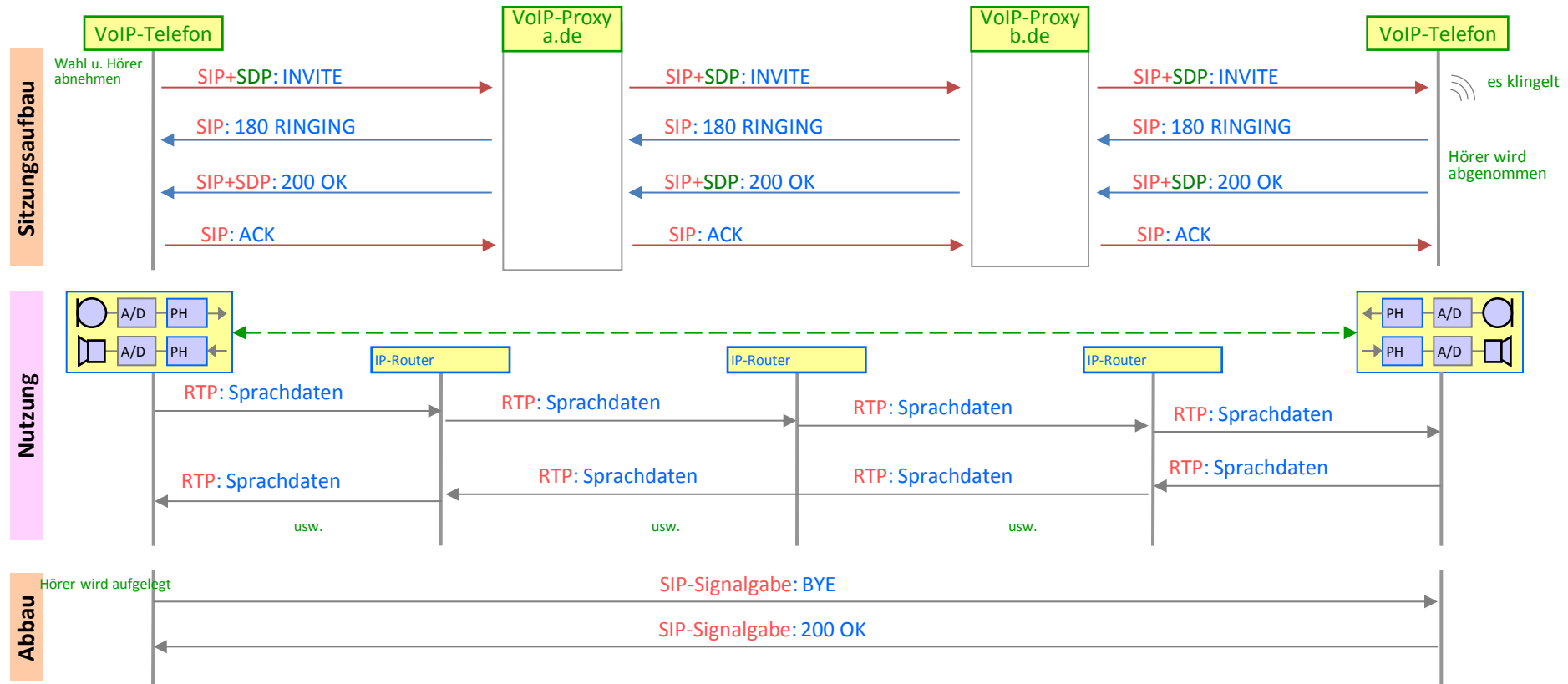


- **Domain-Controller-Aufgaben:** Nutzeranmeldung, Adressauflösung SIP-URI→IP, Berechtigungssteuerung, Verbindungsauf-/abbau usw.
- **Teilnehmeradressierung** ist vielfältiger, gezeigt am Beispiel von SIP:

```
sip_address = "sip:" (<user>|<phone_number>) "@" (<domain>|<host>|<ip-address>)
```

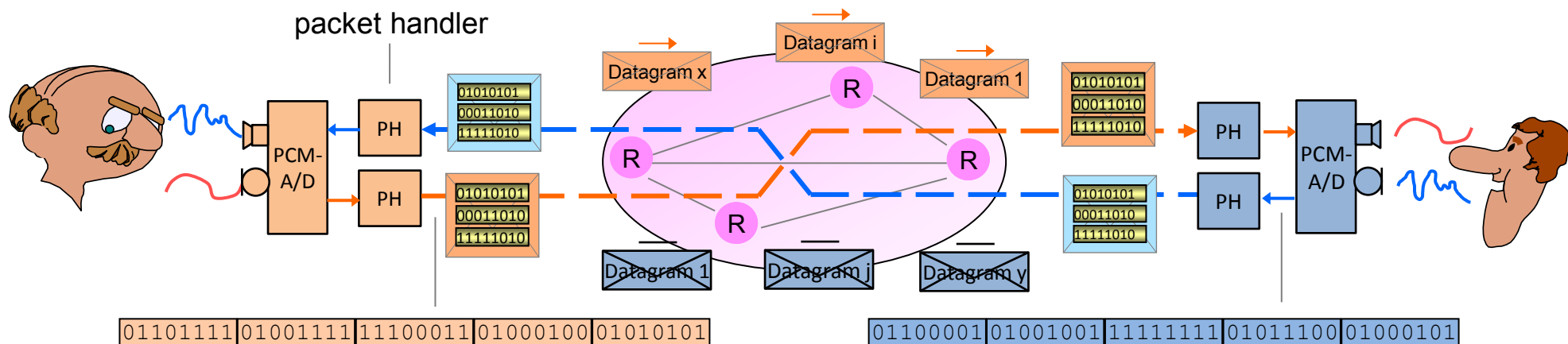
 - sip:winkler@hs-mittweida.de
 - sip:winkler@sip.hs-mittweida.de
 - sip:winkler@141.55.xxx.xxx
 - sip:+49-3727-581290@hs-mittweida.de
 - ...
- **3-Phasen-Kommunikation:**
 - **Sitzungsanbahnung** über Signalgabe zu dem gewünschten B-Teilnehmer.
 - **Nutzung:** digitalisierte Sprache wird paketierte gesendet (ps-cl, packed switched-connectionless)
 - **Sitzungsabbau** über Signalgabe → Auslösen der Beziehung.

Einführung: VoIP - Prinzip



- Per SIP-Signalgabe wird über die Domain-Proxies (oder direkt) eine Session errichtet.
- Per SDP (Session Description Protocol) werden Parameter ausgehandelt (z.B. Codecs).
- Sprachsignale werden in den Endgeräten digitalisiert, packetiert (z.B. 160 Byte, entspricht 20 ms PCM-codierte Sprache) und mittels RTP/UDP/IP gesendet.

- **PLUS**
 - Ein einheitliches paketorientiertes Netz für alle Dienste → möglicher Kostenvorteil,
 - Mobilität und begleitende Dienste möglich.
- **MINUS**
 - Eingeschränkte QOS:
 - Codierungs-/Decodierungs-/Laufzeit-Verzögerungen
 - Jitter durch unterschiedliche Paketlaufzeiten, Paketverlust
 - Verfügbarkeit eingeschränkt (z.B. bei Stromausfall).

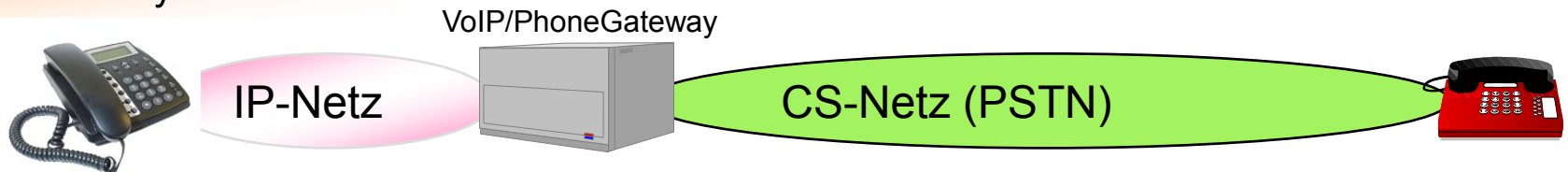


Einführung: Drei Basisszenarien für VoIP

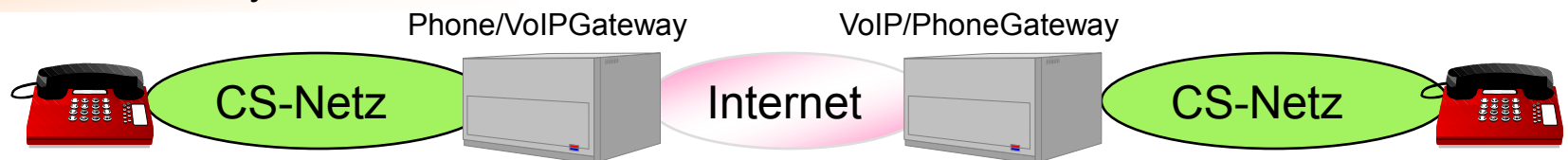
VoIP $\leftrightarrow$ VoIP



VoIP $\leftrightarrow$ Gateway $\leftrightarrow$ Phone



Phone $\leftrightarrow$ VoIP Gateways $\leftrightarrow$ Phone



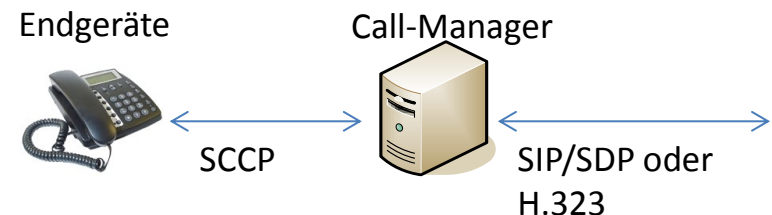
CS Circuit Switched (Leitungs-, kanalvermittelt)
PSTN Public Switched Telephony Network (Öffentliches Telefonnetz)

- Hauptsächlich durch ITU-T, IETF und Firmen (z.B. Cisco).
- **ITU-T:**
 - Seit Anfang der 90-er Jahre → Basisideenführerschaft
 - Grundlegende Verfahren und Komponenten wurden standardisiert in:
 - H-Serie: „Audiovisual and multimedia systems“
 - G-Serie: „Transmission systems and media, digital systems and networks“
 - Q-Serie: „Switching and signalling“
 - **H.323** (1996): **"Packet based multimedia communication systems"**
→ als Sammelbezeichner (umbrella standard) für eine große Anzahl von Standards.
- **IETF:**
 - Seit Ende der 90-er Jahre Standardisierung → zunehmend Anwendungsführerschaft
 - RFC 1889 (1996): RTP - Real Time Protocol → Transport von MultiMedia-Echtzeitdaten
 - RFC 2327 (1998): SDP - Session Description Protocol → Beschreibung einer MM-Session
 - RFC 2543 (1999): SIP - Session Initiation Protocol → Anbahnung einer MM-Session
 - Der IETF-Ansatz liefert einfachere Signalgabeprotokolle gegenüber H.323.
 - Inzwischen gibt es Kooperation mit ITU-T, z.B.
 - H.248.1/RFC3015 (2000): Megaco – Media Gateway Control Protocol.
 - Nutzung ausgewählter ITU-Standards der G-Serie (Codierung) und Q-Serie (Signalgabe).

- **CISCO:** SCCP - Skinny Client Control Protocol
 - proprietäres Signalgabeprotokoll zwischen IP-Telefonen und dem so genannten Call-Manager.
 - Endgeräte senden/empfangen einfache Nachrichten die durch den Call Manager interpretiert/erzeugt werden, wodurch sie auch weniger angreifbar als SIP- oder H.323-Endgeräte sind.
 - Die Endgeräte sind relativ einfach und benötigen wenig Rechenleistung.
 - Nachrichtenbeispiele <http://www.protocols.com/pbook/VoIPFamily.htm#Skinny> :

SCCP-Messages vom Endgerät	SCCP-Messages zum Endgerät
Register Message	Display Text Message
Unregister Message	Clear Display Message
Key Pad Button Message	Start Tone Message
Enbloc Call Message	Stop Tone Message
Off Hook Message	Set Ringer Message
On Hook Message	Set Lamp Message

- Der Call-Manager nutzt dann aber SIP/SDP bzw. H.323 als Signalgabeprotokoll.



- Ziel ist Multimedia-Kommunikation → Sprache → Video → Daten
 - Netzübergreifend, über verschiedene Netze,
 - über Netze mit und ohne QoS (Quality of Service),
 - Sprachkommunikation ist nur ein Teil.
- Wichtige Standardserien sind:

H.323

(Packet-based Multimedia Conferencing Systems)

Multimedia-Konferenzen über Netze, die keine garantierte QoS bieten

H.320

(Narrow-band Visual Telephone Systems and Terminal Equipment)

Multimedia-Konferenzen über das ISDN unter Nutzung eines oder mehrerer B- oder H-Kanäle

H.324

(Terminal for low bit rate Multimedia Conferencing)

Multimedia-Konferenzen über das analoge Fernsprechnet

T.120

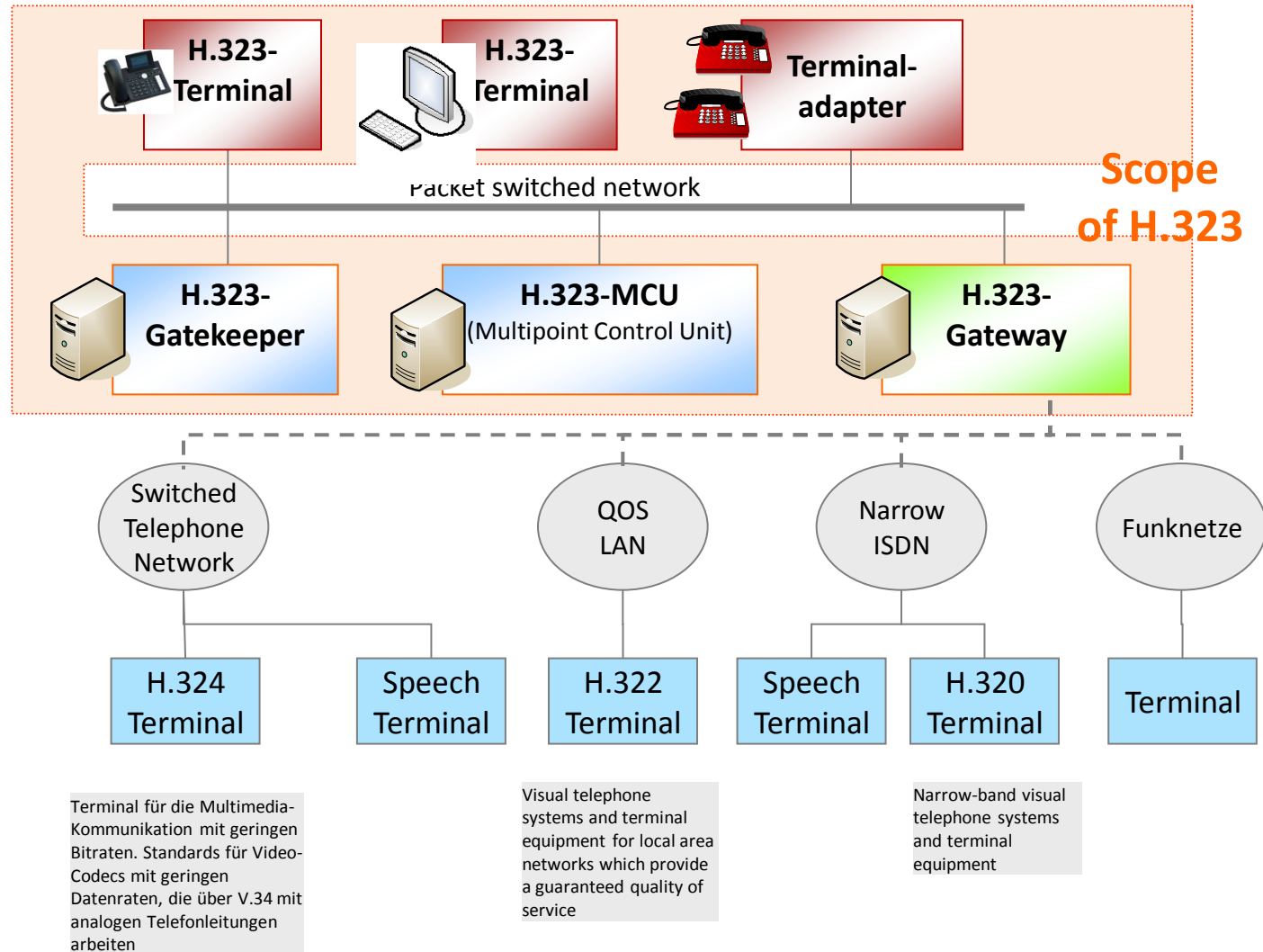
(Data Protocols for Multimedia Conferencing)

Multimedia-Konferenzen zwischen Terminals an verschiedenen Netzen (Filetransfer, Shared Applications, Chat, Standbild, Audio, Video),

- H.323 ist ein (so genannter) Umbrella-Standard und beschreibt Einrichtungen und Verfahren:
 - zur Anbahnung von Sitzungen,
 - zur Übertragung von Echtzeitsprache, -video und/oder Daten.
- H.323-Standardisierung
 - V.1: 1996, „Visual telephone systems and equipment for local area networks which provide a non guaranteed quality of service “
 - V.2,3,4: 1998, 1999, 2000 „Packet-based multimedia communications systems “
- H.323-Einrichtungen arbeiten zusammen über folgende Protokolle:
 - Managementzwecke und Signalgabe: RAS (Registration, Admission and Status) , Q.931
 - Übertragung von Sprach- und Videodaten: RTP (Real Time Protocol).
- Über Gateways können H.323-Geräte zusammenarbeiten mit Endgeräten:
 - an Fernsprechnetzen,
 - an Funknetzen.
- H.323-Endgeräte können Teil eines PC's oder eine extra Gerät sein.

- 4 wesentliche Funktionsgruppen – auch Endsysteme genannt:

- Terminals
- Gatekeeper
- MCU
- Gateway

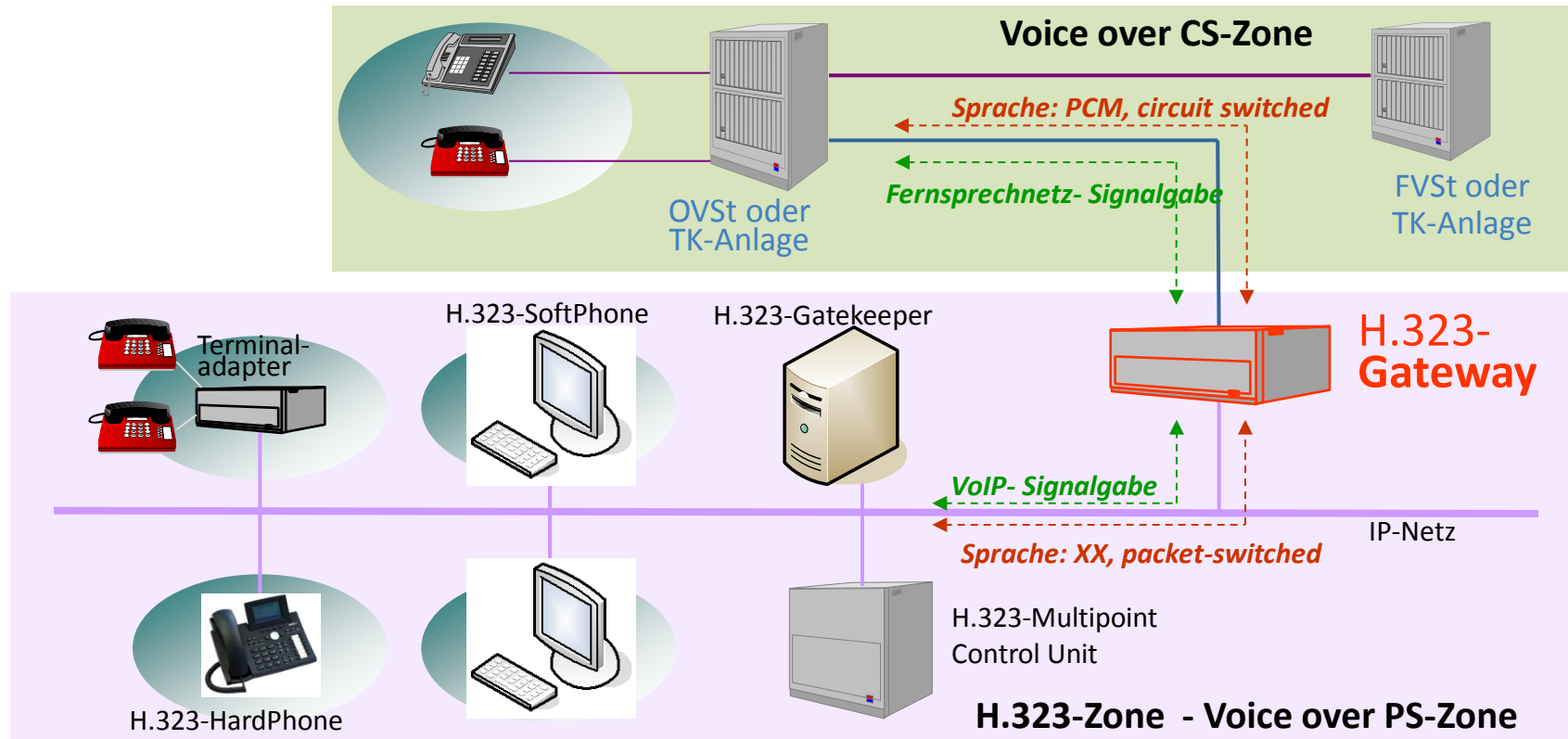


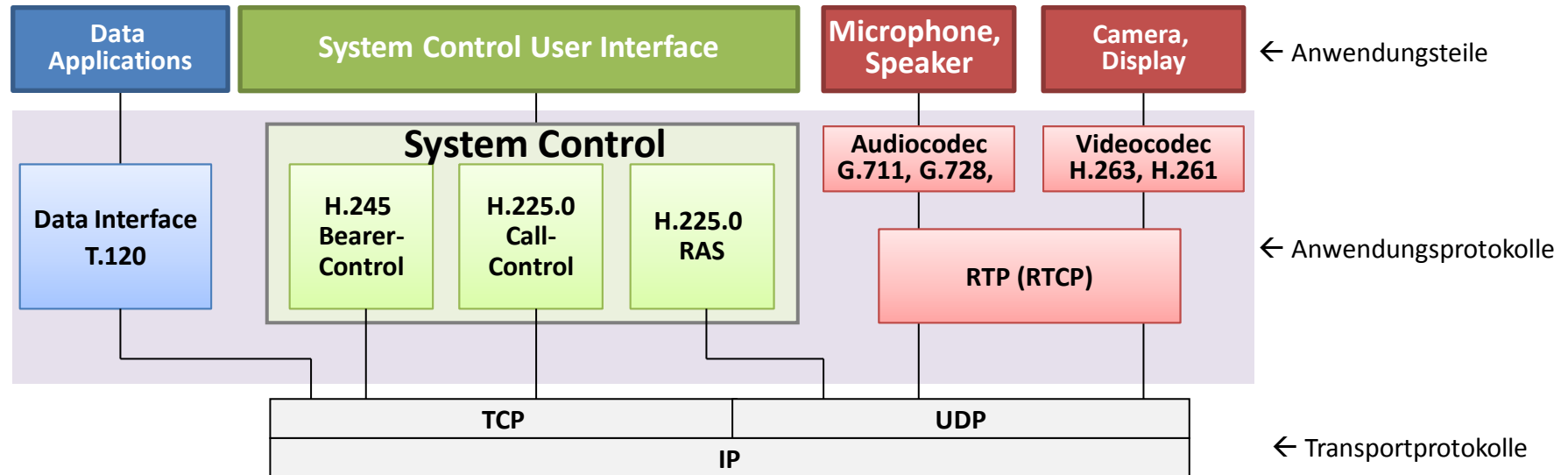
- **Gatekeeper** (GK) ist ein (optionaler) Server mit den Aufgaben:
 - Zonenmanagement: Registrierung aller Endsysteme oder Endpunkte (Terminals, Multiple Control Units und Gateways).
 - Adressenauflösung: Ermittlung der Transportadresse (IP) aus einem URI.
 - Zulassung, Ablehnung von Verbindungen: `AdmissionRq`, `AdmissionCf`, `AdmissionRj`, innerhalb einer Zone.
 - Bandbreitensteuerung: `Bandwidth_Rq/Cf/Rj`, zur Anforderung/Änderung/Zurückweisung von Bandbreite.
 - Gebührenerfassung.
 - Call Management: der GK kann Liste aktiver Terminals führen. Kommt Call für aktives Terminal wird zurückgewiesen/umgeleitet/zur Sprachbox weitergeleitet.

- **Multipoint Control Unit** (MCU) Konferenzen mit drei und mehr Endpunkten.
 - Eine MCU besteht aus:
 - einem Multipoint Controller (MC) → für Signalisierung zwischen Endpunkten.
 - und mehreren Multipoint-Prozessoren (MP's)
 - Ein MP mixt, kodiert um und vermittelt Audio-, Video- und/oder Datenbits zu den Teilnehmern einer Konferenz.

■ Gateways

- bilden Netzübergang zu anderen Netzen (Fernsprechnetze, Funknetze, ...)
- Verhalten sich aus Sicht der H.323-Zone wie ein H.323-Terminal und aus Sicht z.B. des ISDN wie ein ISDN-Terminal.
- Anpassung der Signalgabe und der Nutzdaten in beide Richtungen.





- Ein **Terminal** besteht max. aus den gezeigten Funktionsgruppen. Mindestens aber:
 - Aus der **System Control mit User Interface**
 - **Headset (Micro, Speaker)** mit Audiocodex
 - Folgende Audiocodex müssen mindestens unterstützt werden
 - G.711 (A- u. μ -law) und G.728 (LD-CELP, 16 kbps)
 - Zulässig: A-TIn. verwendet G.711 und B-TIn. G.728.
- Nutz-Transportweg Mikro→Codec→RTP,UDP,IP und umgekehrt
- Signalgabe → nächste Seite

- **H.225.0-RAS: Registration, Admission** (*Zugang, Erlaubnis*) **and Status**
 - Finden eines Gatekeepers (GK): *GateKeeper_Request/Confirm/Reject*,
 - An-/Abmelden eines TE beim GK: *Registration_Request/Confirm/Reject*,
DisEngage_Request/Confirm/Reject
 - Kommunikationserlaubnis vom GK einholen: *Admission_Request/Confirm/Reject*.
 - **Bandbreite beim GK anfordern:** *Bandwith_Request/Confirm/Reject*

- **H.225.0-Q.931: Signalgabe zum Sitzungsauf- und –abbau** zwischen Terminals über oder ohne Gatekeeper unter Verwendung von Q.931-Messages, z.B. *SETUP, CALL_PROCeeding, ALERTing, CONNect, INfOrmation, RELease_COMplete, PROGress, FACility*

- **H.245: Signalisierungsprotokoll** zum:
 - Austausch von Terminaleigenschaften *TerminalCapabilitySet*
 - Auf-/Abbau logischer Kanäle zur Sprach-/Videoübertragung (z.B. RTP/RTCP-Kanäle):
OpenLogicalChannel, CloseLogicalChannel
 - Ermittlung des Round Trip Delay (Umlaufverzögerung der Datenpakete):
RoundTripDelay_Request/Response

- **T.120: Optional, weitere Datenkanäle für Shared Whiteboard, Chat, Filetransfer**

ITU - H.323: Prinzip der Protokollnutzung (Kanalnutzung)

AUFBAU



Kanal/Aufgabe	Standard	Transport Service
RAS-Channel: ▼ GK suchen, anmelden, Kommunikations-Erlaubnis, ▲ Bandbreite freigeben, abmelden	H.225.0	UDP
Call Signalling Channel: ▼ Verbindung zu B-Tln. herstellen bzw. ▲ abbauen	Q.931	TCP
Control-Channel ▼ Terminaleigenschaften austauschen, logische Kanäle öffnen bzw. ▲ schließen	H.245	TCP
Audio-Channels	G.7xx	RTP,RTCP/UDP
Video-Channels	H.26x	RTP,RTCP/UDP
User-Data-Channels	T.120	TCP



ABBAU

GK-Erkundung (GRq, GCf, GRj)

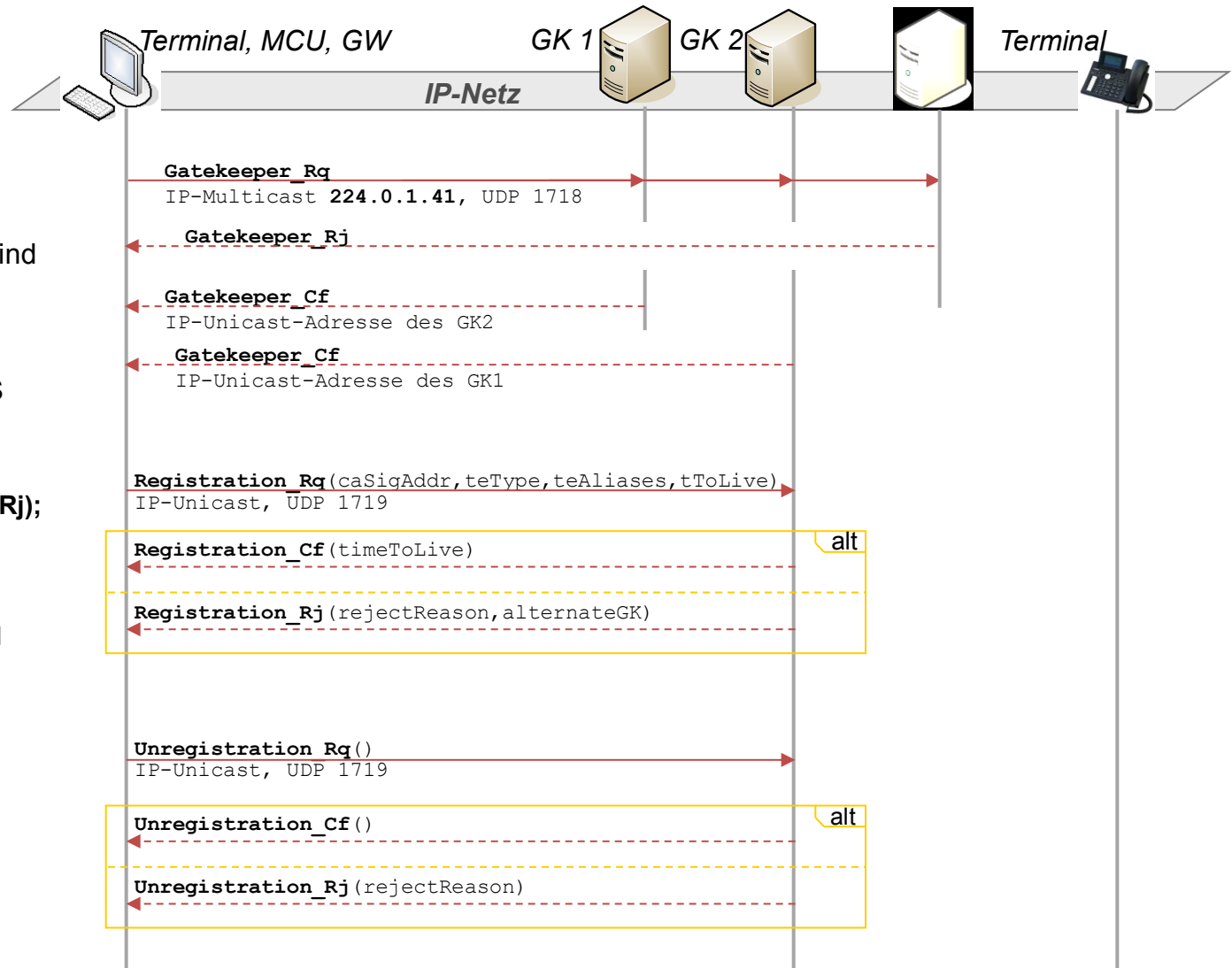
- IP-Multicastmessage
- Nichtzuständige GK → Reject
- Mehrere positive Antworten sind möglich, da GK-Doppelung (Sicherheit)
- TE wählt einen GK aus.
- Option: TE kann GK per DNS ermitteln

Registrierung beim GK (RRq,RCf,RRj);

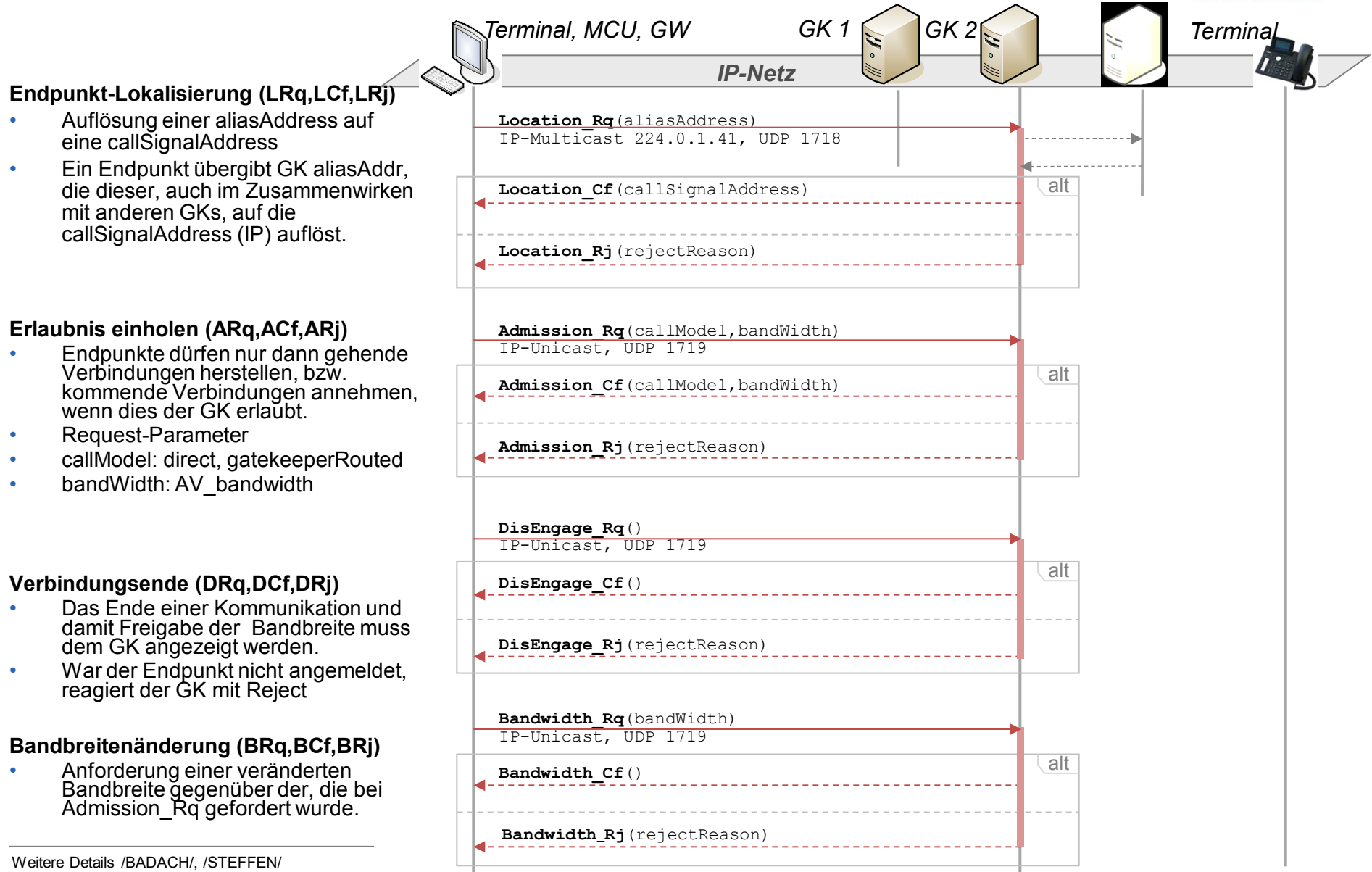
Parameter:

- callSignalAddress: IP-Addr
- terminalType: TE, MCU, GW
- terminalAliases: PhoneNr, E-Mail
- timeToLive: gewünschte Dauer

DeRegistrierung beim GK (URq,UCf,URj)



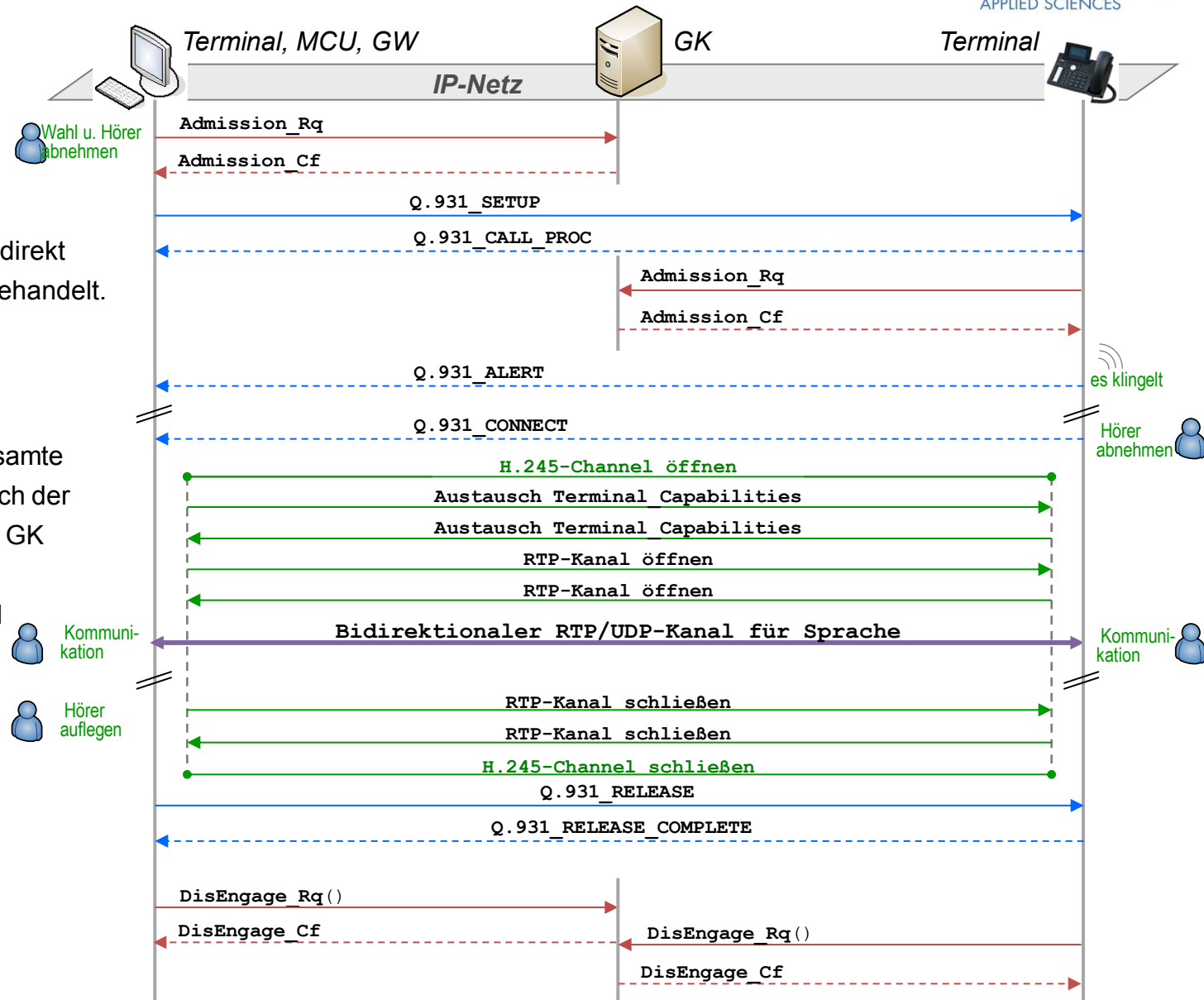
ITU - H.323 : H.245-RAS (Location, Admission, Disengage, Bandwidth)

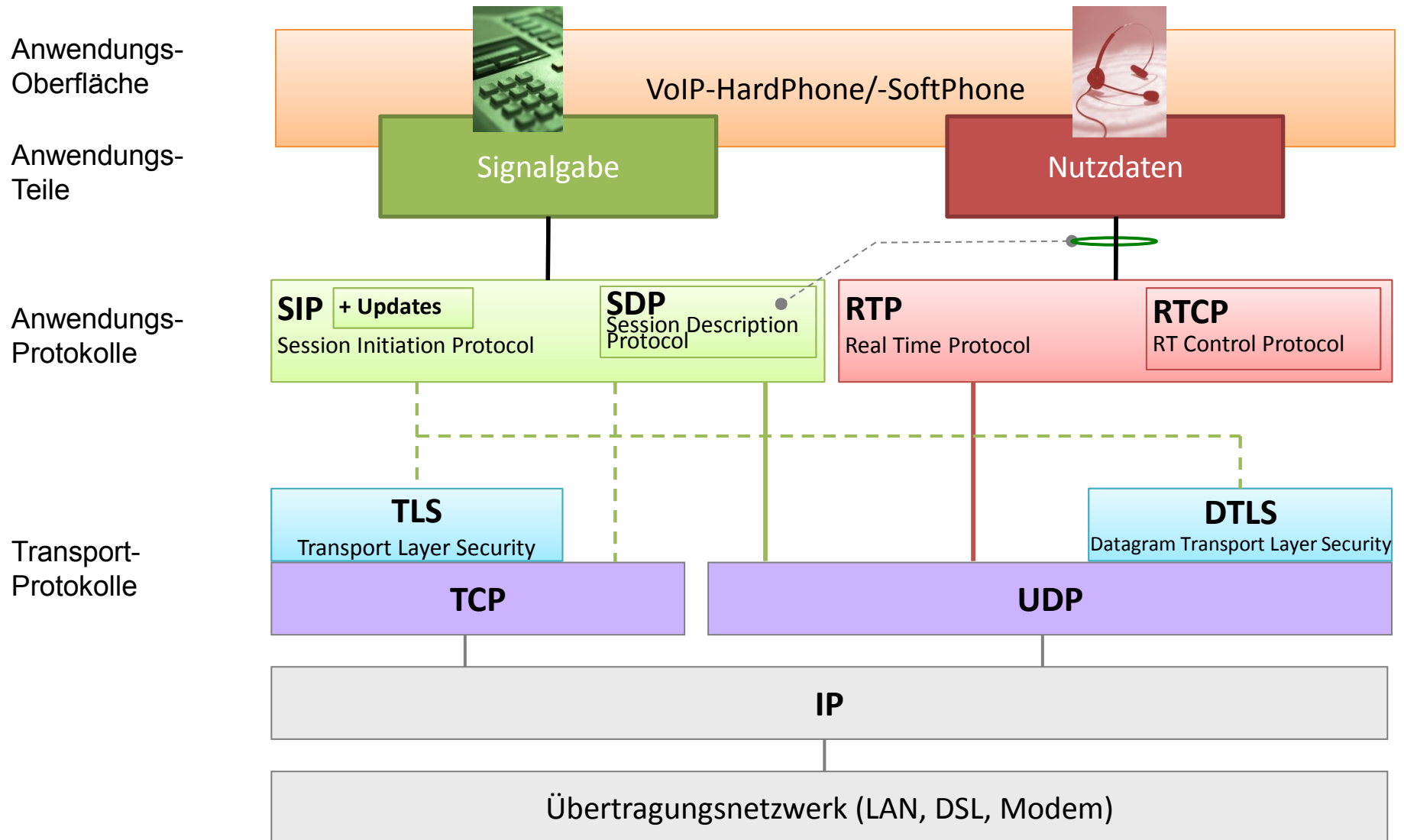


Weitere Details /BADACH/, /STEFFEN/

Kommunikationsablauf

- In diesem Beispiel wird der Call direkt zwischen den Endpunkten ausgehandelt.
→ Im Admission_Rq
callModel: direct
- Es ist auch möglich, das der gesamte Verbindungsaufbau, einschließlich der Nutzdatenübertragung über den GK geht.
→ callModel: gatekeeperRouted
- Dieser Fall ist hier nicht dargestellt!

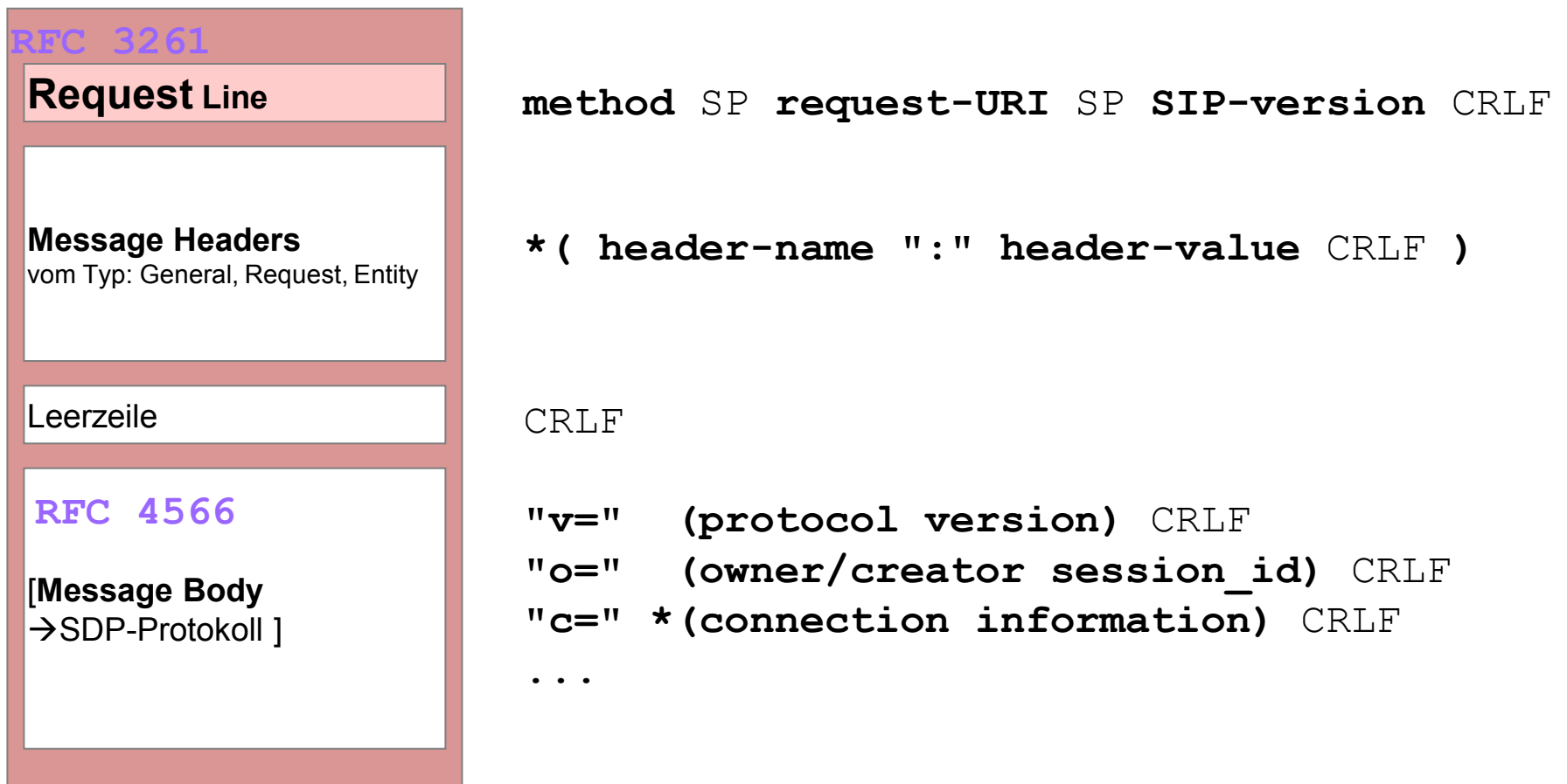




- **SIP** Protokoll zur Anbahnung von Multimedia-Sessions aller Art.
 - [RFC 3261](#), 2002 (löste ab den RFC 2543, 1999)
 - Updated by: [3265](#), [3853](#), [4320](#), [4916](#), [5393](#), [5621](#), [5626](#), [5630](#), [5922](#), [5954](#), [6026](#), [6141](#), [6665](#), [6878](#)
 - [RFC 3665](#), 2003 SIP Basic Call Examples
 - [RFC 5359](#), 2008 SIP Service Examples
- **SIPS** SIP über TLS (Transport Layer Security, hervorgegangen aus SSL - Secure Socket Layer)
- **SDP** Protokoll zur Parametrisierung von Multimedia-Sitzungen.
 - [RFC 4566](#), 2006 (löste ab den RFC 2327, 1998)
 - SDP-Informationselemente (z.B. Sitzungsname, -inhalt, -zeit, beteiligte Medien, ...) werden im SIP-Message Body übermittelt.
 - Die Parameter werden ausgehandelt: **Angebot→Annahme/Ablehnung**
 - [RFC 3264](#), 2002 „An Offer/Answer Model with the Session Description Protocol (SDP)“
- **A Presence Event Package** for the Session Initiation Protocol (SIP)
 - [RFC 3856](#), 2004
 - Server, an dem sich momentan erreichbare Teilnehmer anmelden können. Diese Erreichbarkeit kann an interessierte Abonnenten verteilt werden.
 - Funktion wie “Kontakte” bei Skype: Online-/Offline-Anzeige.

- **RTP** Protokoll zur Übermittlung der Echtzeit-Multimediainhalte, UDP nutzend.
 - [RFC 3550](#), 2003 (RFC 1889, 1996)
 - Updated by: [5506](#), [5761](#), [6051](#), [6222](#), [7022](#), [7160](#), [7164](#)
 - Wichtige Informationselemente:
 - Payload Type: wie sind die Daten codiert
 - Sequence Number: zur Sicherung der Reihenfolge und Vollständigkeit
 - Timestamp: zur Zeitsynchronisation
 - ...
- **SRTP The Secure Real-time Transport Protocol**
 - [RFC 3711](#), 2004
 - Ist ein Profil des RTP, womit Vertraulichkeit, Nachrichtenauthentifizierung RTP-Datenverkehr und den Steuerverkehr (RTCP) realisiert werden kann.
- **RTCP** Protokoll zur "Steuerung" von RTP.
 - [RFC 3550](#), 2003, Kapitel 6
 - Informationselemente: Sender Report, Receiver Report, Source Description und weitere.
 - Mit diesen Elementen werden zyklisch ausgetauscht:
 - Qualitätsparameter,
 - Informationen zu Session-Teilnehmern,
 - ...

- SIP-Instanzen kommunizieren über Messages.
Man unterscheidet: →Request-Messages und →Response-Messages.
- Request-Messages:



- Im RFC 3261 werden sechs grundlegende Request-Methoden festgelegt.

Basismethoden	Bedeutung	RFC
INVITE	– Initiierung einer Session. Header-Informationen werden zur Kennzeichnung der Sitzung genutzt. – INVITE enthält z.B. die SIP-Adresse beider Teilnehmer, einen CallID, Authentikationsinformationen, ... – Im SIP-Message-Body werden SDP-Informationselemente zur Parametrisierung der Nutzverbindung übertragen.	3261
ACK	– Finale Empfangsbestätigung einer INVITE-Methode. – Der Empfang von ACK hat keine Response-Message (Statusinformation) zur Folge!	3261
CANCEL	Abbruch der aktuellen Transaktion innerhalb einer Session	3261
BYE	Einleitung des Abbaus einer bestehenden Session	3261
REGISTER	– Übermittlung von Kontaktinformationen eines SIP-UA zum SIP-Registar. – Übergeben werden: permanenter SIP-URI (sip:name@domain) und der temporäre URI (IP-Adresse).	3261
OPTIONS	– Abfrage der Fähigkeiten von Endsystemen bezüglich ihrer Fähigkeiten (Media Capabilities). – Welche Medien werden unterstützt (Audio, Video), welche Codecs sind vorhanden usw. – Diese Methode kann außerhalb einer Session verwendet werden.	3261

- Die Steuerung von VoIP-Sitzungen kann recht komplex werden.
- Das SIP-Protokoll wurde und wird durch weitere Methoden ergänzt.

Zusatzmethoden	Bedeutung	RFC
INFO	– Transport von Signalgabeinformationen (z.B. ISDN-User-Part-Nachrichten) über das Internet. – Dies ist z.B. zwischen zwei PSTN-Phone-Gateways notwendig.	6086
REFER	Aufforderung, eine Session zu einem anderen Teilnehmer herzustellen (z.B. zur Realisierung von Rufweiterleitungen)	3515
SUBSCRIBE	Einleitung einer Zustands-/Ereignisüberwachung	6665
NOTIFY	Meldung eines Zustands bzw. Ereignisses. NOTIFY ist die Reaktion auf SUBSCRIBE oder REFER	6665
PUBLISH	Unaufgeforderte Zustands-/Ereignismeldung von einem SIP-UA an einen Presence-Server	3903
PRACK	SIP kennt zwei Responsetypen : – Final Response (OK), – Provisional Response ACKnowledgement (PRACK). Bei vorläufigen Responses, z.B. 180 Ringing, kann man wegen UDP nicht sicher sein, dass diese Message auch den Empfänger erreicht. Mittels PRACK kann man den Empfang solcher Messages bestätigen, wenn dies der Requestor fordert. Diese Methode wird z.B. bei Kommunikation zwischen SIP-UA und ISDN-Gateway verwendet.	3262
UPDATE	– Anpassung der RTP-Session-Parameter in der Aufbauphase (Medienströme, verfügbare Codec's, ...). – Nur verwendbar zwischen INVITE und dem finalen ACK. – Ansonsten muss ein Re-INVITE verwendet werden.	3311
MESSAGE	Ermöglicht die Übertragung kurzer Sofort-Textmitteilungen (Instant Messaging, Chatten).	3428

- Response-Messages:

RFC 3261

Status Line

SIP-version SP **status-code** SP **status-phrase** CRLF

Message Headers

vom Typ:
General, Response, Entity

***** (**header-name** ":" **header-value** CRLF)

Leerzeile

CRLF

RFC 4566

[**Message Body**
→SDP-Protokoll]

"v=" (protocol version) CRLF

"o=" (owner/creator session_id) CRLF

"c=" *****(connection information) CRLF

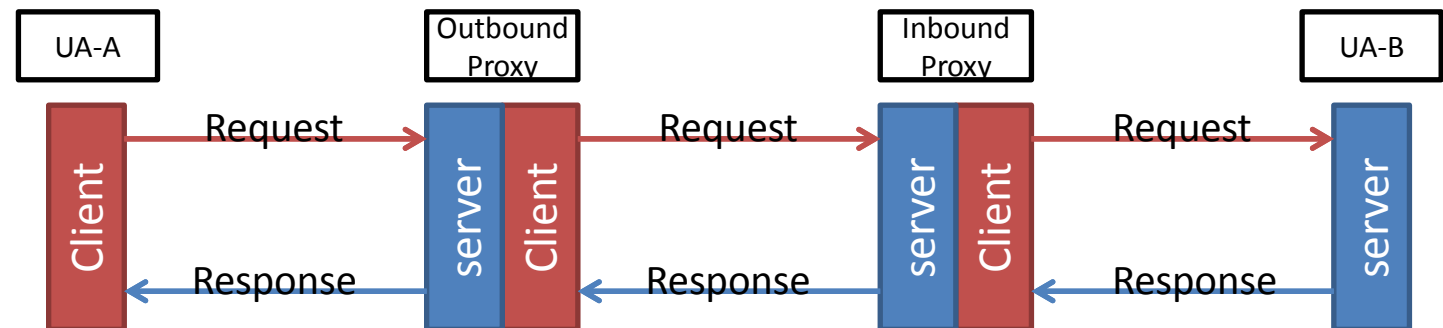
...

IETF: Oft genutzte SIP-Response-Codes /RFC 3261, Section 21/

Code	Phrase	Description	Other RFC
Provisional 1xx		Informative, vorläufige Antworten	
100	Trying	Verbindungsaufbau wird versucht	
180	Ringing	Bei B klingelt es	
181	Call Is Being Forwarded	Anruf wird weitergeleitet	
182	Queued	Anruf befindet sich in Warteschleife, ev. mit Angabe Wartende/Wartezeit	
Successful 2xx		Bestätigung erfolgreicher Requests	
200	Ok	Request erfolgreich ausgeführt	
202	Accepted	Verbindung wurde akzeptiert	3265
Redirection 3xx		Weiterleitungsantworten	
300	Multiple Choices		
301	Moved Permanently	SIP-URI permanent geändert, d.h. diese ist ungültig	
302	Moved Temporarily	SIP-URI temporär geändert, d.h. Teilnehmer ist unter anderer URI erreichbar	
305	Use Proxy	Verbindung zu B über Proxy herstellen	
380	Alternative Service	B für angeforderten Dienst nicht erreichbar, aber alternative Dienste möglich	
Request Failure 4xx		Fehlerhafte Client-Requests	
400	Bad Request	Fehlerhafter SIP-Request	
401	Unauthorized	Registrar-Antwort: Autorisierung fehlt	
402	Payment Required	Erst blechen, dann sprechen	
403	Forbidden	Server hat Anfrage verstanden, weigert sich aber, diese auszuführen	
404	Not Found	Nutzer-URI existiert in dieser Domäne nicht	
407	Proxy Authentication Required	Autorisierung gegenüber Proxy erforderlich	
486	Busy Here	Der Angerufene kann/will den Anruf nicht entgegen nehmen	
Server Failure 5xx		Serverfehler	
503	Service Unavailable	Server kann derzeit Request nicht bearbeiten, wegen Überlastung/Wartung/...	
505	Version Not Supported	Im Request verwendete SIP-Version wird nicht unterstützt	
513	Message Too Large	Requestverarbeitung scheiterte, da die Message zu groß war	
Global Failure 6xx			
600	Busy Everywhere	Alle Anschlüsse besetzt	
604	Does Not Exist Anywhere	B-Teilnehmer nicht existent	

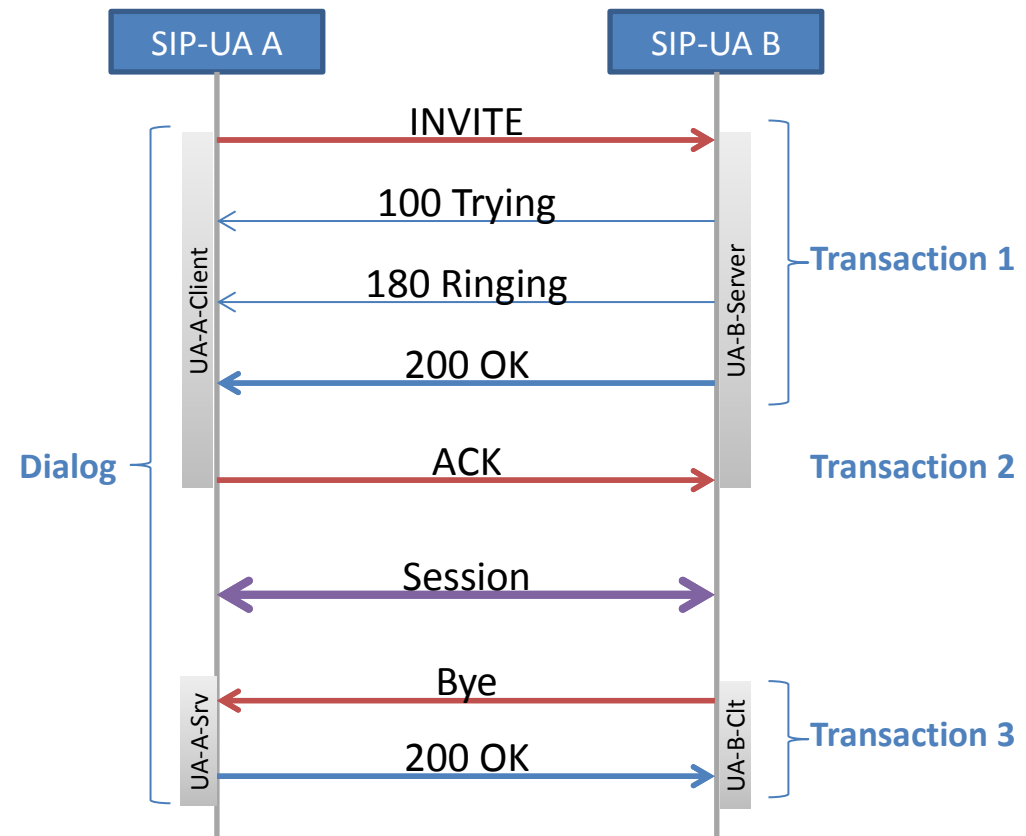
Weitere Übersichten, z.B. unter: <http://www.3cx.de/voip-sip/sip-responses/> verfügbar am 21.09.2014

- **Caller:** Anrufer, auch A-Teilnehmer genannt.
- **Callee:** Angerufener, auch B-Teilnehmer genannt.
- **SIP-Transaction** besteht:
 - aus einem einzelnen Request,
 - keinem, einem oder mehreren vorläufigen Responses,
 - einem oder mehreren finalen Responses.
- Arbeiten die Proxies zustandsbasiert , werden Transaktionen über eine Clt-Srv-Kette abgewickelt.



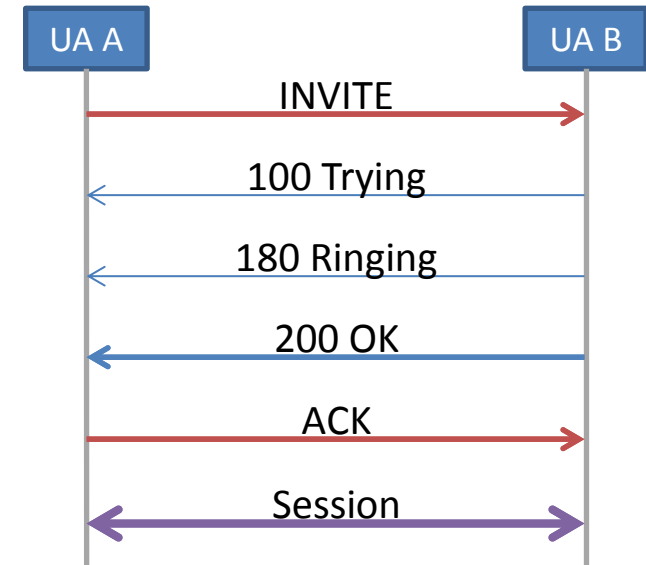
- Arbeitet ein Proxy zustandslos, werden die Messages nur durchgereicht. In dem Fall gibt es keine Server-Client-Anordnung in dem Proxy.

- **Dialog** = ein oder mehrere Transaktionen,
- **Transaktion** = abgeschlossene Request-/Response-Folge, man unterscheidet:
 - INVITE-Transaction:
 - Transaction 1
 - NON-INVITE-Transaction:
 - Transaction 2
 - Transaction 3
- **Dialog Identifier** sind:
 - Call-ID-Wert
 - Tag-Wert¹⁾ im From-Header
 - Tag-Wert im To-Header
- **Transaction Identifier:**
 - Branch-Wert im Via-Header
 - CSequ-Wert



1) Tag-Wert ist mindestens eine 32-Bit-Zufallszahl, RFC 3261, Section 19.3

- INVITE-Transaktionen werden durch ein 3-Wege-Handschlag sicher gemacht, z.B.:
 - INVITE → 200 OK → ACK
 - INVITE → 486 Busy → ACK
- Damit vermeidet man undefinierte Zustände.
- Beispielsweise:
 - A rufe B an.
 - In dem Moment wo B den Hörer abnimmt, legt A auf.
 - Mit ACK weiß B, A ist noch da.
 - Bleibt ACK aus, kann UA-B die Session beenden.



- ## Basis-Timer (Auswahl)

Anwendungs-Timer (Auswahl)

[illegible]

- SDP dient zur Parametrisierung von Multimediasitzungen, z.B.:
 - zur Aushandlung der beteiligten Medienströme (Audio, Video), der Codec's,
 - Zur Angabe, an welcher Portnummern ein Medienstrom erwartet wird usw.
- Der Transport von SDP-Messages erfolgt in der Entity einer SIP-Message.
- Beispielhafte SDP-Nachricht aus RFC 2327:

```
//session description parameters
v=0
o=mhandley 2890844526 2890842807 IN IP4 126.16.64.4
s=SDP Seminar
i=A Seminar on the session description protocol
u=http://www.cs.ucl.ac.uk/staff/M.Handley/sdp.03.ps
e=mjh@isi.edu (Mark Handley)
c=IN IP4 224.2.17.12/127

//time description parameters
t=2873397496 2873404696

//media description parameters
a=recvonly
m=audio 49170 RTP/AVP 0
m=video 51372 RTP/AVP 31
m=application 32416 udp wb ; wb=white board
a=orient:portrait
```

v Version des Protokolls
o Urheber (owner) der Sitzung:

- Anmeldenname (z.B. auf PC) oder "-"
- Sitzungs-ID (NTP-Zeitstempel)
- Sitzungsversion (NTP-Zeitstempel)
- Internet, IP4, IP-Unicast-Adresse oder symb. Adr.

s Sitzungsname, mindestens 1 Leerzeichen
i Sitzungsbeschreibung
u URI auf Zusatzinformationen
e Mail-Adresse zu Kontaktpers., muss nicht Owner sein
c Verbindungsdaten:

- Internet
- IP4
- Uni- oder Multicastadresse, wenn Multicast: IP/TTL

t Start- und Endezeit, bei Telefonie t=0 0

...

IETF: SDP – Session Description Protocol

m/o	Typ	<Verwendung>, beispielhafte Werte	Bedeutung
Elemente zur Sitzungsbeschreibung			
m	v=	version	Protokollversion
	v=	0	derzeit wird Version 0 verwendet
m	o=	username sess-id sess-version nettype addrtype unicast-address	Angaben des Sitzungserzeugers (originator)
	o=	mhandley 2890844526 2890842807 IN IP4 126.16.64.4	Username: mhandley root win ... Session ID: 2890844526 Session Version: 2890842807 Network Type: IN Address Type: IP4 Address: 126.16.64.4
m	s=	session name	Bezeichnung der Session
	s=	SDP Seminar	call konferenz besprechung ...
o	i=	session description	Session-Beschreibung
	i=	A Seminar on the session description protocol	
o	u=	uri	URI auf Session-Material
	u=	http://www.cs.ucl.ac.uk/staff/M.Handley/sdp.03.ps	
o	e=	email-address	E-Mail-Adresse einer Kontaktperson
	e=	mjh@isi.edu (Mark Handley)	muss nicht Adresse des Originator's sein
o	p=	phone-number	Telefonnummer einer Kontaktperson
	p=	+49-3727-581290 +49 3727 581290	muss nicht Nummer des Originator's sein
o	c=	network type address type connection address	Parameter der Nutzdatenadresse
	c=	IN IP4 224.2.17.12/127	Network Type: IN; Address Type: IP4 Address: 224.2.17.12 ;TTL: 127 Im Beispiel wird eine Multicastverbindung genutzt. Der TTL-Wert gibt die Reichweite an (1=Subnetz, 15=Site, 63=Region, 127 Inet)

o = optional
m = mandatory

IETF: SDP – Session Description Protocol

erf	Typ	Verwendung, beispielhafte Werte	Bedeutung
Elemente zur Sitzungsbeschreibung			
o	b=	bandwidth information	
		b=<modifier>": "<bandwidth-value> b=AS:384	erforderliche Bitrate (in kbit/s) "Bandbreite" der Anwendung 384 kbit/s
o	z=	time zone adjustment	
		z=*(<adjustment time>SP<offset>) z=2882844526 -1h 2898848070 0	
o	k=	encryption key	
		k=(<method> <method>": "<encryption key>)	Verwendung: siehe RFC 1890 (RTP)
o	a=	zero or more session description lines	
		a=	Verwendung siehe weiter unten
Elemente zur Zeitbeschreibung			
m	t=	time the session is active	
		t=<start time>SP<stop time> t=0 0	Angaben in NTP (network time protocol. NTP-Zeitstempel sind 64 Bits lang. 32 Bits kodieren die Sekunden seit dem 1. Januar 1900 00:00:00 Uhr, weitere 32 Bits den Sekundenbruchteil. bei VoIP werden beide Zeitangaben üblicher weise auf 0 gesetzt.
o	r=	zero or more repeat times	
		r=<repeat interval>SP<active duration>SP<offset list>	

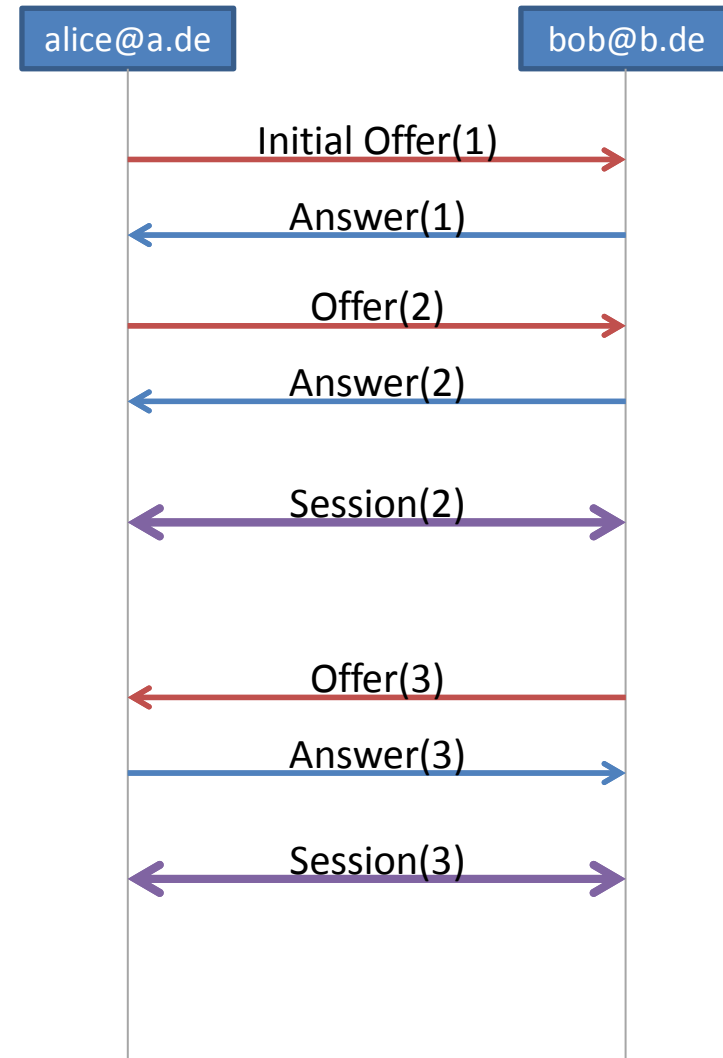
IETF: SDP – Session Description Protocol

erf	Typ	Verwendung, beispielhafte Werte	Bedeutung
Elemente zur Medienbeschreibung			
m	m=	media name and transport address	
		<code>m=<media>SP<port>SP<transport>SP<fmt^{2) <code>m=audio 10032 RTP/AVP 8 0 3 18 4 9 101</code>}</code>	<code><media>= (audio video application data control)</code> Media Type: audio Media Port: 10032 Media Protocol: RTP/AVP (audio video profile, rfc 1890) Media Format : (8) ITU-T G.711 PCMA Media Format : (0) ITU-T G.711 PCMU Media Format : (3) GSM 06.10 Media Format : (18) ITU-T G.729 Media Format : (4) ITU-T G.723 Media Format : (9) ITU-T G.722 Media Format : 101
o	a=	zero or more media attribute lines	
		<code>a=(<attribute> <attribute>": "<value>)</code> <code>a=rtpmap:8 pcma/8000</code> <code>a=rtpmap:0 pcmu/8000</code> <code>a=rtpmap:3 gsm/8000</code> usw.	Wert in RTP-Protokollfeld "Payloadtype" <code>rtpmap¹⁾</code> -Wert 8, entspricht PCM-A-law <code>rtpmap</code> -Wert 0, entspricht PCM-μ-law <code>rtpmap</code> -Wert 3, entspricht GSM 06.10 usw.
		<code>a=ptime:20</code>	Dauer der Sprachpakete in ms, entspricht bei PCM 20.000μs/125μs=160 PCM-Worte
		<code>a=inactive sendrcv sendonly rcvonly</code>	Richtungsattribute

1) Werte siehe Tabellen 4/5 in RFC 3551 "RTP Profile for Audio and Video Conferences with Minimal Control",

2) fmt - format

- A-Teilnehmer **alice** offeriert dem B-Tln. **bob** ein Sitzungsangebot.
- Auf das Initial Offer(1) wird mit Answer(1) geantwortet.
- Danach kann mit Offer(2) die Session angepasst werden.
- Nach Answer(2) wird die Session errichtet.
- Eine Sessionanpassung kann auch vom B-Tln. initiiert werden.
- Anmerkung: in der Rufaufbauphase kann mit UPDATE eine Offerte korrigiert werden kann, sofern noch keine Answer vom B-Teilnehmer kam.



Offer from caller **Alice**:

It includes

- a bidirectional audio stream
- and two bidirectional video streams
 - using H.261 (payload type 31)
 - and MPEG (payload type 32).

```
v=0
o=alice 2890844526 2890844526 IN IP4 host.anywhere.com
s=
c=IN IP4 host.anywhere.com
t=0 0
m=audio 49170 RTP/AVP 0      ;Medienname, Portnummer
a=rtpmap:0 PCMU/8000        ;Medienattribut
m=video 51372 RTP/AVP 31    ;Medienname, Portnummer
a=rtpmap:31 H261/90000      ;Medienattribut
m=video 53000 RTP/AVP 32    ;Medienname, Portnummer
a=rtpmap:32 MPV/90000      ;Medienattribut
```

The callee, **Bob**, does not want to receive or send the first video stream, so he returns the SDP below as the answer

```
v=0
o=bob 2890844730 2890844730 IN IP4 host.example.com
s=
c=IN IP4 host.example.com
t=0 0
m=audio 49920 RTP/AVP 0
a=rtpmap:0 PCMU/8000
m=video 0 RTP/AVP 31
m=video 53000 RTP/AVP 32
a=rtpmap:32 MPV/90000
```


The initial offer from **Alice to Bob** indicates a single audio stream with the three audio codecs that are available in the DSP (Digital Signal Processing). The stream is marked as inactive, since media cannot be received until a codec is locked down:

```
v=0
o=alice 2890844526 2890844526 IN IP4 host.anywhere.com
s=
c=IN IP4 host.anywhere.com
t=0 0
m=audio 62986 RTP/AVP 0 4 18
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:4 G723/8000
a=rtpmap:18 G729/8000
a=inactive
```

Bob can support dynamic switching between PCMU and G.723. So, he sends the following answer:

```
v=0
o=bob 2890844730 2890844731 IN IP4 host.example.com
s=
c=IN IP4 host.example.com
t=0 0
m=audio 54344 RTP/AVP 0 4
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:4 G723/8000
a=inactive
```

Alice can then select any one of these two codecs. So, she sends an updated offer with a sendrecv stream:

```
v=0
o=alice 2890844526 2890844527 IN IP4 host.anywhere.com
s=
c=IN IP4 host.anywhere.com
t=0 0
m=audio 62986 RTP/AVP 4
a=rtpmap:4 G723/8000
a=sendrecv
```

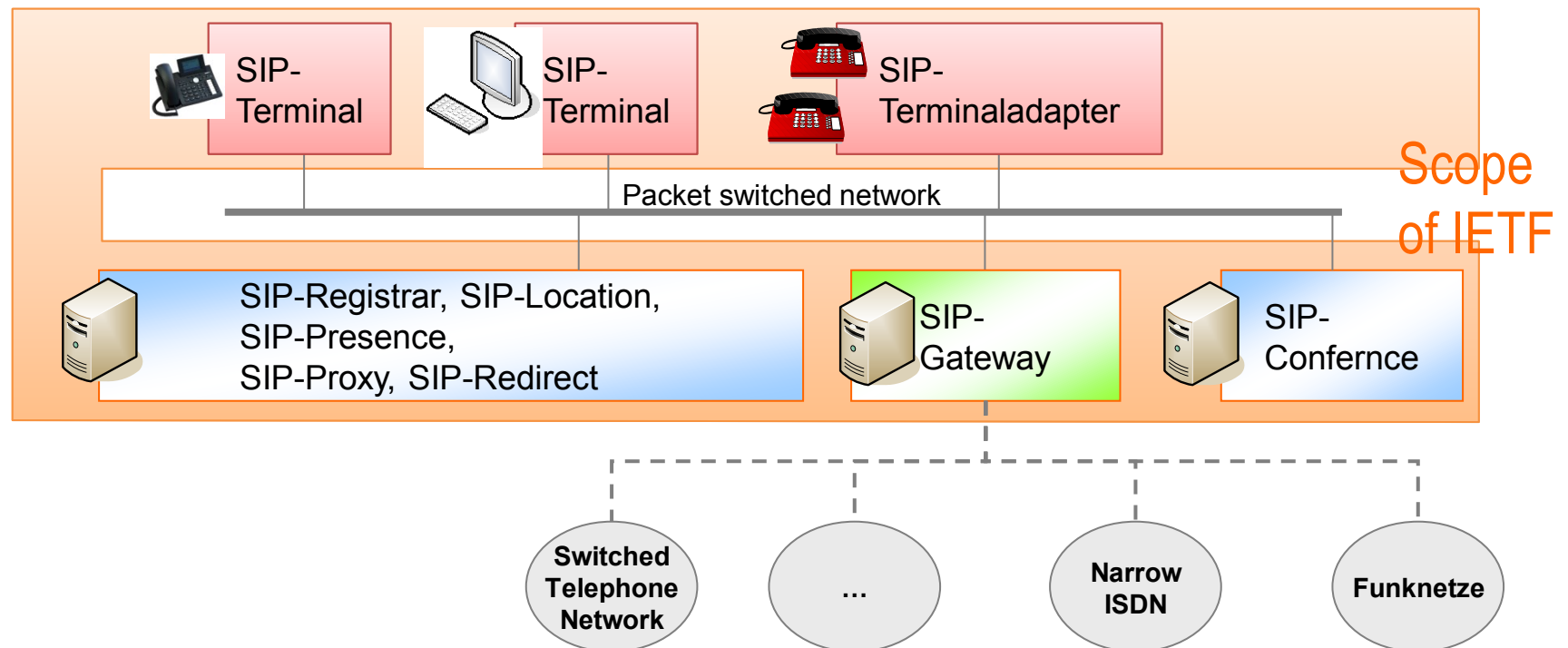
Bob accepts the single codec:

```
v=0
o=bob 2890844730 2890844732 IN IP4 host.example.com
s=
c=IN IP4 host.example.com
t=0 0
m=audio 54344 RTP/AVP 4
a=rtpmap:4 G723/8000
a=sendrecv
```

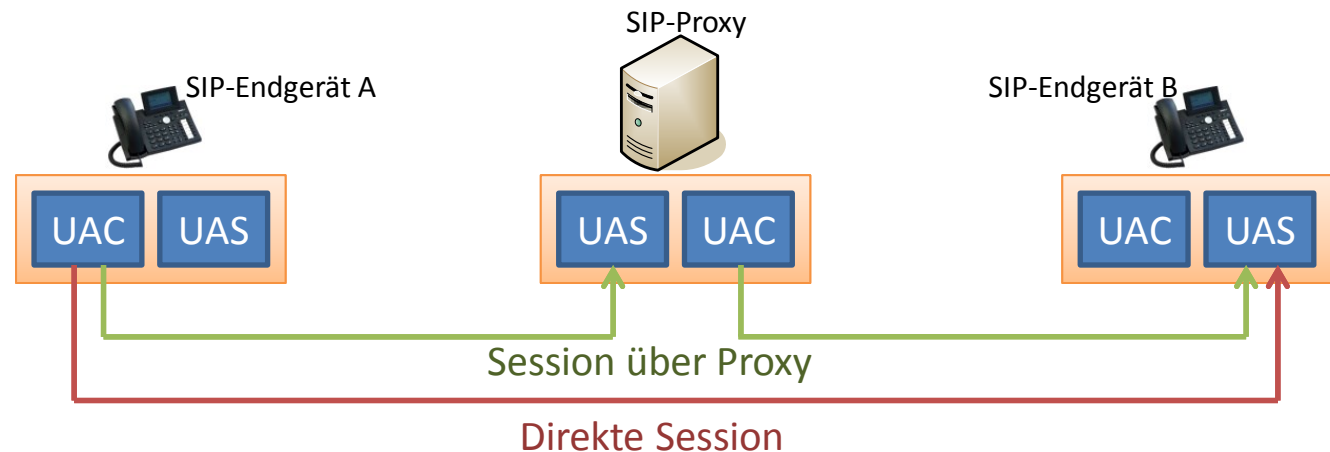
■ SIP-Netzwerk-Elemente sind:

- SIP-Terminals mit SIP-User-Agent,
- SIP-Proxy- und SIP-Redirect-Server
- SIP-Registrier- und SIP-Location-Server
- SIP-Gateway
- SIP-Conference-Server

SIP-Switch: Zusammenfassung von: Proxy, Redirect, Registrar, Presence, Gateway, ...



- Aufgaben:
 - An-/Abmelden beim Registrar,
 - Aufbau/Abbau gehender Verbindungen,
 - Annahme/Abbau kommender Verbindungen,
- Der UA besteht funktionell aus:
 - dem UAC (User Agent Client), zum Aufbau gehender Verbindungen,
 - dem UAS (User Agent Server), zur Annahme/Weiterleitung/Abweisung kommender Verbindungen.
- Verbindungen (Sessions) zu anderen Endgeräten können erfolgen:
 - **direkt**
 - **über SIP-Proxies.**



- **SIP-Proxy** ist ein Server/Client der als "Call Control" innerhalb einer Domäne arbeitet.
- Er routet SIP-Signalgabe und nutzt dazu eine "Location Service DB":
 - Entgegennahme/Weiterleitung von SIP-Nachrichten an SIP-Proxies oder SIP-Terminals.
 - Die Nachrichten können gelesen, interpretiert und ggf. geändert werden.
 - Er ist Server, beim Entgegennehmen und Client beim Weiterleiten von SIP-Messages.
- Er kann entscheiden, was Teilnehmer dürfen (bei kommenden und gehenden Calls, bzw. bei Supplementary Services).
- Der SIP-Proxy kann
 - Stateless sein, d.h. er ist ein zustandsloser Transporteur von SIP-Messages.
 - Stateful sein:
 - Call-statefull, der gesamten Call wird auf eine Zustandsmaschine abgebildet (wie klassische Call Control)
 - Transaction-stateful, Zustand existiert nur für eine Signalgabetransaktion (Request-Response-Aktion).

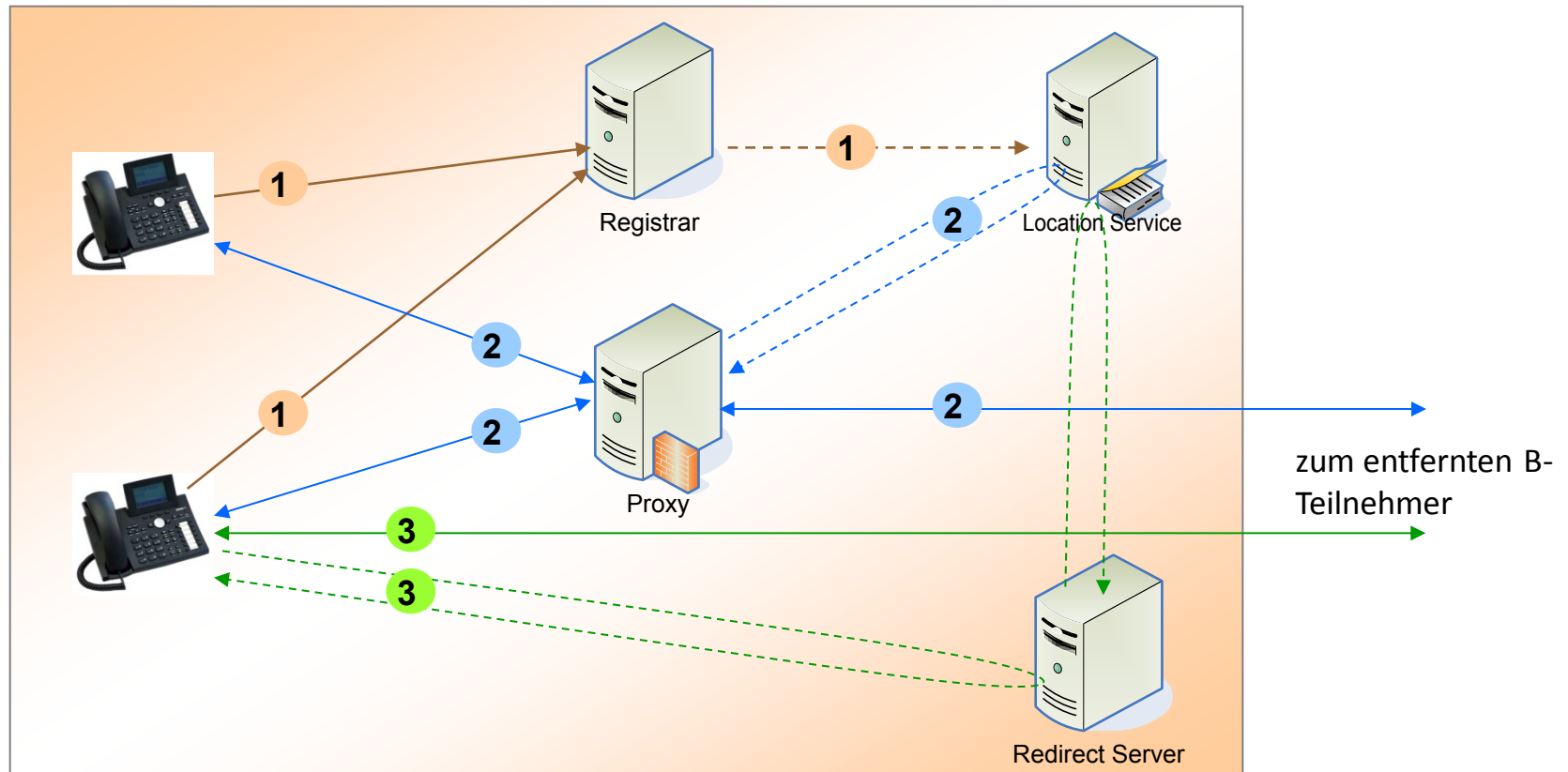
- **SIP-Registrar** dient zur Registrierung der Teilnehmer einer Domäne:
 - Er nimmt REGISTER-Messages von SIP-Terminals an (angemeldet, abgemeldet).
 - Trägt die aktuelle IP-Adressen in "Location DB" ein:
unter welcher IP-Adresse ist derzeit sip:name@xyz.de erreichbar.
 - Er kann die Anmeldung von einem Account (<name>, <passwd>) abhängig machen.
- **SIP-Location-Server:**
 - stellt SIP-Proxies oder SIP-Redirect-Servers die momentane IP-Adresse eines gewünschten Teilnehmers aus der "Location DB" zur Verfügung.
 - „Location DB“ ist das Home-Location-Register einer VoIP-Domäne.
- Die "Location DB" wird durch den SIP-Registrar aktuell gehalten.
Dazu wird z.B. das LDAP (lightweight directory access protocol) genutzt.

- **SIP-Redirect** ist ein Server:
 - der auf einen Request eine 3xx-Antwort mit der aktuellen B-Adresse zurückgibt, weil ein Teilnehmer z.B. zeitlich an verschiedenen Locations erreichbar ist.
 - Dazu greift der Redirektion-Server auf die "Location Service DB" zu.
 - Der A-TIn. stellt die Session zu B direkt oder über den Proxy her, wo sich der Teilnehmer z.Zt. befindet.

- **SIP-Gateway:**
 - Wandelt die Signalgabe von SIP in z.B. Q.931 und umgekehrt.
 - Codiert VoIP-codierte Sprache z.B. in PCM und umgekehrt.

- **SIP-Conference:**
 - Knotenpunkt für Signalgabe und deren Verteilung an alle Konferenzteilnehmer→FOCUS.
 - Knotenpunkt für Nutzdaten und deren Verteilung an alle Konferenzteilnehmer→MIXER.

- **Soft-Switch, VoIP-Switch** (bekannte FreeWare: Asterisk,*):
 - Basiert auf einem Rechner und vereinigt alle Komponenten.
 - Als Übergang z.B. zum Fernsprechnet wird eine ISDN-Karte verwendet.



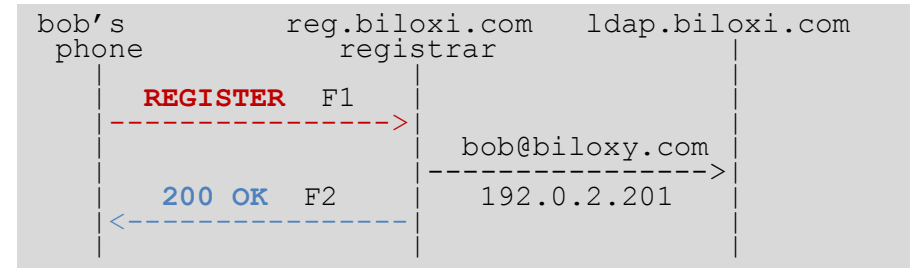
- (1) Anmelden mittels Registrar : aktuelle IP-Adresse → in Location Service DB
- (2) Verbindung über Proxy: → IP vom Location Service
- (3) Vom Redirect-Server: Teilnehmer unter folgender IP derzeit erreichbar.

- Die nachfolgenden Signalgabe-Beispiele sind aus:
 - **RFC 3261**, " SIP: Session Initiation Protocol"
 - **RFC 3665**, "Session Initiation Protocol (SIP) Basic Call Flow Example",
Category: Best Current Practice (Beste derzeitige Vorgehensweise)
 - **RFC 5359**, "Session Initiation Protocol Service Examples"
Category: Best Current Practice
- In den RFC-3665-Beispielen werden folgende Elemente, Namen, permanent URI's, IP-Adressen verwendet:

Element	Display Name	permanent URI	IP Address
-----	-----	-----	-----
User Agent	Alice	alice@atlanta.example.com	192.0.2.101
User Agent	Bob	bob@biloxi.example.com	192.0.2.201
User Agent		bob@chicago.example.com	192.0.2.100
Proxy Server		ss1.atlanta.example.com	192.0.2.111
Proxy/Registrar		ss2.biloxi.example.com	192.0.2.222
Proxy Server		ss3.chicago.example.com	192.0.2.233

IETF: SIP registration example /RFC 3261, nach Fig. 9/

- Bob's Phone meldet sich beim Registrar (hier z.B. ohne Autorisierung) an.
- Anmeldung wird i.d.R. zyklisch wiederholt.



F1	REGISTER sip:registrar.biloxi.com SIP/2.0	Methode, Adresse des Registrars, SIP-Version
	Via: SIP/2.0/UDP bobspc.biloxi.com:5060; branch=z9hG4bKnashds7	Via: dient zur Adressierung der Route von SIP-Messages; branch (zweig) = FixString "z9hG4bK" und Zufallsstring der Einmaligkeit garantiert.
	Max-Forwards: 70	SIP-Proxies dekrementieren diesen Wert. Bei Null, wird die SIP-Message verworfen .
	To: Bob <sip:bob@biloxi.com>	Permanente SIP-Teilnehmer-URI. Zu erzeugender Adresseintrag in der Location-Datenbank.
	From: Bob <sip:bob@biloxi.com>;tag=456248	Urheber des Eintrages in die Location-Datenbank. ; tag ist Zufallszahl (mind. 32 Bit).
	Call-ID: 843817637684230@998sdasdh09	Weltweit einmaliger Call-Id, soll te Zeit-, Raum- und Zufallskomponenten enthalten.
	CSeq: 1826 REGISTER	Sequenznummer und Methode, referenziert Request und Response
	Contact: <sip:bob@192.0.2.201>	Temporäre IP von Bob's Telefon. In der Location-Datenbank sind dann zugeordnet sip:bob@biloxi.com=192.0.2.201
	Expires: 7200	Gültigkeitsdauer der Registrierung. Nach Ablauf wird Eintrag aus der Location-DB gestrichen.
	Content-Length: 0	Länge des Message body (SDP-Nachrichtenlänge)

F2	SIP/2.0 200 OK	Methode, Adresse des Registrars, SIP-Version
	Via: SIP/2.0/UDP bobspc.biloxi.com:5060; branch=z9hG4bKnashds7; received=192.0.2.201	Via: dient zur Adressierung der Route von SIP-Messages;
	To: Bob <sip:bob@biloxi.com>;tag=2493k59kd	Permanente SIP-Adresse.
	From: Bob <sip:bob@biloxi.com>;tag=456248	identifiziert zwingend den Urheber der Message; tag ist Zufallszahl (mind. 32 Bit).
	Call-ID: 843817637684230@998sdasdh09	weltweit einmaliger Call-Id, soll Zeit-, Raum- und Zufallskomponenten enthalten
	CSeq: 1826 REGISTER	Sequenznummer und Methode, referenziert Request und Response
	Contact: <sip:bob@192.0.2.201>	Momentane Bindung URI-IP-Adresse: sip:bob@biloxi.com=192.0.2.201
	Expires: 7200	Gültigkeitsdauer der Registrierung. Nach Ablauf wird Eintrag aus der Location-DB gestrichen.
	Content-Length: 0	Länge des Message body (SDP-Nachrichtenlänge)

Bob	SIP Server
REGISTER F1	
----->	
401 Unauthorized F2	
<-----	
REGISTER F3	
----->	
200 OK F4	
<-----	

F3 REGISTER sips:ss2.biloxi.example.com SIP/2.0

Via: SIP/2.0/TLS client.biloxi.example.com:5061;branch=z9hG4bKnashd92
Max-Forwards: 70
From: Bob <sips:bob@biloxi.example.com>;tag=ja743ks76zlfIH
To: Bob <sips:bob@biloxi.example.com>
Call-ID: 1j9FpLxk3uxtm8tn@biloxi.example.com
CSeq: 2 REGISTER
Contact: <sips:bob@client.biloxi.example.com>
Authorization: Digest username="bob", realm="atlanta.example.com" nonce="ea9c8e88df84f1cec4341ae6cbe5a359", opaque="", uri="sips:ss2.biloxi.example.com", response="dfe56131d1958046689d83306477ecc"
Content-Length: 0

F1 REGISTER sips:ss2.biloxi.example.com SIP/2.0

Via: SIP/2.0/TLS client.biloxi.example.com:5061 ;branch=z9hG4bKnashds7
Max-Forwards: 70
From: Bob <sips:bob@biloxi.example.com>;tag=a73kszlfl
To: Bob <sips:bob@biloxi.example.com>
Call-ID: 1j9FpLxk3uxtm8tn@biloxi.example.com
CSeq: 1 REGISTER
Contact: <sips:bob@client.biloxi.example.com>
Content-Length: 0

F4 SIP/2.0 200 OK Via: SIP/2.0/TLS

client.biloxi.example.com:5061;branch=z9hG4bKnashd92
;received=192.0.2.201
From: Bob <sips:bob@biloxi.example.com>;tag=ja743ks76zlfIH
To: Bob <sips:bob@biloxi.example.com>;tag=37GkEhwI6
Call-ID: 1j9FpLxk3uxtm8tn@biloxi.example.com
CSeq: 2 REGISTER
Contact: <sips:bob@client.biloxi.example.com>;expires=3600
Content-Length: 0

F2 SIP/2.0 401 Unauthorized

Via: SIP/2.0/TLS client.biloxi.example.com:5061
;branch=z9hG4bKnashds7;received=192.0.2.201
From: Bob <sips:bob@biloxi.example.com>;tag=a73kszlfl
To: Bob <sips:bob@biloxi.example.com>;tag=1410948204
Call-ID: 1j9FpLxk3uxtm8tn@biloxi.example.com
CSeq: 1 REGISTER
WWW-Authenticate: Digest realm="atlanta.example.com", qop="auth", nonce="ea9c8e88df84f1cec4341ae6cbe5a359", opaque="", algorithm=MD5
Content-Length: 0

Digest → Extrakt

Authentication : ich bin X, erbracht durch Nachweis eines geheimen Wissen

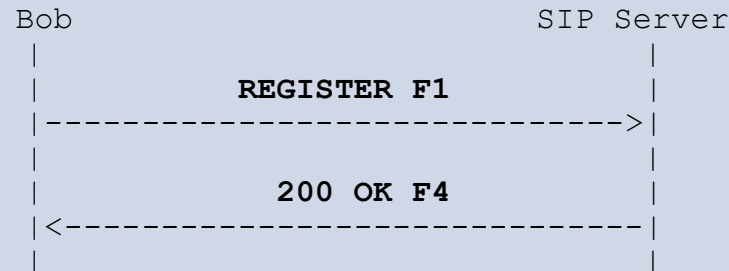
MD5 is a message digest algorithm that takes as input a message of arbitrary length and produces as output a 128-bit "fingerprint" or "message digest" of the input.

SIP/2.0 401 Unauthorized	
WWW-Authenticate: Digest	
realm="atlanta.example.com",	Name des geschützten Bereichs (realm)
qop="auth",	"quality of protection": Authentication
nonce="ea9c8e88df84f1cec4341ae6cbe5a359",	Zufallswert im Hexformat
opaque="",	Weiterer Zufallswert
algorithm=MD5	Verwende Hashfunktion "MD5"

REGISTER sips:ss2.biloxi.example.com SIP/2.0	
Authorization: Digest	
username="bob",	Benutzername
realm="atlanta.example.com",	Name des geschützten Bereichs
nonce="ea9c8e88df84f1cec4341ae6cbe5a359",	Zufallswert im Hexformat
opaque="",	
uri="sips:ss2.biloxi.example.com",	URI(s), für den(die) Autorisierung gelten soll
response="dfe56131d1958046689d83306477ecc"	MD5-Digest aus: Benutzername +nonce +Passwort

Auf Serverseite: anhand des Benutzernamens wird das Passwort aus Datenbasis gelesen und ebenfalls der Fingerprint aus Benutzername+nonce+Passwort gebildet.

Autorisierung erfolgt bei Übereinstimmung mit response-Wert.



Das Abmelden geschieht über den SIP-Header Expires: 0.

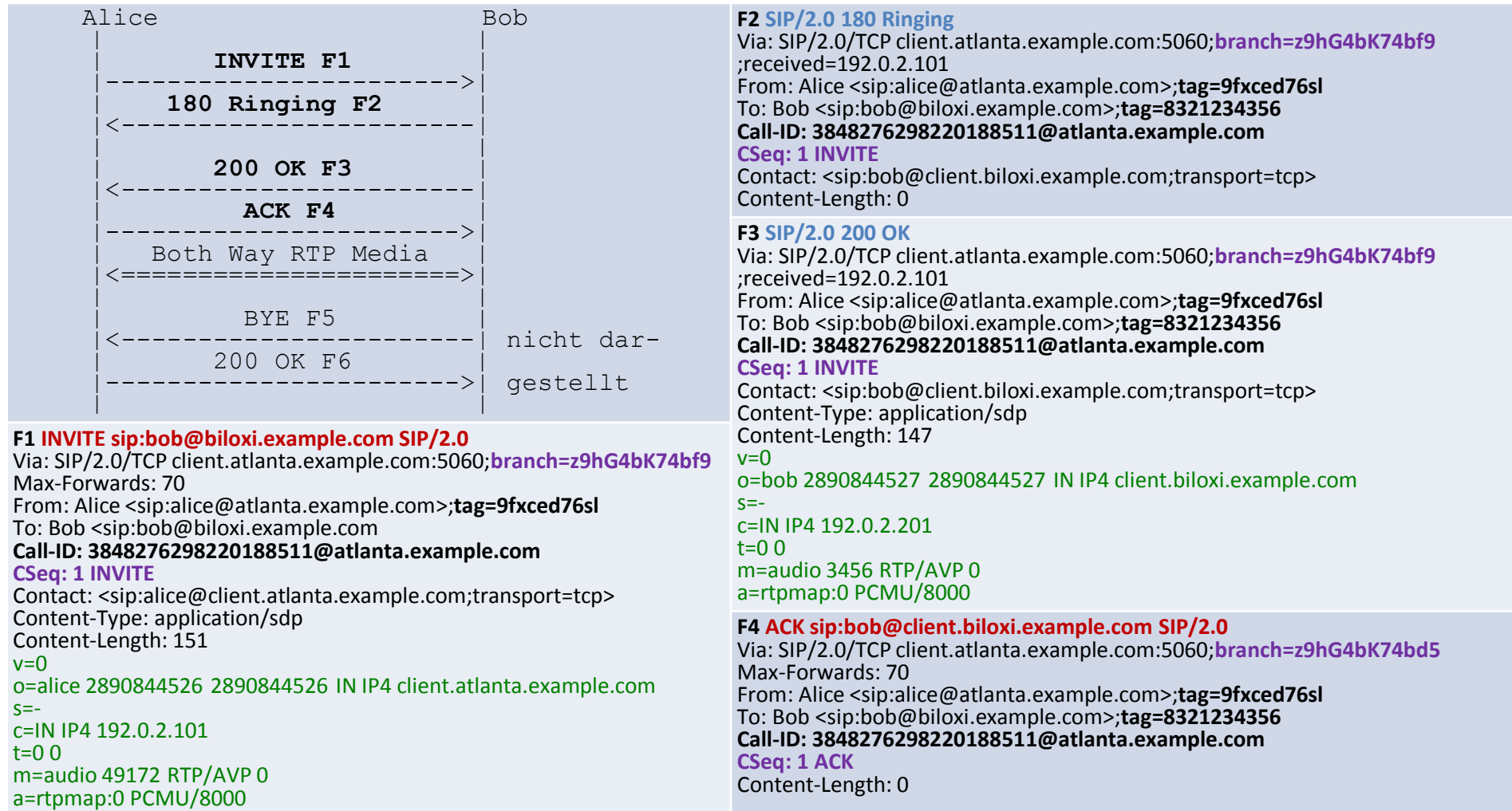
F1 REGISTER sips:ss2.biloxi.example.com SIP/2.0

Via: SIP/2.0/TLS client.biloxi.example.com:5061;branch=z9hG4bKnashds7
Max-Forwards: 70
From: Bob <sips:bob@biloxi.example.com>;tag=a73kszlfl
To: Bob <sips:bob@biloxi.example.com>
Call-ID: 1j9FpLxk3uxtm8tn@biloxi.example.com
CSeq: 1 REGISTER
Expires: 0
Contact: *
Authorization: Digest
username="bob", realm="atlanta.example.com",
nonce="88df84f1cac4341aea9c8ee6cbe5a359", opaque="",
uri="sips:ss2.biloxi.example.com",
response="ff0437c51696f9a76244f0cf1dbabbea"
Content-Length: 0

F4 SIP/2.0 200 OK

Via: SIP/2.0/TLS client.biloxi.example.com:5061;branch=z9hG4bKnashd92
;received=192.0.2.201
From: Bob <sips:bob@biloxi.example.com>;tag=a73kszlfl
To: Bob <sips:bob@biloxi.example.com>;tag=1418nmdsrf
Call-ID: 1j9FpLxk3uxtm8tn@biloxi.example.com
CSeq: 1 REGISTER
Content-Length: 0

IETF: Successful Session Establishment /RFC 3665/

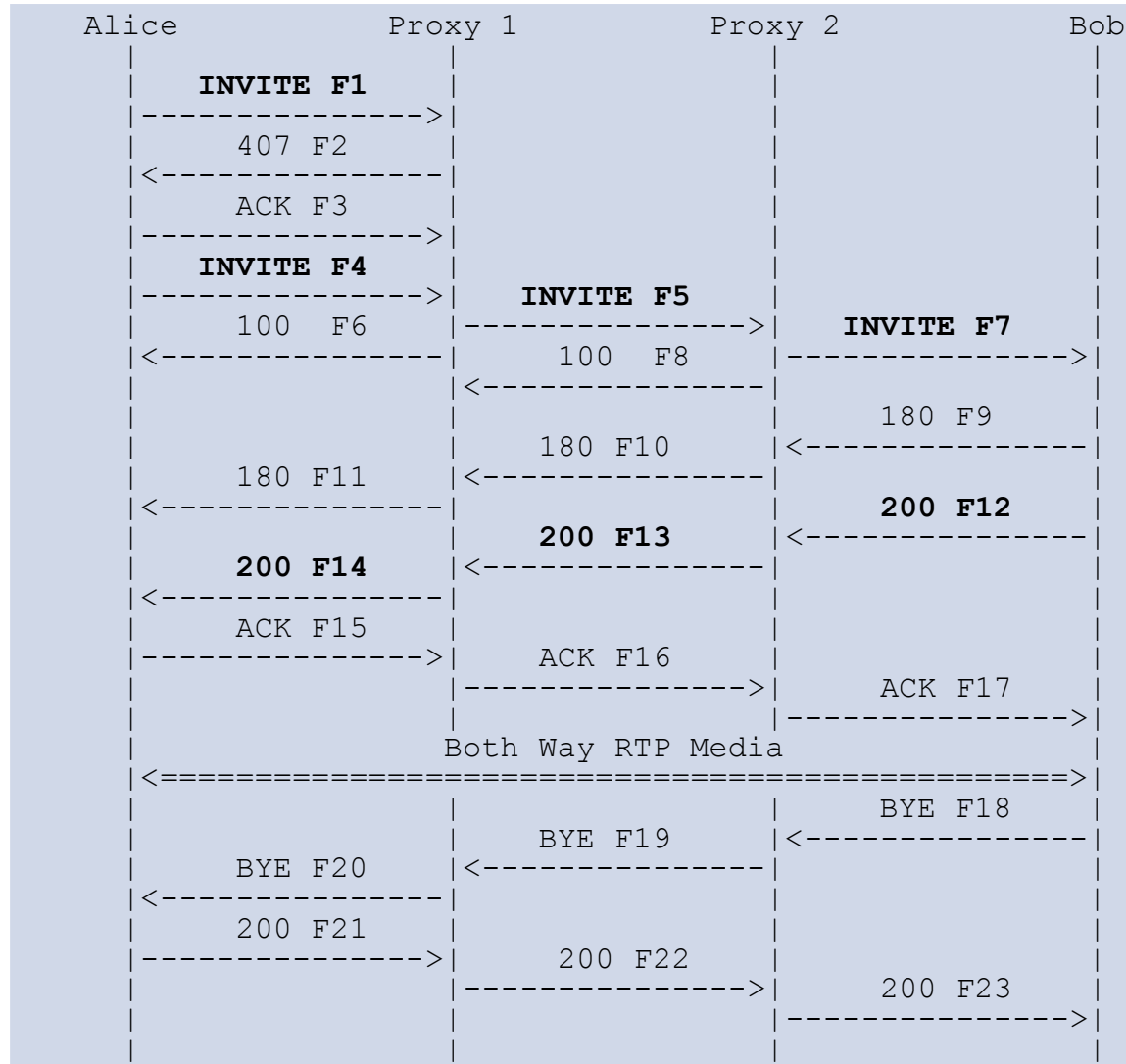


Schwarz/fett → Dialog-ID
Violett/fett → Transaction ID

F1 bis F3 INVITE-Transaction
F4 Non-INVITE-Transaction

Beschreibung der Konzepte: [siehe Folie](#)

IETF: Session Establishment Through Two Proxies /RFC 3665/



In this scenario, **Alice** completes a call to **Bob** using two proxies Proxy 1 and Proxy 2. The initial INVITE (F1) contains a pre-loaded Route header with the address of Proxy 1 (Proxy 1 is configured as a default outbound proxy for Alice). The request does not contain the Authorization credentials Proxy 1 requires, so a 407 Proxy Authorization response is sent containing the challenge information. A new INVITE (F4) is then sent containing the correct credentials and the call proceeds. The call terminates when Bob disconnects by initiating a BYE message.

Der Signalgabepfad wird durch Via-Header adressiert. →siehe SID-/SDP-Dump auf den nächsten zwei Folien.

IETF: Session Establishment Through Two Proxies /RFC 3665/

F1 INVITE sip:bob@biloxi.example.com SIP/2.0

Via: SIP/2.0/TCP client.atlanta.example.com:5060;branch=z9hG4bK74b43
Max-Forwards: 70
From: Alice <sip:alice@atlanta.example.com>;tag=9fxced76sl
To: Bob <sip:bob@biloxi.example.com>
Call-ID: 3848276298220188511@atlanta.example.com
CSeq: 1 INVITE
Contact: <sip:alice@client.atlanta.example.com;transport=tcp>
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 151
v=0
o=alice 2890844526 2890844526 IN IP4 client.atlanta.example.com
s=-
c=IN IP4 192.0.2.101
t=0 0
m=audio 49172 RTP/AVP 0
a=rtpmap:0 PCMU/8000

F4 INVITE sip:bob@biloxi.example.com SIP/2.0

Via: SIP/2.0/TCP client.atlanta.example.com:5060;branch=z9hG4bK74b43
Max-Forwards: 70
From: Alice <sip:alice@atlanta.example.com>;tag=9fxced76sl
To: Bob <sip:bob@biloxi.example.com>
Call-ID: 3848276298220188511@atlanta.example.com
CSeq: 2 INVITE
Contact: <sip:alice@client.atlanta.example.com;transport=tcp>
Proxy-Authorization: Digest username="alice",
realm="atlanta.example.com",
nonce="wf84f1ceczx41ae6cbe5aea9c8e88d359", opaque="",
uri="sip:bob@biloxi.example.com",
response="42ce3cef44b22f50c6a6071bc8"
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 151
v=0
o=alice 2890844526 2890844526 IN IP4 client.atlanta.example.com
s=-
c=IN IP4 192.0.2.101
t=0 0
m=audio 49172 RTP/AVP 0
a=rtpmap:0 PCMU/8000

F5 INVITE sip:bob@biloxi.example.com SIP/2.0

Via: SIP/2.0/TCP ss1.atlanta.example.com:5060;branch=z9hG4bK2d4790.1
Via: SIP/2.0/TCP client.atlanta.example.com:5060;branch=z9hG4bK74bf9
;received=192.0.2.101
Max-Forwards: 69
From: Alice <sip:alice@atlanta.example.com>;tag=9fxced76sl
To: Bob <sip:bob@biloxi.example.com>
Call-ID: 3848276298220188511@atlanta.example.com
CSeq: 2 INVITE
Contact: <sip:alice@client.atlanta.example.com;transport=tcp>
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 151
v=0
o=alice 2890844526 2890844526 IN IP4 client.atlanta.example.com
s=-
c=IN IP4 192.0.2.101
t=0 0
m=audio 49172 RTP/AVP 0
a=rtpmap:0 PCMU/8000

F7 INVITE sip:bob@client.biloxi.example.com SIP/2.0

Via: SIP/2.0/TCP ss2.biloxi.example.com:5060;branch=z9hG4bK721e4.1
Via: SIP/2.0/TCP ss1.atlanta.example.com:5060;branch=z9hG4bK2d4790.1
;received=192.0.2.111
Via: SIP/2.0/TCP client.atlanta.example.com:5060;branch=z9hG4bK74bf9
;received=192.0.2.101
Max-Forwards: 68
From: Alice <sip:alice@atlanta.example.com>;tag=9fxced76sl
To: Bob <sip:bob@biloxi.example.com>
Call-ID: 3848276298220188511@atlanta.example.com
CSeq: 2 INVITE
Contact: <sip:alice@client.atlanta.example.com;transport=tcp>
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 151
v=0
o=alice 2890844526 2890844526 IN IP4 client.atlanta.example.com
s=-
c=IN IP4 192.0.2.101
t=0 0
m=audio 49172 RTP/AVP 0
a=rtpmap:0 PCMU/8000

IETF: Session Establishment Through Two Proxies /RFC 3665/

F12 SIP/2.0 200 OK

Via: SIP/2.0/TCP ss2.biloxi.example.com:5060;branch=z9hG4bK721e4.1
;received=192.0.2.222
Via: SIP/2.0/TCP ss1.atlanta.example.com:5060;branch=z9hG4bK2d4790.1
;received=192.0.2.111
Via: SIP/2.0/TCP client.atlanta.example.com:5060;branch=z9hG4bK74bf9
;received=192.0.2.101
From: Alice <sip:alice@atlanta.example.com>;tag=9fxced76sl
To: Bob <sip:bob@biloxi.example.com>;tag=314159
Call-ID: 3848276298220188511@atlanta.example.com
CSeq: 2 INVITE
Contact: <sip:bob@client.biloxi.example.com;transport=tcp>
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 147
v=0
o=bob 2890844527 2890844527 IN IP4 client.biloxi.example.com
s=-
c=IN IP4 192.0.2.201
t=0 0
m=audio 3456 RTP/AVP 0
a=rtpmap:0 PCMU/8000

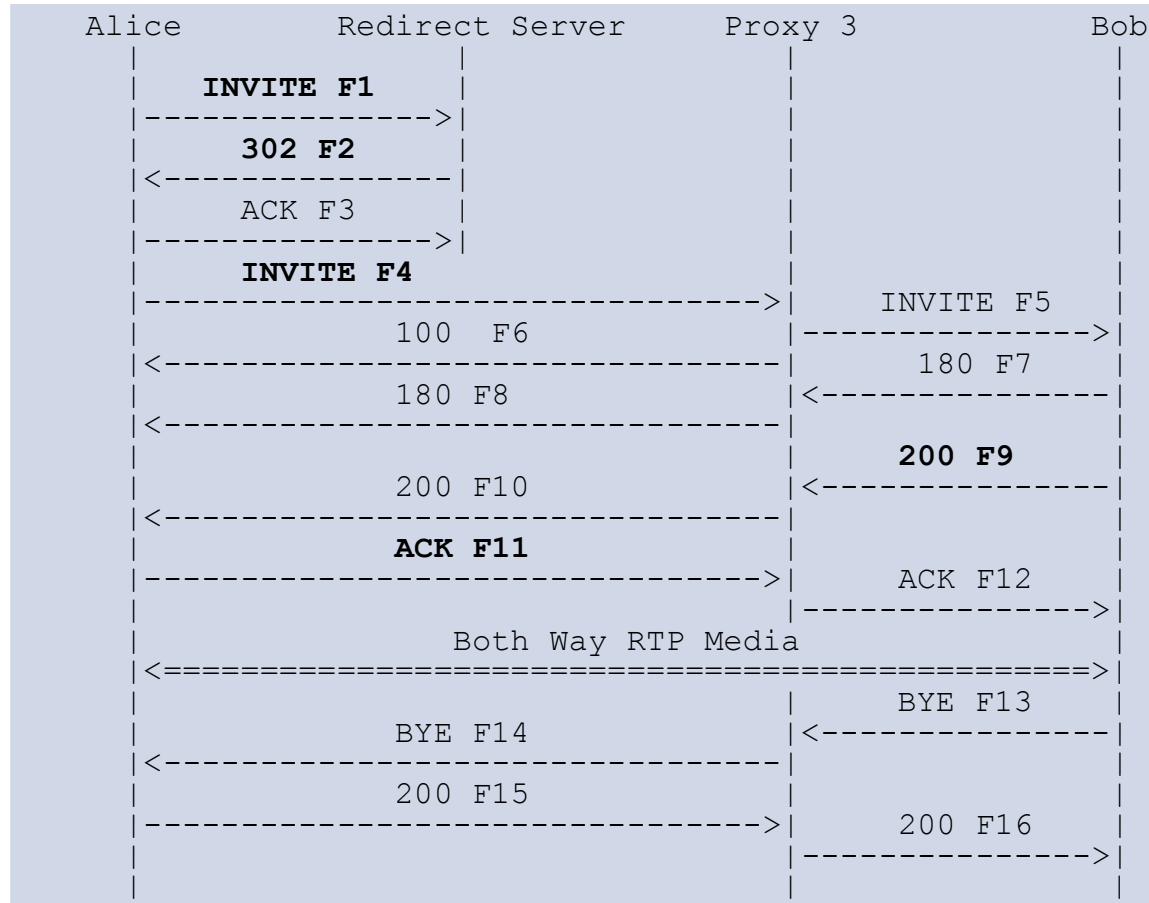
F13 SIP/2.0 200 OK

Via: SIP/2.0/TCP ss1.atlanta.example.com:5060;branch=z9hG4bK2d4790.1
;received=192.0.2.111
Via: SIP/2.0/TCP client.atlanta.example.com:5060;branch=z9hG4bK74bf9
;received=192.0.2.101
From: Alice <sip:alice@atlanta.example.com>;tag=9fxced76sl
To: Bob <sip:bob@biloxi.example.com>;tag=314159
Call-ID: 3848276298220188511@atlanta.example.com
CSeq: 2 INVITE
Contact: <sip:bob@client.biloxi.example.com;transport=tcp>
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 147
v=0
o=bob 2890844527 2890844527 IN IP4 client.biloxi.example.com
s=-
c=IN IP4 192.0.2.201
t=0 0
m=audio 3456 RTP/AVP 0
a=rtpmap:0 PCMU/8000

F14 SIP/2.0 200 OK

Via: SIP/2.0/TCP client.atlanta.example.com:5060;branch=z9hG4bK74bf9
;received=192.0.2.101
From: Alice <sip:alice@atlanta.example.com>;tag=9fxced76sl
To: Bob <sip:bob@biloxi.example.com>;tag=314159
Call-ID: 3848276298220188511@atlanta.example.com
CSeq: 2 INVITE
Contact: <sip:bob@client.biloxi.example.com;transport=tcp>
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 147
v=0
o=bob 2890844527 2890844527 IN IP4 client.biloxi.example.com
s=-
c=IN IP4 192.0.2.201
t=0 0
m=audio 3456 RTP/AVP 0
a=rtpmap:0 PCMU/8000

IETF: Session via Redirect and Proxy Servers with SDP in ACK



/RFC 3665/

In this scenario, **Alice** places a call to **Bob** using first a Redirect server then a Proxy Server.

The INVITE message is first sent to the Redirect Server. The Server returns a 302 Moved Temporarily response (F2) containing a Contact header with Bob's current SIP address.

Alice then generates a new INVITE and sends to Bob via the Proxy Server and the call proceeds normally.

In this example, no SDP is present in the INVITE, so the **SDP is carried in the ACK** message.

The call is terminated when Bob sends a BYE message.

IETF: Session via Redirect and Proxy Servers with SDP in ACK

F1 INVITE sip:bob@biloxi.example.com SIP/2.0

Via: SIP/2.0/UDP client.atlanta.example.com:5060;branch=z9hG4bKbf9f44
Max-Forwards: 70
From: Alice <sip:alice@atlanta.example.com>;tag=9fxced76sl
To: Bob <sip:bob@biloxi.example.com>
Call-ID: 2xTb9vxSit55XU7p8@atlanta.example.com
CSeq: 1 INVITE
Contact: <sip:alice@client.atlanta.example.com>
Content-Length: 0

F2 SIP/2.0 302 Moved Temporarily

Via: SIP/2.0/UDP client.atlanta.example.com:5060;branch=z9hG4bKbf9f44
;received=192.0.2.101
From: Alice <sip:alice@atlanta.example.com>;tag=9fxced76sl
To: Bob <sip:bob@biloxi.example.com>;tag=53fHlqlQ2
Call-ID: 2xTb9vxSit55XU7p8@atlanta.example.com
CSeq: 1 INVITE
Contact: <sip:bob@chicago.example.com;transport=tcp>
Content-Length: 0

F4 INVITE sip:bob@chicago.example.com SIP/2.0

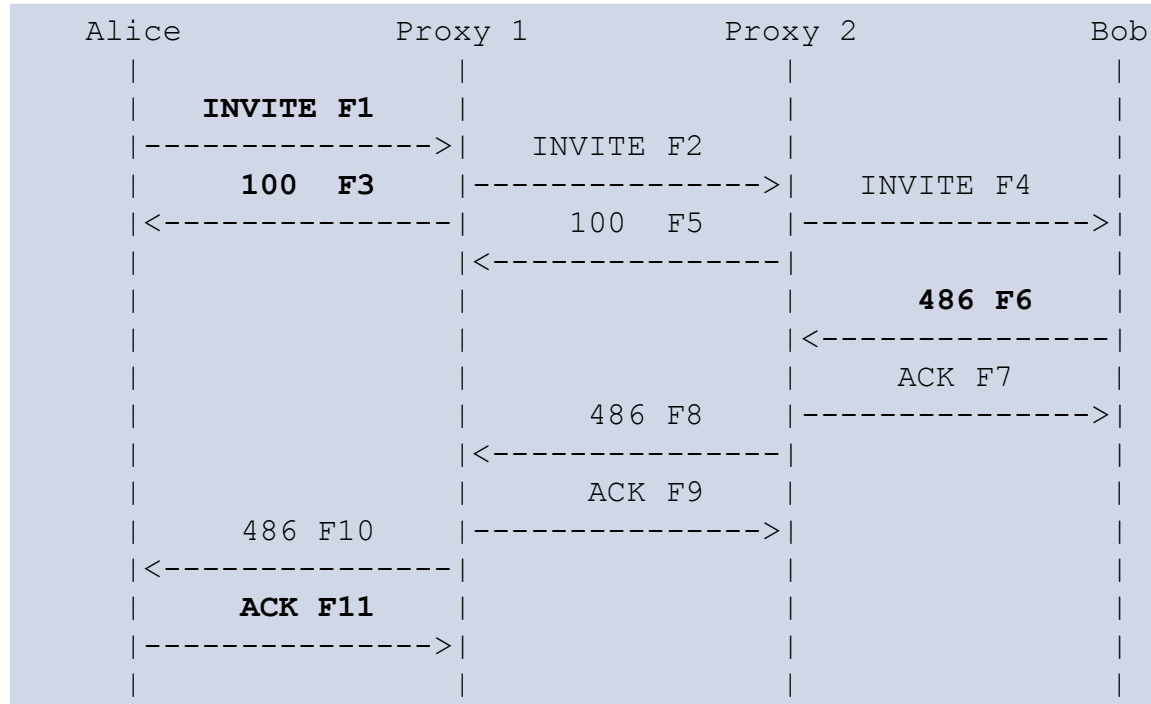
Via: SIP/2.0/TCP client.atlanta.example.com:5060;branch=z9hG4bK74bf9
Max-Forwards: 70
From: Alice <sip:alice@atlanta.example.com>;tag=9fxced76sl
To: Bob <sip:bob@biloxi.example.com>
Call-ID: 2xTb9vxSit55XU7p8@atlanta.example.com
CSeq: 2 INVITE
Contact: <sip:alice@client.atlanta.example.com;transport=tcp>
Content-Length: 0

F9 SIP/2.0 200 OK

Via: SIP/2.0/TCP ss3.chicago.example.com:5060;branch=z9hG4bK721e.1
;received=192.0.2.233 Via: SIP/2.0/TCP
client.atlanta.example.com:5060;branch=z9hG4bK74bf9
;received=192.0.2.101
From: Alice <sip:alice@atlanta.example.com>;tag=9fxced76sl
To: Bob <sip:bob@biloxi.example.com>;tag=314159
Call-ID: 2xTb9vxSit55XU7p8@atlanta.example.com
CSeq: 2 INVITE
Contact: <sip:bob@client.chicago.example.com;transport=tcp>
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 148
v=0
o=bob 2890844527 2890844527 IN IP4 client.chicago.example.com
s=-
c=IN IP4 192.0.2.100
t=0 0
m=audio 3456 RTP/AVP 0
a=rtpmap:0 PCMU/8000

F11 ACK sip:bob@client.chicago.example.com SIP/2.0

Via: SIP/2.0/TCP client.atlanta.example.com:5060;branch=z9hG4bK74bq9
Max-Forwards: 70
Route: <sip:ss3.chicago.example.com;lr>
From: Alice <sip:alice@atlanta.example.com>;tag=9fxced76sl
To: Bob <sip:bob@biloxi.example.com>;tag=314159
Call-ID: 2xTb9vxSit55XU7p8@atlanta.example.com
CSeq: 2 ACK
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 151
v=0
o=alice 2890844526 2890844526 IN IP4 client.atlanta.example.com
s=-
c=IN IP4 192.0.2.101
t=0 0
m=audio 49172 RTP/AVP 0
a=rtpmap:0 PCMU/8000



In this scenario, **Bob** is busy and sends a 486 Busy Here response to Alice's INVITE.

Note that the non-2xx response is acknowledged on a hop-by-hop basis instead of end-to-end.

Also note that many SIP UAs will not return a 486 response, as they have multiple line and other features.

F1 INVITE sip:bob@biloxi.example.com SIP/2.0

Via: SIP/2.0/TCP client.atlanta.example.com:5060;branch=z9hG4bK74bf9
Max-Forwards: 70
Route: <sip:ss1.atlanta.example.com;lr>
From: Alice <sip:alice@atlanta.example.com>;tag=9fxced76sl
To: Bob <sip:bob@biloxi.example.com>
Call-ID: 2xTb9vxSit55XU7p8@atlanta.example.com
CSeq: 1 INVITE
Contact: <sip:alice@client.atlanta.example.com;transport=tcp>
Proxy-Authorization: Digest username="alice",
realm="atlanta.example.com",
nonce="dc3a5ab2530aa93112cf5904ba7d88fa", opaque="",
uri="sip:bob@biloxi.example.com",
response="702138b27d869ac8741e10ec643d55be"
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 151
v=0
o=alice 2890844526 2890844526 IN IP4 client.atlanta.example.com
s=-
c=IN IP4 192.0.2.101
t=0 0
m=audio 49172 RTP/AVP 0
a=rtpmap:0 PCMU/8000

F3 SIP/2.0 100 Trying

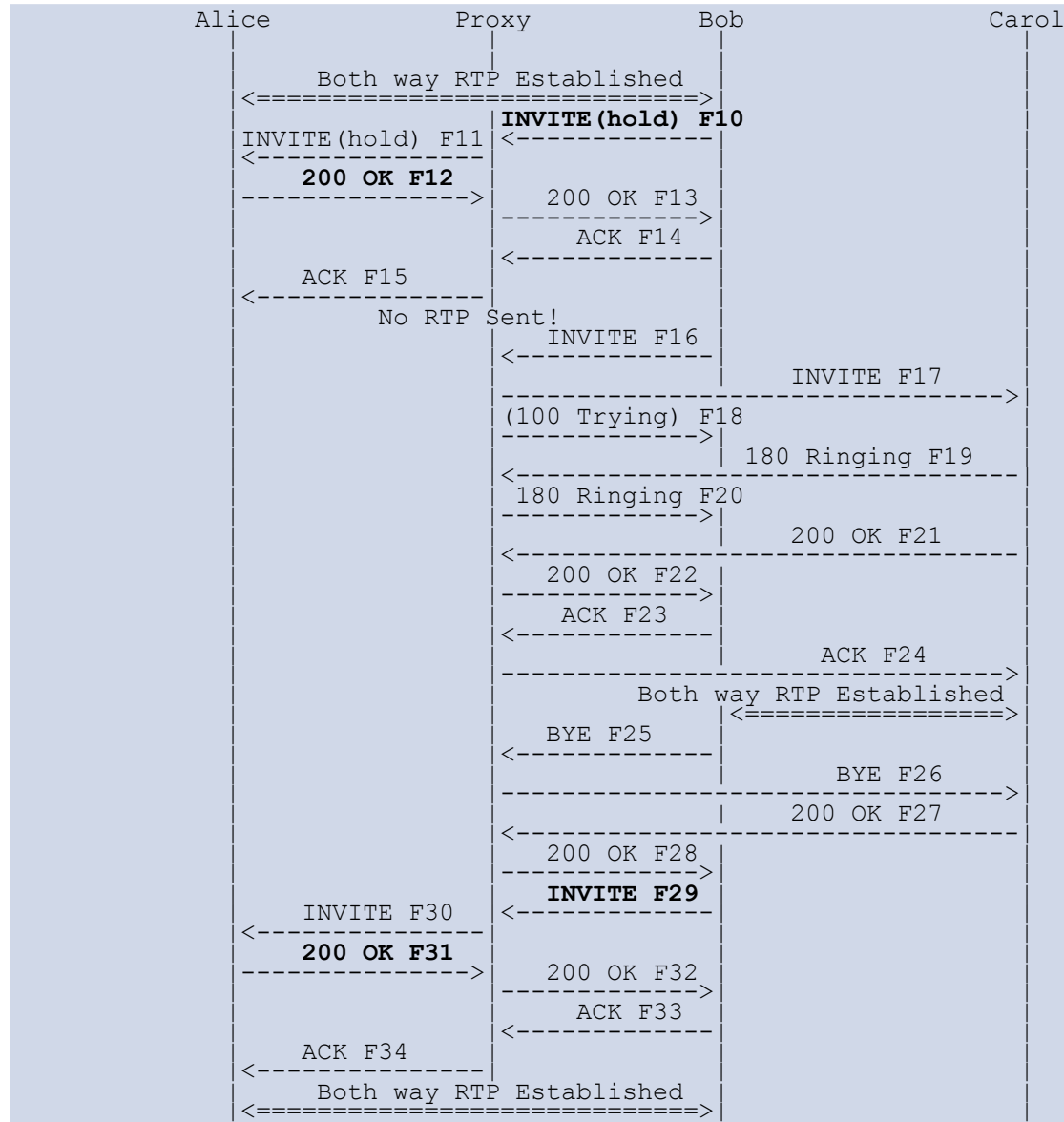
Via: SIP/2.0/TCP client.atlanta.example.com:5060;branch=z9hG4bK74bf9
;received=192.0.2.101
From: Alice <sip:alice@atlanta.example.com>;tag=9fxced76sl
To: Bob <sip:bob@biloxi.example.com>
Call-ID: 2xTb9vxSit55XU7p8@atlanta.example.com
CSeq: 1 INVITE
Content-Length: 0

F6 SIP/2.0 486 Busy Here

Via: SIP/2.0/TCP ss2.biloxi.example.com:5060;branch=z9hG4bK721e4.1
;received=192.0.2.222
Via: SIP/2.0/TCP ss1.atlanta.example.com:5060;branch=z9hG4bK2d4790.1
;received=192.0.2.111
Via: SIP/2.0/TCP client.atlanta.example.com:5060;branch=z9hG4bK74bf9
;received=192.0.2.101
From: Alice <sip:alice@atlanta.example.com>;tag=9fxced76sl
To: Bob <sip:bob@biloxi.example.com>;tag=314159
Call-ID: 2xTb9vxSit55XU7p8@atlanta.example.com
CSeq: 1 INVITE

F11 ACK sip:bob@biloxi.example.com SIP/2.0

Via: SIP/2.0/TCP client.atlanta.example.com:5060;branch=z9hG4bK74bf9
Max-Forwards: 70
From: Alice <sip:alice@atlanta.example.com>;tag=9fxced76sl
To: Bob <sip:bob@biloxi.example.com>;tag=314159
Call-ID: 2xTb9vxSit55XU7p8@atlanta.example.com
CSeq: 1 ACK
Proxy-Authorization: Digest username="alice",
realm="atlanta.example.com",
nonce="dc3a5ab2530aa93112cf5904ba7d88fa", opaque="",
uri="sip:bob@biloxi.example.com",
response="702138b27d869ac8741e10ec643d55be"
Content-Length: 0



F1 bis F9 und F35 bis F38 nicht dargestellt.

In this scenario, **Alice** calls **Bob**.

Bob places call on hold.

Bob calls **Carol**.

Bob then disconnects with **Carol**, then takes the call with **Alice** off hold.

F10 INVITE sips:alice@client.atlanta.example.com SIP/2.0

Via: SIP/2.0/TLS client.biloxi.example.com:5061 ;branch=z9hG4bKnashds7
Max-Forwards: 70
From: Bob <sips:bob@biloxi.example.com>;tag=314159
To: Alice <sips:alice@atlanta.example.com>;tag=1234567
Call-ID: 12345600@atlanta.example.com
CSeq: 1 INVITE
Contact: <sips:bob@client.biloxi.example.com>
Content-Type: application/sdp
Content-Length: ...
v=0
o=bob 2890844527 2890844528 IN IP4 client.biloxi.example.com
s=
c=IN IP4 client.biloxi.example.com t=0 0
m=audio 3456 RTP/AVP 0
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=sendonly

F12 SIP/2.0 200 OK

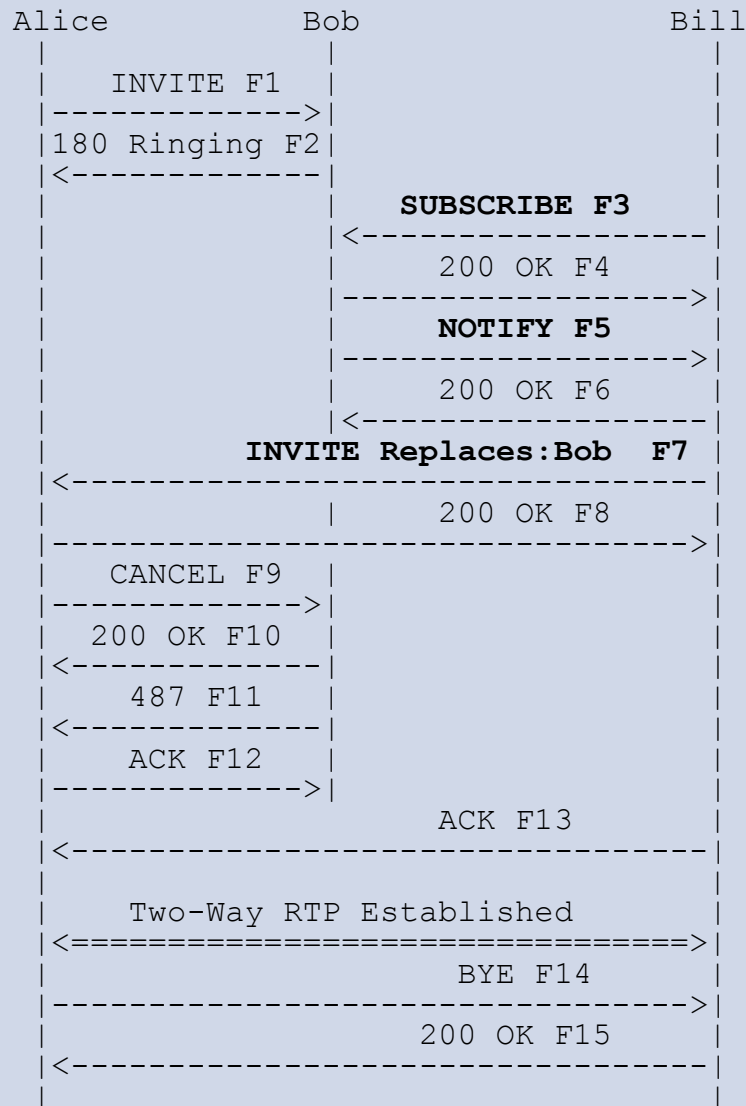
Via: SIP/2.0/TLS ss1.example.com:5061 ;branch=z9hG4bK837497.1
;received=192.0.2.54
Via: SIP/2.0/TLS client.biloxi.example.com:5061 ;branch=z9hG4bKnashds7
;received=192.0.2.105
From: Bob <sips:bob@biloxi.example.com>;tag=314159
To: Alice <sips:alice@atlanta.example.com>;tag=1234567
Call-ID: 12345600@atlanta.example.com
CSeq: 1 INVITE
Contact: <sips:alice@client.atlanta.example.com>
Content-Type: application/sdp
Content-Length: ...
v=0
o=alice 2890844526 2890844527 IN IP4 client.atlanta.example.com
s=
c=IN IP4 client.atlanta.example.com
t=0 0
m=audio 49170 RTP/AVP 0
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=recvnonly

F29 INVITE sips:alice@client.atlanta.example.com SIP/2.0

Via: SIP/2.0/TLS client.biloxi.example.com:5061;branch=z9hG4bKnashds7b
Max-Forwards: 70
From: Bob sips:bob@biloxi.example.com>;tag=314159
To: Alice <sips:alice@atlanta.example.com>;tag=1234567
Call-ID: 12345600@atlanta.example.com
CSeq: 2 INVITE
Contact: <sips:bob@client.biloxi.example.com>
Content-Type: application/sdp
Content-Length: ...
v=0
o=bob 2890844527 2890844529 IN IP4 client.biloxi.example.com
s=
c=IN IP4 client.biloxi.example.com
t=0 0
m=audio 3456 RTP/AVP 0
a=rtpmap:0 PCMU/8000

F31 SIP/2.0 200 OK

Via: SIP/2.0/TLS ss1.example.com:5061 ;branch=z9hG4bK837497.1
;received=192.0.2.54
Via: SIP/2.0/TLS client.biloxi.example.com:5061 ;branch=z9hG4bKnashds7
;received=192.0.2.105
From: Bob <sips:bob@biloxi.example.com>;tag=314159
To: Alice <sips:alice@atlanta.example.com>;tag=1234567
Call-ID: 12345600@atlanta.example.com
CSeq: 2 INVITE
Contact: <sips:alice@client.atlanta.example.com>
Content-Type: application/sdp
Content-Length: ...
v=0
o=alice 2890844526 2890844528 IN IP4 client.atlanta.example.com
s=
c=IN IP4 client.atlanta.example.com
t=0 0
m=audio 49170 RTP/AVP 0
a=rtpmap:0 PCMU/8000



Bob und Bill sind Teil einer Arbeitsgruppe. Jedes Mitglied kann einen Call zu sich heranholen.

Alice ruft Bob an, der antwortet nicht.

Bill will den Call übernehmen und sendet ein **SUBSCRIBE** zu Bobs Telefon, damit dieses die Call-Dialog-Informationen mit **NOTIFY** übersendet.

Die Call-Dialog-Informationen werden im XML-Format übergeben.

Bill generiert dann ein INVITE mit einem Replaces zu Alice.

F3 SUBSCRIBE sips:bob@biloxi.example.com SIP/2.0

Via: SIP/2.0/TLS pc.biloxi.example.com:5061 ;branch=z9hG4bK74bf
Max-Forwards: 70
From: Bill <sips:bill@biloxi.example.com>;tag=8675309
To: Bob <sips:bob@biloxi.example.com>
Call-ID: rt4353gs2egg@pc.biloxi.example.com
CSeq: 1 SUBSCRIBE
Contact: <sips:bill@pc.biloxi.example.com>
Event: dialog
Expires: 0
Accept: application/dialog-info+xml
Content-Length: 0

F5 NOTIFY sips:bill@pc.biloxi.example.com SIP/2.0

Via: SIP/2.0/TLS client.biloxi.example.com:5061 ;branch=z9hG4bK74br
Max-Forwards: 70
From: Bob <sips:bob@biloxi.example.com>;tag=31451098
To: Bill <sips:bill@biloxi.example.com>;tag=8675309
Call-ID: rt4353gs2egg@pc.biloxi.example.com
CSeq: 1 NOTIFY
Contact: <sips:bob@client.biloxi.example.com>
Event: dialog
Subscription-State: terminated;reason=timeout
Content-Type: application/dialog-info+xml
Content-Length: ...
<?xml version="1.0"?>
<dialog-info xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:dialog-info" version="0"
state="full" entity="sips:bob@biloxi.example.com">
<dialog id="94992014524" call-id="12345600@atlanta.example.com"
local-tag="3145678" remote-tag="1234567" direction="recipient">
<duration>1</duration>
<local>
<identity display="Bob">sips:bob@biloxi.example.com</identity>
<target>sips:bob@client.biloxi.example.com</target>
</local>
<remote>
<identity display="Alice">sips:alice@atlanta.example.com </identity>
<target>sips:a8342043@atlanta.example.com;gr</target>
</remote>
<state>early</state>
</dialog>
</dialog-info>

F7 INVITE sips:a8342043f@atlanta.example.com;gr SIP/2.0

Via: SIP/2.0/TLS pc.biloxi.example.com:5061 ;branch=z9hG4bK74HH
Max-Forwards: 70
From: Bill <sips:bill@biloxi.example.com>;tag=8675310
To: Alice <sips:alice@atlanta.example.com>
Call-ID: 563456212@b2.biloxi.example.com
CSeq: 1 INVITE
Require: replaces
Replaces: 12345600@atlanta.example.com ;from-tag=314578;to-tag=1234567;early-only
Contact: <sips:bill@pc.biloxi.example.com>

Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, NOTIFY
Supported: replaces
Content-Type: application/sdp
Content-Length: ...
v=0 o=bill 2890843122 2890843122 IN IP4 pc.biloxi.example.com
s=
c=IN IP4 pc.biloxi.example.com
t=0 0
m=audio 5342 RTP/AVP 0
a=rtpmap:0 PCMU/8000
/* Alice matches the dialog information in the Replaces header and accepts the INVITE. */

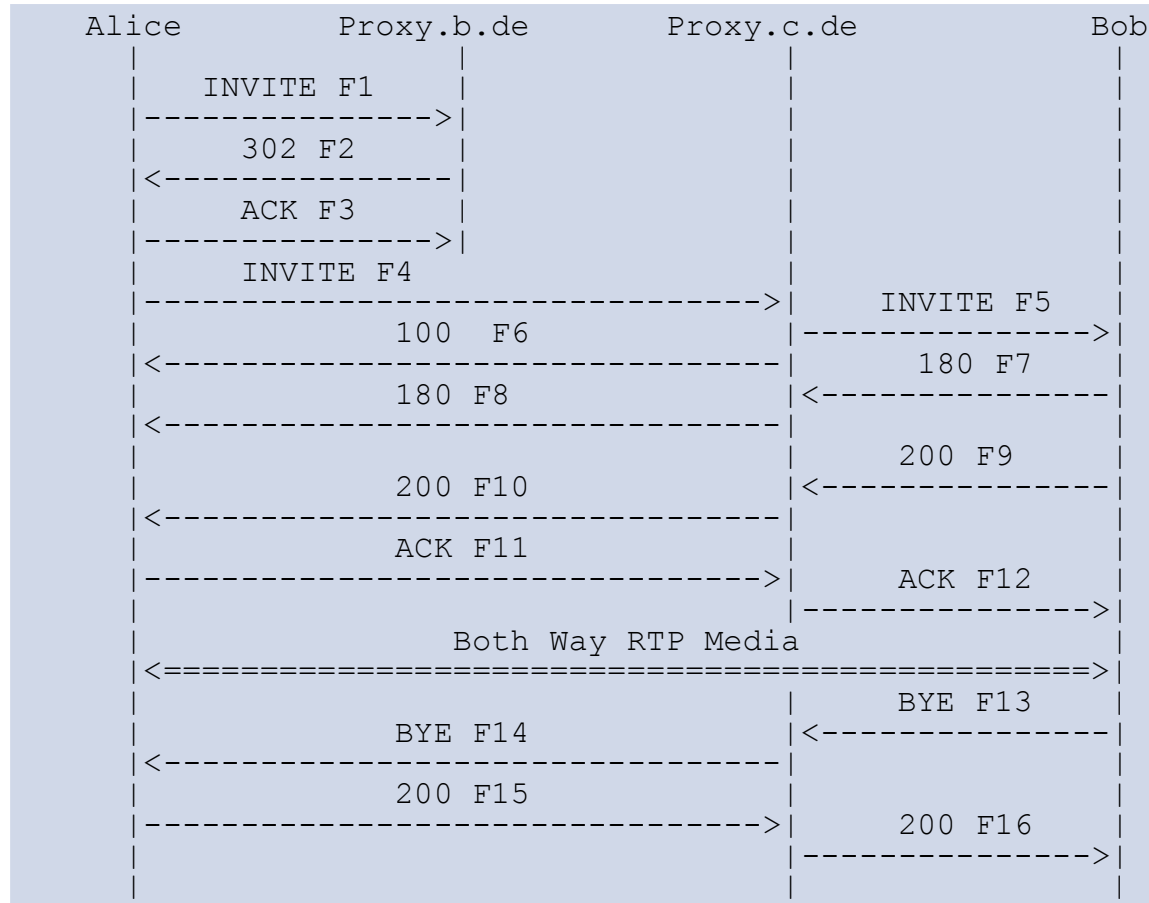
F8 SIP/2.0 200 OK

...

/* Alice stops Bob's phone from ringing by sending a CANCEL. */

F9 CANCEL sips:bob@biloxi.example.com SIP/2.0

...

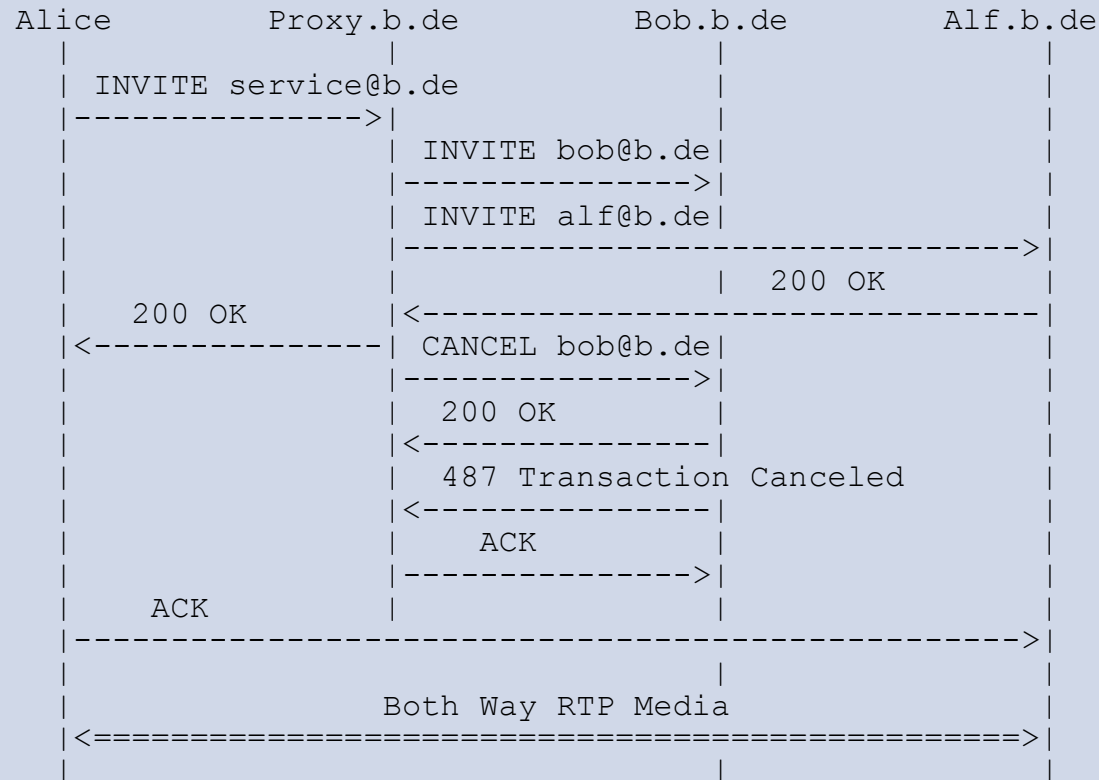


Bob, ursprünglich in b.de, ist temporär erreichbar in der Domäne c.de.

F1 **INVITE** von Alice wird beantwortet mit:
F2 **302 Moved temporarily**
Contact: **bob@c.de**

Das nächste INVITE geht dann zur Domäne c.de:

F4 **INVITE sip:bob@c.de SIP/2.0**



Fork = Gabel

Call Forking =

Rufverzweigung | Rufgabelung | Parallelruf

Bob und Alf sind hier z.B. Mitglieder einer Servicegruppe.

Kommt ein Service-Call, werden Bob und Alf gerufen.

Alf nimmt den Call an.

Das INVITE zu Bob wird mit CANCEL aufgehoben und das Transaktionsende mit 487 angezeigt.

- RTP wurde für die Übertragung von Echtzeitdaten (Voice, Video) entwickelt.
- Folgende Hauptmerkmale hat das Protokoll:
 - es unterstützt Unicast- und Multicast-Kommunikation,
 - keine Flußsteuerung und Fehlerkontrolle
 - benutzt UDP (User Datagram Protocol)
 - kann aber auch direkt auf unter UDP liegende Protokolle aufsetzen
 - RTP wird durch RTCP (RTP Control Protocol) überwacht
 - RTCP gestattet insbesondere Empfängern, an den Sender QOS-Parameter zu senden. Dies gestattet dem Sender, z.B. Kodierung und Kompression an die Netzbedingungen anzupassen.
- Die Echtzeitdatenübertragung im Internet hat zwei Feinde:
 - die Unterschreitung einer Mindestübertragungsrate
 - die Überschreitung der zulässigen Verzögerungszeit von Paketen
- Bei VoIP sollte eine Verzögerungszeit von 250 ms nicht überschritten werden.

- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|----|----|--|--|--|--|--|--|--|----|----|--|--|--|--|--|--|--|----|
| 0 | | | | | | | 7 | 8 | | | | | | | | 15 | 16 | | | | | | | | 23 | 24 | | | | | | | | 31 |
| V | P | X | CC | | | | M | Payload Type | | | | | | | Sequence number | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Timestamp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Synchronisation source (SSRC) identifier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribution source (CSRC) identifiers (Liste mit 0 oder bis max. 16 Einträgen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sprach-, Videodaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

RTP: RTP Fixed Header Fields /RFC 3550/

Feld	Bits	Bedeutung
Version	2	Versionsnummer, derzeit 2
Padding	1	Wenn dieses Bit gesetzt ist, enthält das Paket am Ende Füllbytes. Die genaue Anzahl steht im letzten Byte des Paketes.
eXtension	1	Falls das Bit gesetzt ist, folgt dem Header ein Erweiterungsheader
CSRC count (CC)	4	Zähler, der die Anzahl der CSRC-Kennungen angibt, die dem fixen Header folgen
Marker	1	Die Benutzung dieses Bits wird durch die Profile geregelt. M zeigt beispielsweise das letzte Paket an. /RFC 1890/, Abschnitt 4.1
Payload type	7	Dieses Feld verweist auf die Art der Nutzlast. Ein Profil spezifiziert die Nutzlasttypen und deren Eigenschaften. /RFC 1890/, Tabelle 2
Sequence number	16	Die Sequenznummer erhöht sich für jedes gesendete Paket um 1. Aus dieser Nummer kann man verlorene Pakete ermitteln. Der Anfangswert wird zufällig ermittelt, damit der Anfangswert etwas verschleiert wird.
Timestamp	32	Abtastzeitpunkt der ersten Probe, die dann codiert im Paket gesendet wird. Die Auflösung der Uhr muß der Anwendung angemessen sein, damit z.B. die Synchronisation hinreichend genau ist und Jitter gemessen werden können.
Synchronisation source (SSRC) identifier	32	Innerhalb einer RTP-Sitzung eindeutige Kennung der Synchronisationsquelle. Wird auch zufällig ermittelt
Contribution source (CSRC) identifiers	0..15	Beitragende Quellen. Durch Mixer erzeugte Liste, aller beteiligter Synchronisationsquellen. Die Liste enthält aber nur die Quellen, deren Proben in dem aktuellen RTP-Frame mitgeschickt werden. Die Empfänger können so z. B. in einer Audiokonferenz den aktuellen Sprecher ermitteln.

IETF: RTP – Payload types Audio/Video

PT	encoding name	media type	clock rate (Hz)	channels
0	PCMU	A	8,000	1
3	GSM	A	8,000	1
4	G723	A	8,000	1
5	DVI4	A	8,000	1
6	DVI4	A	16,000	1
7	LPC	A	8,000	1
8	PCMA	A	8,000	1
9	G722	A	8,000	1
10	L16	A	44,100	2
11	L16	A	44,100	1
12	QCELP	A	8,000	1
13	CN	A	8,000	1
15	G728	A	8,000	1
16	DVI4	A	11,025	1
17	DVI4	A	22,050	1
18	G729	A	8,000	1

Table 4: Payload types (PT) for audio encodings

PT	encoding name	media type	clock rate (Hz)
25	CelB	V	90,000
26	JPEG	V	90,000
28	nv	V	90,000
31	H261	V	90,000
32	MPV	V	90,000
33	MP2T	AV	90,000
34	H263	V	90,000
dyn	H263-1998	V	90,000

Table 5: Payload types (PT) for video and combined encodings

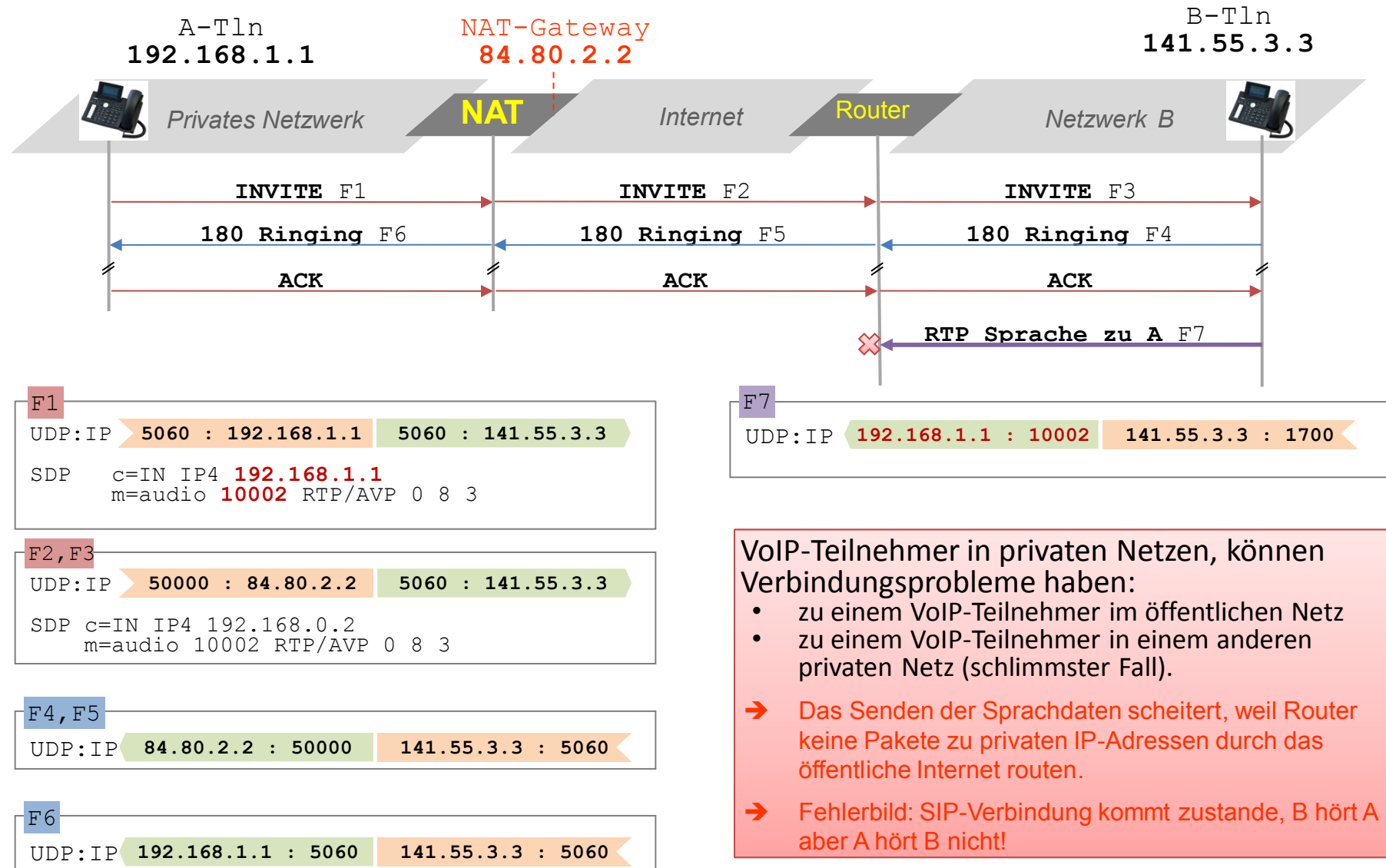
RTP-Paket

0000	00	04	13	22	3f	cc	00	0b	82	03	90	d6	08	00	45	00	MAC-Header
0010	00	c8	bd	04	00	00	fa	11	04	f7	8d	37	f1	dc	8d	37	IP-Header
0020	f1	dd	13	8c	27	30	00	b4	33	fb	80	08	3a	b1	e9	37	UDP-Header
0030	99	5f	dd	96	8c	24	55	55	55	54	57	54	54	57	54	d5	RTP-Header
0040	d5	57	54	d1	d0	d7	d5	d4	54	50	56	54	56	51	56	55	Payload
0050	d5	54	54	d7	d3	d1	55	56	55	d5	56	5d	5f	5c	53	56	
0060	57	57	55	d1	d2	d0	d1	d6	d4	54	51	52	5e	58	59	5f	
0070	5d	53	51	57	d7	d3	d0	d5	54	54	57	53	5f	58	58	47	
0080	40	5a	50	57	56	51	57	d5	d4	54	52	5e	59	58	45	45	
0090	5a	5b	58	5c	53	51	56	56	54	d5	55	51	5c	58	5a	5b	
00a0	58	5b	5a	59	53	56	56	54	55	d5	54	51	5d	58	46	41	
00b0	45	58	5b	45	46	5b	54	d1	55	50	51	55	54	5c	5a	44	
00c0	5a	5b	44	47	45	5f	53	56	54	55	55	57	56	56	50	5f	
00d0	5a	47	44	5a	58	59											

```
MAC-Header: sourceMAC:00-04-13-22-37-cc, destMAC:00-0b-82-03-90-d6, Nutzlast:IP(8000)
IP-Header:  sourceIP:141.55.241.220(8d 37 f1 dc),destIP: 141.55.241.221(8d 37 f1 dd)
            totalLength: 200 (00 c8), protocol: UDP (11)
UDP-Header: sourcePort:5004 (138c), destPort:10032(2730), length: 180 (00 b4)
RTP-Header: 80          1000 0000
                10-- ----          version: 2
                --0- ----          padding: false (keine Füllbits)
                ---0 ----          extension: false (kein Erweiterungsheader)
                ---- 0000          contributing source identifiers count: 0
            08          0000 1000          payload type: ITU-T G.711 PCMA (8)
            3a b1      0011 1010 1011 0001      sequence number: 1525
            e9 37 99 5f          time stamp
            dd 96 8c 24          synchronisation source identifier: 3.717.631.012

Payload:      55 55 55 54 57 .. 58 59          insgesamt 160 PCM-Worte
```

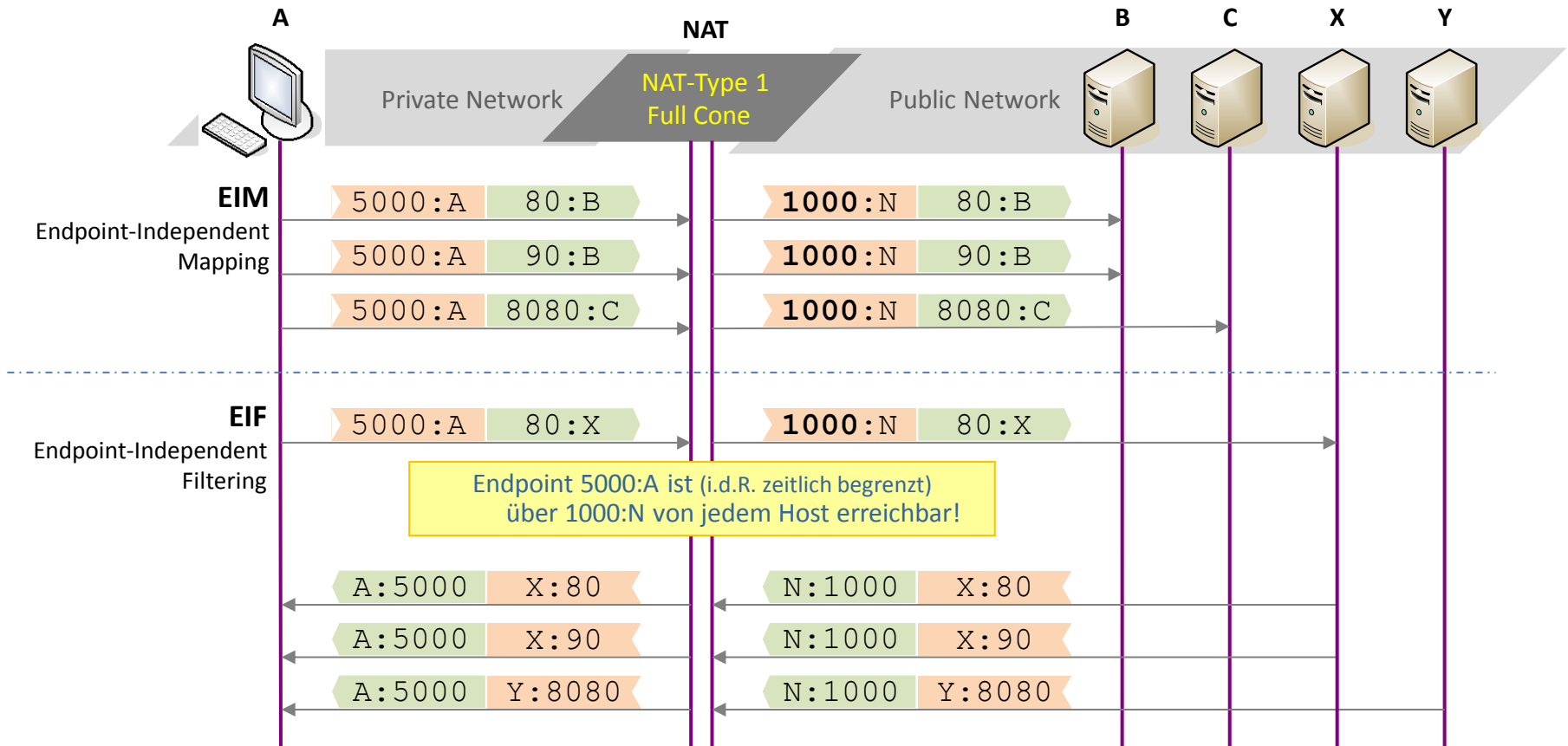
Probleme bei VoIP durch NAT



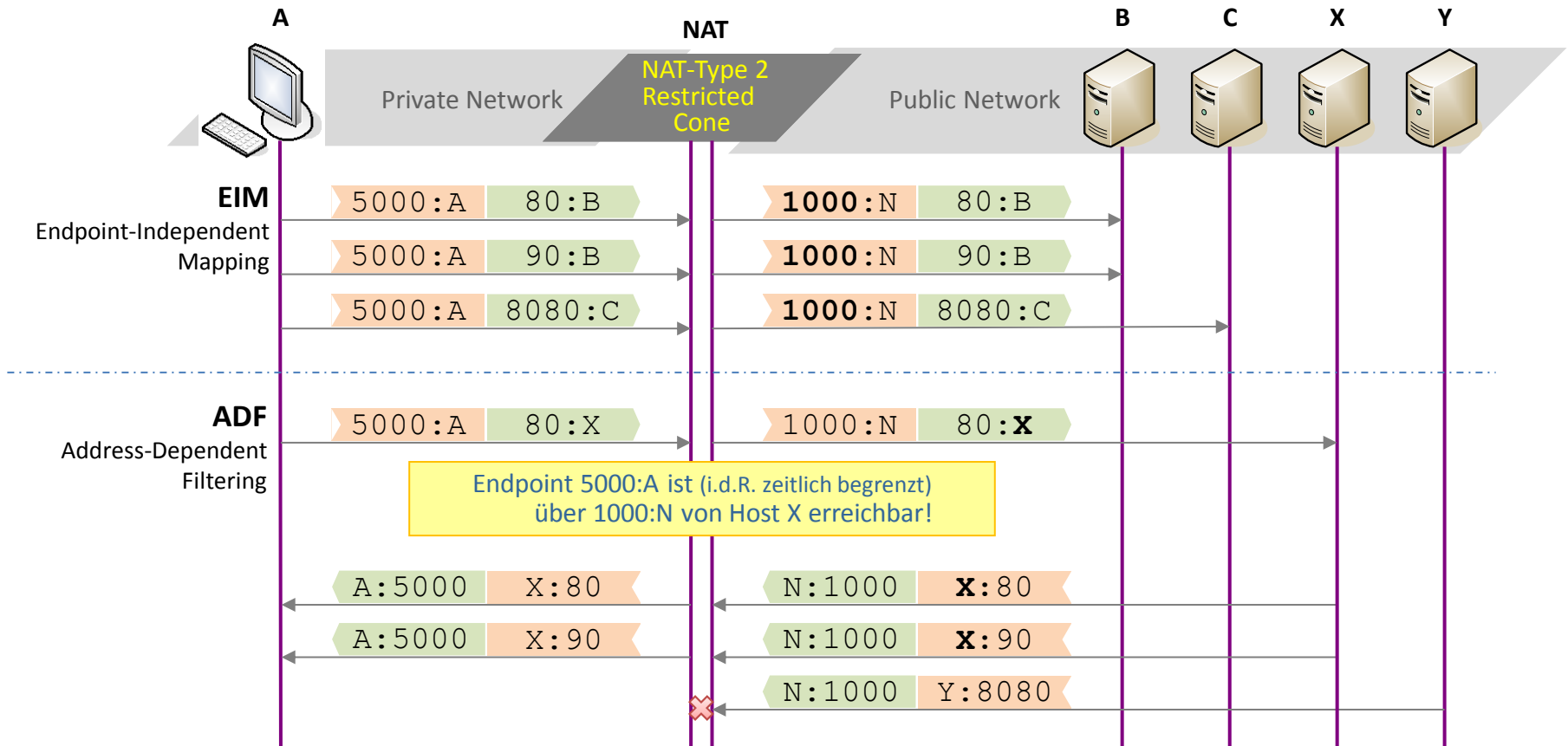
- Es kommen unterschiedliche NAT-Typen zum Einsatz, die hier kurz besprochen werden.
- RFC 3498, abgelöst durch **RFC 5780**, klassifizieren NAT-Typen.
- Nachfolgend sind beide Begriffswelten dargestellt.

RFC 5780			RFC 3489
NAT-Type	Mapping	Filtering	
1	EIM (Endpoint-Independent)	EIF (Endpoint-Independent)	Full Cone
2	EIM (Endpoint-Independent)	ADF (Address-Dependent)	Restricted Cone
3	EIM (Endpoint-Independent)	APDF (Address and Port-Dependent)	Port Restricted Cone
4	ADM (Address-Dependent)	EIF (Endpoint-Independent)	-
5	ADM (Address-Dependent)	ADF (Address-Dependent)	-
6	ADM (Address-Dependent)	APDF (Address and Port-Dependent)	-
7	APDM (Address and Port-Dependent)	EIF (Endpoint-Independent)	-
8	APDM (Address and Port-Dependent)	ADF (Address-Dependent)	-
9	APDM (Address and Port-Dependent)	APDF (Address and Port-Dependent)	Symmetric

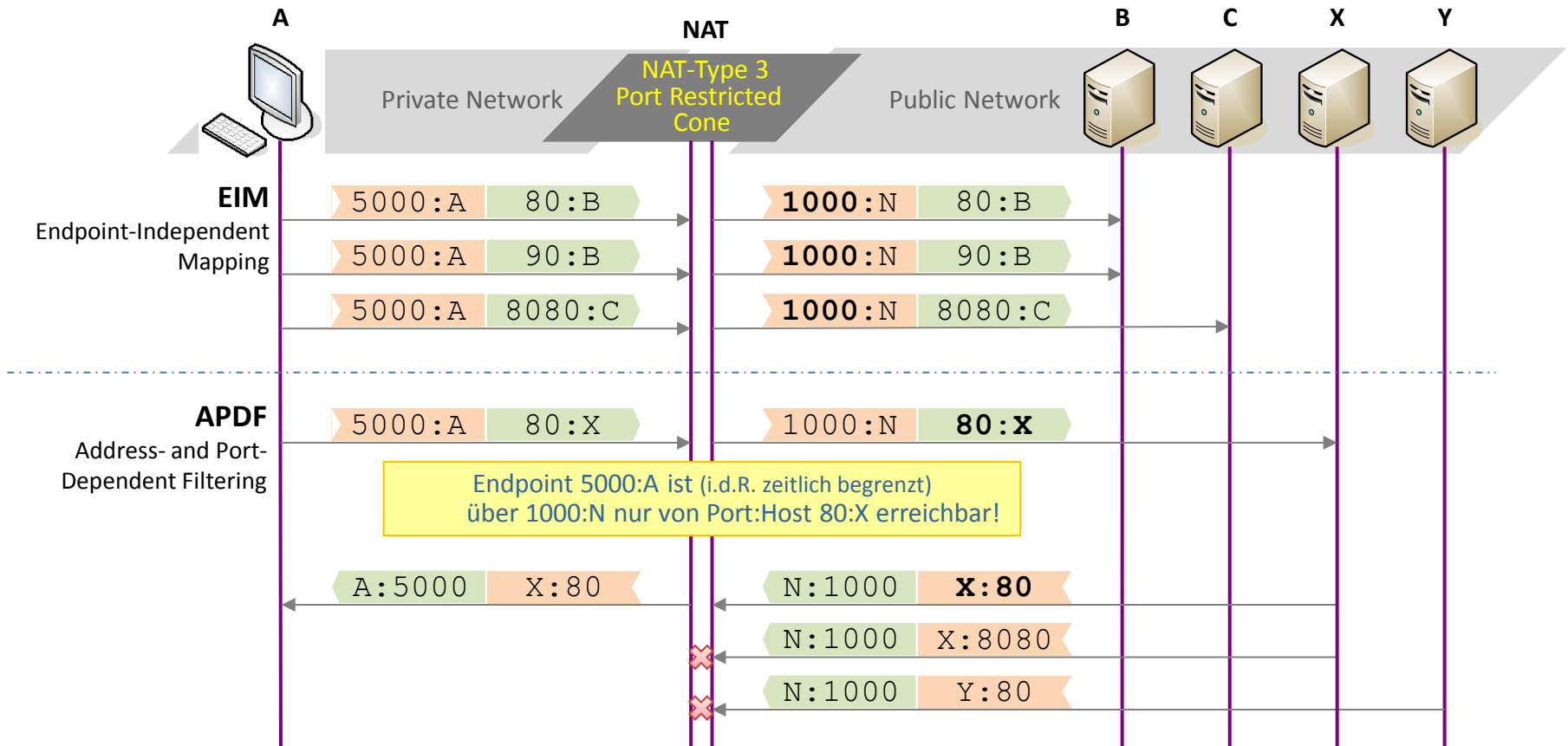
NAT-Type 1 (Full Cone) /RFC 5389, NETM/



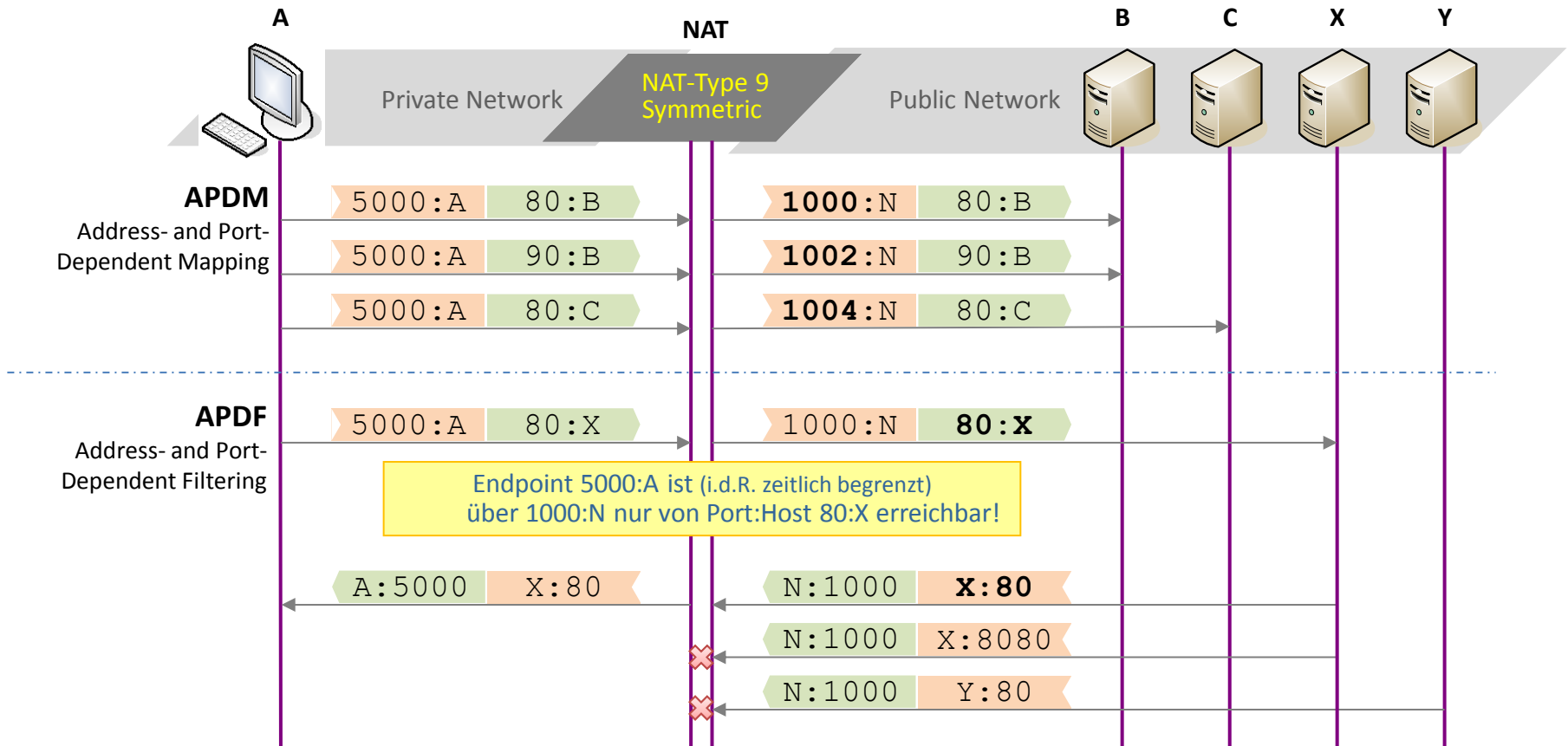
NAT-Type 2 (Restricted Cone) /RFC 5389, NETM/



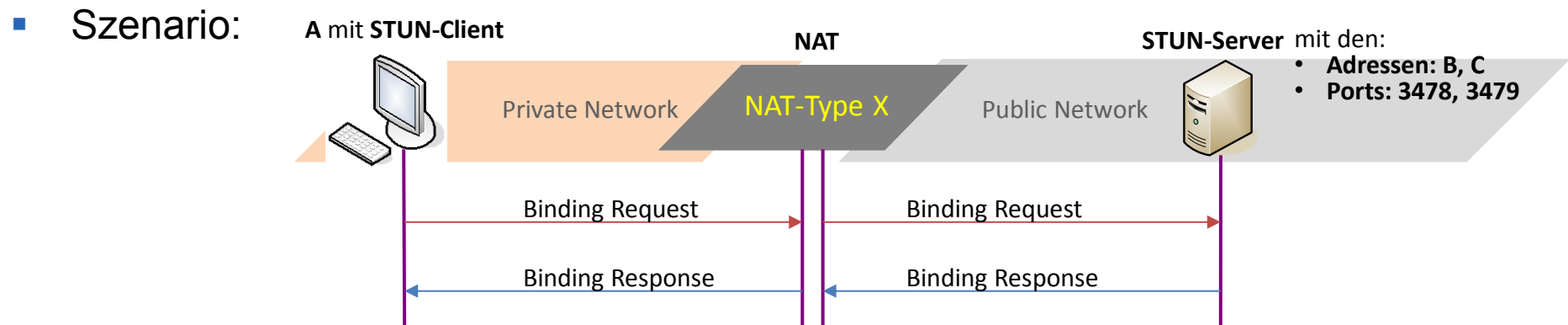
NAT-Type 3 (Port Restricted Cone) /RFC 5389, NETM/



NAT-Type 9 (Symmetric) /RFC 5389, NETM/



- **STUN** steht für unterschiedliche Begriffe
 - **RFC 3489**, 2003: "Simple Traversal of User Datagram Protocol (UDP) Through Network Address Translators"
 - **RFC 5389**, 2010: "Session Traversal Utilities for NAT (STUN)".
- STUN ist ein Protokoll, womit ein STUN-Client mithilfe eines STUN-Server herausfinden kann, ob NAT angewendet wird und welcher NAT-Typ verwendet wird.
- Hier wird STUN nach RFC 5389 besprochen.



- Ein STUN-Server hat **zwei IP-Adressen** (B, C) und **zwei Portnummern** (3478, 3479).
- Client und Server nutzen zur Kommunikation zwei Messages:
 - **Binding Request**,
 - **Binding Response**.

- **Binding-Request-Attribute**
 - CHANGE-REQUEST, mit Flags:
 - **Change IP**,
 - **Change Port**,steuern das Antwortverhalten des STUN-Servers.

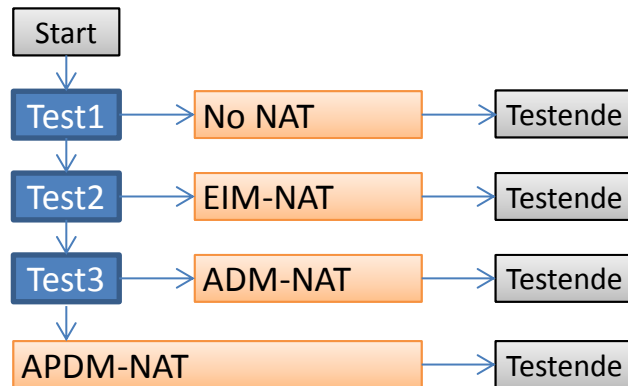
Client sendet Binding Request mit		an STUN-Adresse	STUN-Server antwortet mit Adresse
Change IP	Change Port	---	<---
0	0	3478:B	B:3478
0	1	3478:B	B:3479
1	0	3478:B	C:3478
1	1	3478:B	C:3479

- **Binding-Response-Attribute**

Attribut	vom Server zurückgegebene Werte
MAPPED-ADDRESS	IP/Port des Binding-Request-Senders
RESPONSE-ORIGIN	IP/Port des Binding-Response-Senders
OTHER ADDRESS	IP/Port des zweiten Adressenpaares des STUN-Servers
XOR MAPPED ADDRESS	IP/Port der MAPPED-ADDRESS-Attributwerte , verschleiert durch eine XOR-Operation mit dem TransactionID , weil manche Application-Layer-Gateways die IP-Adresse und Portnummern verändern.

- Um das Mapping- und Binding-Verhaltens von NAT's heraus zu finden, werden jeweils 3 Testschritte ausgeführt.

STUN: Test des NAT-Mapping-Verhaltens /RFC 5389/5780, NETM/

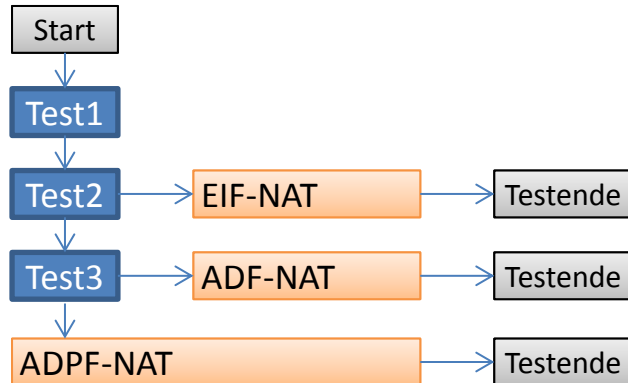


A	STUN-Client
B	primäre IP STUN-Server
C	alternative IP STUN-Server
3478	primäre Portnummer STUN-Server
3479	alternative Portnummer STUN-Server
EIM-NAT	Endpoint-Independent-Mapping-NAT
ADM-NAT	Address-Dependent-Mapping-NAT
APDM-NAT	Address-Port-Dependent-Mapping-NAT

Test	Aktionen und Wertevergleiche	Ergebnis
T1	A --> 3478:B BindingReq mit ChangeIP=0, ChangePort=0	
	(a) No BindingRes	UDP-Blockade -->Testende
	(b) BindingRes mit XOR-MAPPED-ADDRESS==Client-Address (A: IP und Port)	No NAT -->Testende
	(c) BindingRes mit XOR-MAPPED-ADDRESS!=Client-Address (A: IP und Port)	NAT -->Test 2
T2	A --> 3478:C BindingReq mit ChangeIP=0, ChangePort=0	
	(a) BindingRes mit XOR-MAPPED-ADDRESS== XOR-MAPPED-ADDRESS_T1	EIM-NAT -->Testende
	(b) BindingRes mit XOR-MAPPED-ADDRESS!= XOR-MAPPED-ADDRESS_T1	noEIM-NAT -->Test3
T3	A --> 3479:C BindingReq mit ChangeIP=0, ChangePort=0	
	(a) BindingRes mit XOR-MAPPED-ADDRESS== XOR-MAPPED-ADDRESS_T2	ADM-NAT -->Testende
	(b) BindingRes mit XOR-MAPPED-ADDRESS!= XOR-MAPPED-ADDRESS_T2	APDM-NAT -->Testende

MSC's : <http://www.netmanias.com/en/?m=board&id=techdocs&tag=248> , verfügbar am 17.11.2014

STUN: Test des NAT-Filtering-Verhaltens /RFC 5389/5780, NETM/



A	STUN-Client
B	primäre IP STUN-Server
C	alternative IP STUN-Server
3478	primäre Portnummer STUN-Server
3479	alternative Portnummer STUN-Server
EIF-NAT	Endpoint-Independent-Filtering-NAT
AIF-NAT	Address-Independent-Filtering-NAT
APDF-NAT	Address-Port-Dependent-Filtering-NAT

Test	Aktionen und Wertevergleiche	Ergebnis
T1	A --> 3478:B BindingReq mit ChangeIP=0, ChangePort=0	
	(a) No BindingRes	UDP-Blockade -->Testende
	(b) BindingRes	--> Test 2
T2	A --> 3478:B BindingReq mit ChangeIP=1, ChangePort=1	
	(a) BindingRes	EIF-NAT -->Testende
	(b) No BindingRes	--> Test3
T3	A --> 3478:B BindingReq mit ChangeIP=0, ChangePort=1	
	(a) BindingRes	ADF-NAT -->Testende
	(b) No BindingRes	APDF-NAT --> Testende

MSC's : <http://www.netmanias.com/en/?m=board&id=techdocs&tag=248> , verfügbar am 17.11.2014

- NAT-Typ1 (EIM/EIF, Full-Cone-NAT) → VoIP möglich
 - Mittels Binding-Request-Response die NAT-Gateway-Adresse **N** ermitteln
 - In INVITE kann der UA-A die öffentliche IP-Adresse **N** eintragen

```
INVITE
UDP:IP 5060 : A 5060 : B
SDP    c=IN IP4 N
       m=audio 10002 RTP/AVP 0 8 3
```

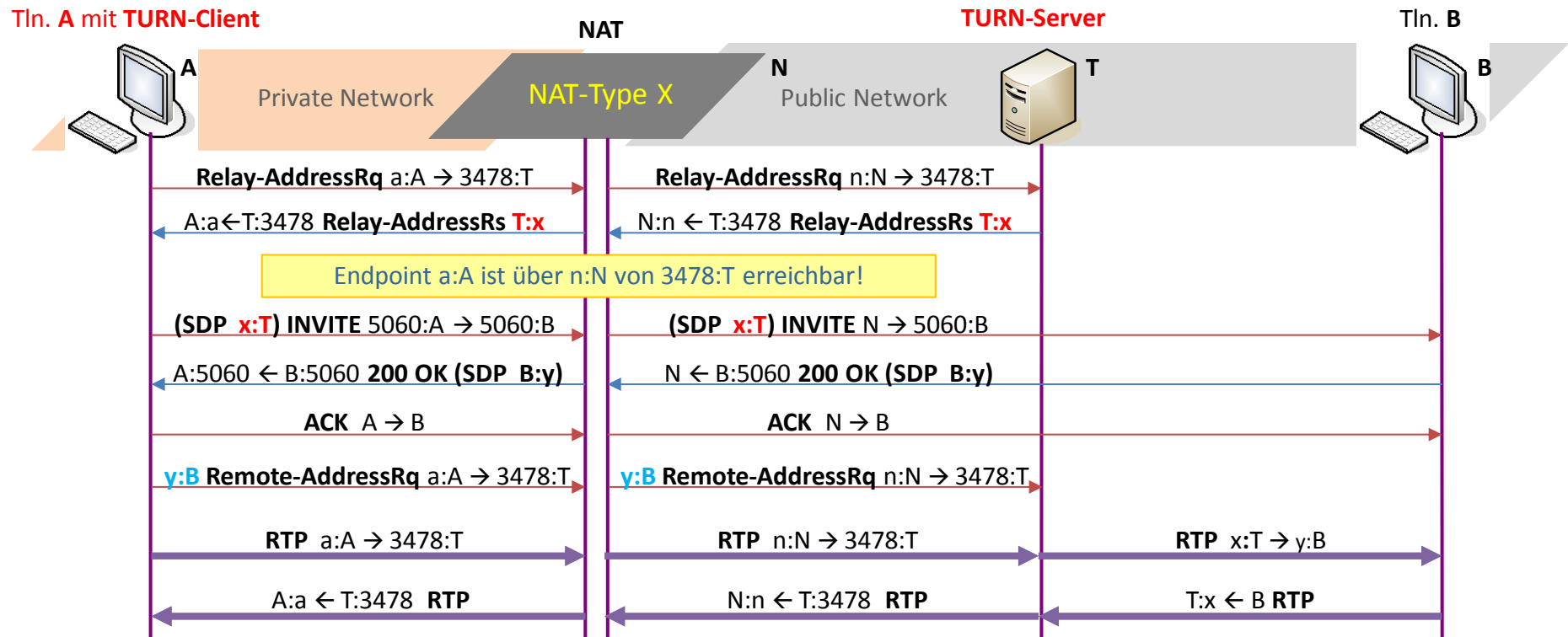
- RTP-Verbindung möglich: A ist über N von jedem Host/Port erreichbar.
- NAT-Typ2 (EIM/ADF, Restricted-Cone-NAT) → VoIP bedingt möglich
 - Mittels Binding-Request-Response die NAT-Gateway-Adresse **N** ermitteln
 - In INVITE kann der UA-A die öffentliche IP-Adresse **N** eintragen

```
INVITE
UDP:IP 5060 : A 5060 : B
SDP    c=IN IP4 N
       m=audio 10002 RTP/AVP 0 8 3
```

- RTP-Verbindung ist nur dann möglich, wenn A an B zyklisch ein UDP-Paket sendet.
- Dadurch ist A über N von B erreichbar.
- NAT-Type 3 (EIM/APDF, Port Restricted Cone NAT) → VoIP mit STUN nicht möglich
- NAT-Type 4 (APDM/APDF, Symmetric NAT) → VoIP mit STUN nicht möglich

¹⁾ überquerend

- **TURN** "Traversal Using Relays around NAT (TURN): Relay Extensions to Session Traversal Utilities for NAT (STUN)"
 - ist ein Protokoll, wodurch ein Host auch hinter einem NAT-Typ 4/9, eingehende Daten über TCP- oder UDP-Verbindungen empfangen kann
 - bietet die gleichen Sicherheit wie symmetrisches NAT.
- Szenario (stark vereinfacht):



1) überquerend

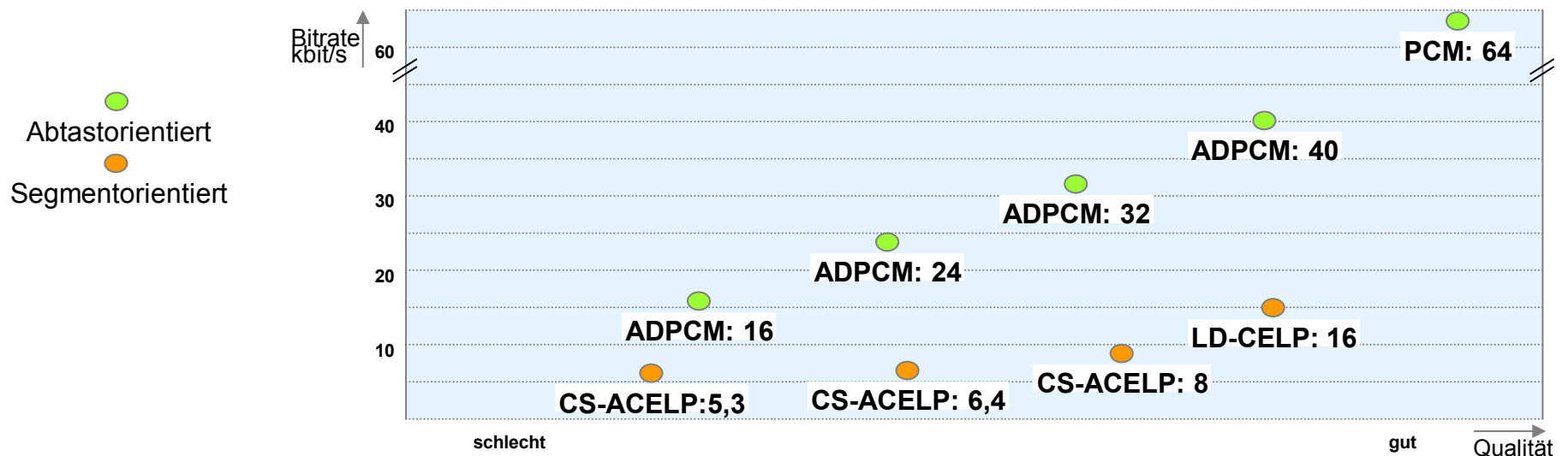
Fachbücher	
/TRICK /	SIP, TCP/IP und Telekommunikationsnetze Next Generation Networks und VoIP – konkret, Oldenburg, 2009, ISBN 978-3-486-59000-5
/BADACH/	Voice over IP, Hanser Verlag, 2005, ISBN 3-446-40304-3
Taschenbuch	
/STEIN/	Taschenbuch Rechnernetze und Internet, Fachbuchverlag Leipzig, 2004, ISBN 3-446-22573-0
Standards	
/H.323/	Visual telephone systems and equipment for local area networks which provide a non guaranteed quality of service
/RFC 3261/	Session Initiation Protocol
/RFC 3665/	Session Initiation Protocol (SIP) Basic Call Flow Examples
/RFC 4566/	Session Description Protocol (SDP)
/RFC 3489/	Simple Traversal of UDP through NATs (STUN)
/RFC 5389/	Session Traversal Utilities for NAT (STUN)
/RFC 3550/	Real Time Protocol (RTP) with Real Time Control Protocol (RTCP)
URLs	
/NETM/	http://www.netmanias.com/en/?m=board&id=techdocs&tag=248 , verfügbar am 12.11.2014

- ICE, RFC 5245

1) überquerend

A1: Sprachcodierung

- Anforderungen an Codierung: Qualität, geringe Datenrate.
- Für VoIP nutzt man zwei Codierungsprinzipien:
 - Abtastorientierte Codierung: Abtastrate=8 kHz, abgetasteter Signalwert wird codiert.
 - Segmentorientierte Codierung: Abtastrate=8 kHz, abgetasteter Signalwerte eines Zeitraumes (10 ms ... 30 ms) werden auf Parameter abgebildet. Diese werden zum Empfänger gesendet und dort werden daraus 10ms...30 ms Sprachsignale synthetisiert.



PCM	Pulse Code Modulation
ADPCM	Adaptive Differential PCM
ACELP	Algebraic-Code-Excited Linear Prediction
MP-MLQ	Multipulse Maximum Likelihood Quantization
LD-CELP	Low-Delay CELP
CS-ACELP	Conjugate-Structure ACELP

Weitere Details /BADACH/, 131 ff

A1: Sprachcodierung: Audio-Samples¹⁾, Sprachqualität

	PCM G. 711 64 kbps	ADPCM G.726 32 kbps	LD-CELP G. 728 16 kbps	CS-ACELP G. 729 8 kbps	CELP 4.8 kbp	LPC 2.4 kbp	GSM GSM 6.10 13 kbps
Space Shuttle							
Music							
Bit Errors 0.1%							
Bit Errors 1%							

- Sprachqualität ist subjektiv. Zur Objektivierung nutzt man einen standardisierten Testaufbau. Testpersonen bewerten den Höreindruck.

MOS-Wert		
5	excellent	keinerlei Anstrengung zum Verstehen notwendig; entspanntes Hören
4	good	keine Anstrengung erforderlich; Aufmerksamkeit nötig
3	fair	leichte Anstrengung nötig
2	poor	merkbare Anstrengung nötig
1	bad	trotz Anstrengung, kein Verstehen

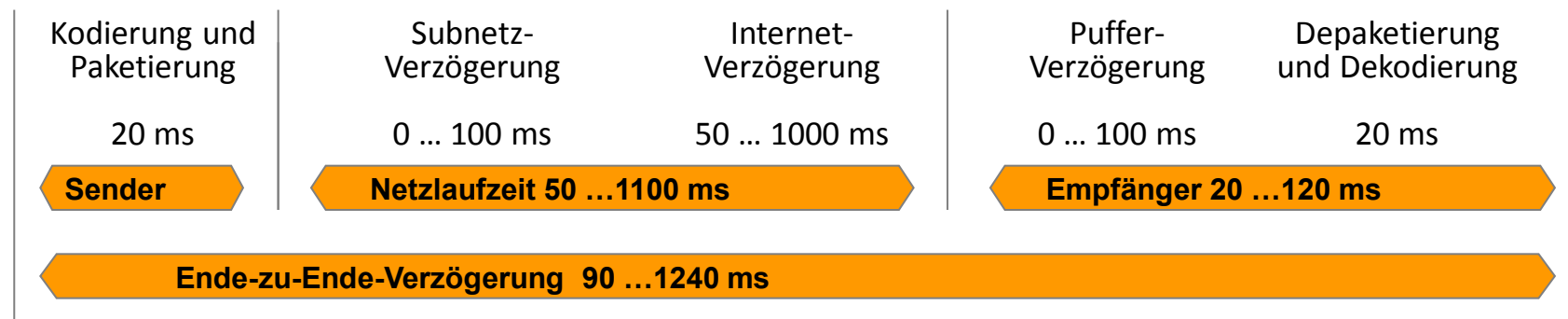
1) Quelle: /Dr. Andreas Steffen, http://www.strongsec.com/zhw/KSy_VoIP_1.pdf

A1: Sprachcodierung: MOS-Skala, Verzögerung

- MOS-Werte typischer Codierverfahren ¹⁾

		Bitrate kbps	MOS-Wert
PCM	G.711	64	4,3 – 4,5
ADPCM	G.726	16 /24 /32 /40	3,4 /3,6 /3,9 /4,2
ACELP	G.723.1	5,3	3,5
MP-MLQ	G.723.1	6,3	3,7
LD-CELP	G.728	16	4,0
CS-ACELP	G.729	8 /6,4	4,0 /3,8

- Einfluss auf die Sprachqualität haben aber auch Verzögerungszeiten

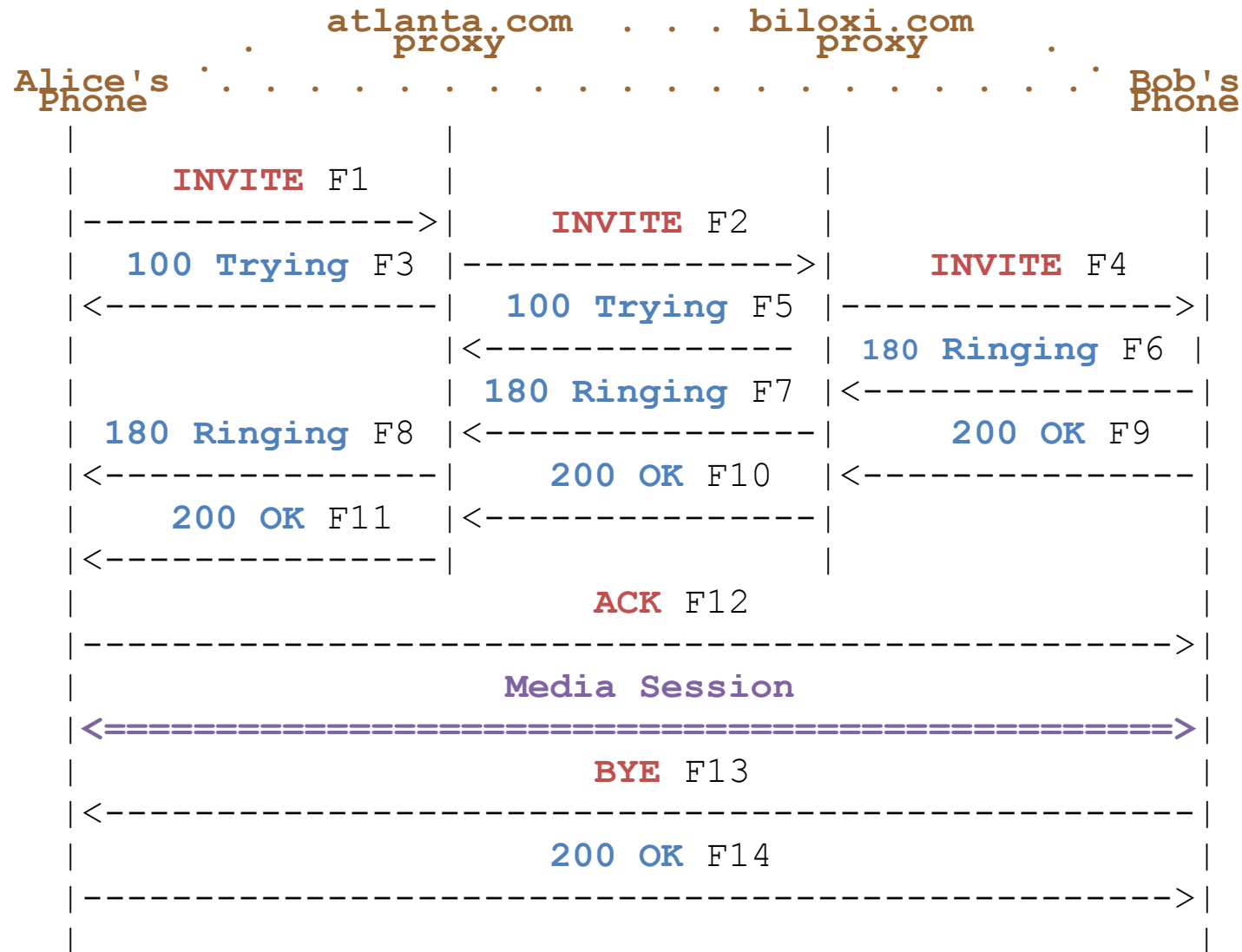


Mensch empfindet Verzögerungen:

OK: 0..250 ms,
Akzeptabel: 250...400 ms,
Unakzeptabel: ab 400 ms,

¹⁾ weitere Angaben: /NÖLLE/, S48 ff

A2: IETF: SIP session setup example /RFC 3261, Figure 1/



IETF: SIP session setup example

F1

INVITE sip:bob@biloxi.com SIP/2.0

Via: SIP/2.0/UDP pc33.atlanta.com;branch=z9hG4bKnashds8
Max-Forwards: 70
To: Bob <sip:bob@biloxi.com>
From: Alice <sip:alice@atlanta.com>;tag=1928301774
Call-ID: a84b4c76e66710
CSeq: 314159 INVITE
Contact: <sip:alice@pc33.atlanta.com>
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 142 //SDP nicht gezeigt

F3

SIP/2.0 100 Trying

Via: SIP/2.0/UDP pc33.atlanta.com;branch=z9hG4bKnashds8
;received=192.0.2.1
To: Bob <sip:bob@biloxi.com>
From: Alice <sip:alice@atlanta.com>;tag=1928301774
Call-ID: a84b4c76e66710
CSeq: 314159 INVITE
Content-Length: 0

IETF: SIP session setup example

F2 **INVITE sip:bob@biloxi.com SIP/2.0**
Via: SIP/2.0/UDP bigbox3.site3.atlanta.com;branch=z9hG4bK77ef4c2312983.1
Via: SIP/2.0/UDP pc33.atlanta.com;branch=z9hG4bKnashds8 ;received=192.0.2.1
Max-Forwards: 69
To: Bob <sip:bob@biloxi.com>
From: Alice <sip:alice@atlanta.com>;tag=1928301774
Call-ID: a84b4c76e66710
CSeq: 314159 INVITE
Contact: <sip:alice@pc33.atlanta.com>
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 142

F5 **SIP/2.0 100 Trying**
Via: SIP/2.0/UDP bigbox3.site3.atlanta.com;branch=z9hG4bK77ef4c2312983.1
;received=192.0.2.2
Via: SIP/2.0/UDP pc33.atlanta.com;branch=z9hG4bKnashds8
;received=192.0.2.1
To: Bob <sip:bob@biloxi.com>
From: Alice <sip:alice@atlanta.com>;tag=1928301774
Call-ID: a84b4c76e66710
CSeq: 314159 INVITE
Content-Length: 0

IETF: SIP session setup example

F4 INVITE sip:bob@192.0.2.4 SIP/2.0

```
Via: SIP/2.0/UDP server10.biloxi.com;branch=z9hG4bK4b43c2ff8.1
Via: SIP/2.0/UDP bigbox3.site3.atlanta.com;branch=z9hG4bK77ef4c2312983.1
    ;received=192.0.2.2
Via: SIP/2.0/UDP pc33.atlanta.com;branch=z9hG4bKnashds8
    ;received=192.0.2.1
Max-Forwards: 68
To: Bob <sip:bob@biloxi.com>
From: Alice <sip:alice@atlanta.com>;tag=1928301774
Call-ID: a84b4c76e66710
CSeq: 314159 INVITE
Contact: <sip:alice@pc33.atlanta.com>
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 142 //SDP nicht dargestellt
```

F6 SIP/2.0 180 Ringing

```
Via: SIP/2.0/UDP server10.biloxi.com;branch=z9hG4bK4b43c2ff8.1
    ;received=192.0.2.3
Via: SIP/2.0/UDP bigbox3.site3.atlanta.com;branch=z9hG4bK77ef4c2312983.1
    ;received=192.0.2.2
Via: SIP/2.0/UDP pc33.atlanta.com;branch=z9hG4bKnashds8
    ;received=192.0.2.1
To: Bob <sip:bob@biloxi.com>;tag=a6c85cf
From: Alice <sip:alice@atlanta.com>;tag=1928301774
Call-ID: a84b4c76e66710
Contact: <sip:bob@192.0.2.4>
CSeq: 314159 INVITE
Content-Length: 0
```

IETF: SIP session setup example

F7 SIP/2.0 180 Ringing

```
Via: SIP/2.0/UDP bigbox3.site3.atlanta.com;branch=z9hG4bK77ef4c2312983.1
;received=192.0.2.2
Via: SIP/2.0/UDP pc33.atlanta.com;branch=z9hG4bKnashds8
;received=192.0.2.1
To: Bob <sip:bob@biloxi.com>;tag=a6c85cf
From: Alice <sip:alice@atlanta.com>;tag=1928301774
Call-ID: a84b4c76e66710
Contact: <sip:bob@192.0.2.4>
CSeq: 314159 INVITE
Content-Length: 0
```

F8 SIP/2.0 180 Ringing

```
Via: SIP/2.0/UDP pc33.atlanta.com;branch=z9hG4bKnashds8;received=192.0.2.1
To: Bob <sip:bob@biloxi.com>;tag=a6c85cf
From: Alice <sip:alice@atlanta.com>;tag=1928301774
Call-ID: a84b4c76e66710
Contact: <sip:bob@192.0.2.4>
CSeq: 314159 INVITE
Content-Length: 0
```

IETF: SIP session setup example

F9

SIP/2.0 200 OK

```
Via: SIP/2.0/UDP server10.biloxi.com;branch=z9hG4bK4b43c2ff8.1
    ;received=192.0.2.3
Via: SIP/2.0/UDP bigbox3.site3.atlanta.com;branch=z9hG4bK77ef4c2312983.1
    ;received=192.0.2.2
Via: SIP/2.0/UDP pc33.atlanta.com;branch=z9hG4bKnashds8
    ;received=192.0.2.1
To: Bob <sip:bob@biloxi.com>;tag=a6c85cf
From: Alice <sip:alice@atlanta.com>;tag=1928301774
Call-ID: a84b4c76e66710
CSeq: 314159 INVITE
Contact: <sip:bob@192.0.2.4>
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 131 //SDP nicht dargestellt
```

F10

SIP/2.0 200 OK

```
Via: SIP/2.0/UDP bigbox3.site3.atlanta.com;branch=z9hG4bK77ef4c2312983.1
    ;received=192.0.2.2
Via: SIP/2.0/UDP pc33.atlanta.com;branch=z9hG4bKnashds8
    ;received=192.0.2.1
To: Bob <sip:bob@biloxi.com>;tag=a6c85cf
From: Alice <sip:alice@atlanta.com>;tag=1928301774
Call-ID: a84b4c76e66710
CSeq: 314159 INVITE
Contact: <sip:bob@192.0.2.4>
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 131
```

IETF: SIP session setup example

F11 **SIP/2.0 200 OK**
Via: SIP/2.0/UDP pc33.atlanta.com;branch=z9hG4bKnashds8
;received=192.0.2.1
To: Bob <sip:bob@biloxi.com>;tag=a6c85cf
From: Alice <sip:alice@atlanta.com>;tag=1928301774
Call-ID: a84b4c76e66710
CSeq: 314159 INVITE
Contact: <sip:bob@192.0.2.4>
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 131 //SDP nicht dargestellt

F12 **ACK sip:bob@192.0.2.4 SIP/2.0**
Via: SIP/2.0/UDP pc33.atlanta.com;branch=z9hG4bKnashds9
Max-Forwards: 70
To: Bob <sip:bob@biloxi.com>;tag=a6c85cf
From: Alice <sip:alice@atlanta.com>;tag=1928301774
Call-ID: a84b4c76e66710
CSeq: 314159 ACK
Content-Length: 0

IETF: SIP session setup example

F13 **BYE sip:alice@pc33.atlanta.com SIP/2.0**
Via: SIP/2.0/UDP 192.0.2.4;branch=z9hG4bKnashds10
Max-Forwards: 70
From: Bob <sip:bob@biloxi.com>;tag=a6c85cf
To: Alice <sip:alice@atlanta.com>;tag=1928301774
Call-ID: a84b4c76e66710
CSeq: 231 BYE
Content-Length: 0

F14 **SIP/2.0 200 OK**
Via: SIP/2.0/UDP 192.0.2.4;branch=z9hG4bKnashds10
From: Bob <sip:bob@biloxi.com>;tag=a6c85cf
To: Alice <sip:alice@atlanta.com>;tag=1928301774
Call-ID: a84b4c76e66710
CSeq: 231 BYE
Content-Length: 0